

目 录

目 录.....	I
前 言.....	1
1 总则.....	4
1.1 编制依据.....	4
1.2 评价因子与评价标准.....	7
1.3 评价工作等级和评价重点.....	11
1.4 评价范围及环境保护目标.....	12
1.5 相关规划及环境功能区划.....	18
2 建设项目概况与工程分析.....	27
2.1 项目基本情况.....	27
2.2 工程方案.....	30
2.3 项目交通量预测.....	33
2.4 “三场”设置.....	36
2.5 占地与拆迁情况.....	41
2.6 施工方案及施工条件.....	41
2.7 工程分析.....	42
2.8 工程合理性分析.....	53
3 环境现状调查与评价.....	55
3.1 自然环境概况.....	55
3.2 声环境现状监测.....	58
3.3 水环境质量现状评价.....	61
3.4 大气环境质量现状评价.....	61
3.5 生态环境现状调查与评价.....	64
3.6 社会环境概况.....	66
4 环境影响预测与评价.....	67
4.1 声环境影响预测与评价.....	67
4.2 大气环境影响预测与评价.....	84
4.3 水环境影响评价.....	91
4.4 固体废物环境影响分析.....	93
4.5 生态环境影响分析与评价.....	94

5 社会环境影响评价与社会稳定风险评估.....	98
5.1 社会环境影响评价.....	98
5.2 社会稳定风险评估.....	101
6 环境风险评价.....	105
6.1 环境风险识别.....	105
6.2 预防措施及应急预案.....	105
6.3 小结.....	110
7 水土保持方案.....	111
7.1 水土流失现状.....	111
7.2 土石方平衡.....	112
7.3 水土流失影响因素及环节.....	115
7.4 水土流失防治责任范围及防治分区.....	116
7.5 水土流失预测方法和结果.....	118
7.6 水土流失措施方案.....	123
7.7 水保方案实施保证措施.....	126
7.8 小结.....	127
8 环境保护措施及其可行性分析.....	128
8.1 设计阶段环境保护措施分析及建议.....	128
8.2 施工期环境保护措施及建议.....	131
8.3 营运期环境保护措施及建议.....	139
9 环境影响经济损益分析.....	142
9.1 环境经济效益损益分析.....	142
9.2 环境保护投资.....	143
10 环境管理与环境监测.....	145
10.1 环境保护管理计划.....	145
10.2 环境监测计划.....	148
10.3 工程环境监理计划.....	150
10.4 人员培训计划.....	156
11 公众意见调查.....	157
11.1 调查的方法和过程.....	157
11.2 公众参与调查结果.....	164
11.3 公众意见处理及意见反馈.....	167

11.4 直接利益相关者的意见及相关措施.....	167
11.5 公众参与结论.....	167
12 环境影响评价结论.....	168
12.1 项目概况.....	168
12.2 环境影响评价结论.....	168
12.3 水土保持方案.....	173
12.4 工程建设环境可行性.....	174
12.5 公众参与.....	174
12.6 主要环保措施和竣工验收.....	174
12.7 评价总结论.....	179

附 件:

附件 1: 项目委托书

附件 2: 福建省平潭综合实验区管理委员会专题会议纪要

附件 3: 建设项目选址意见书

附件 4: 项目表土综合利用承诺函

附件 5: 弃方接纳协议

附件 6: 工可批复

附件 7: 水保批复

附件 8: 专家评审会意见

附件 9: 报告修改说明

附件 10: 专家复审意见

附件 11: 建设项目环境保护审批登记表

附图 1 平纵断面图

附表: 公众参与调查表

前 言

一、建设项目的概况

“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程项目位于屿头乡境内，起点 K0+000 接 Y030 乡道（对应桩号为 K2+935），路线向东南方向延伸，路线终点 K0+992.195 屿头乡东金轮渡码头。本段路线全长 0.992 公里，路基宽度为 8.5 米，设计道路等级为二级公路，设计速度为 40 公里/小时，双向两车道。全线共设涵洞 2 道，平面交叉 5 处。建设工期 12 个月。

本项目属于《福建省“镇镇有干线”公路项目平潭综合实验区路线规划实施方案》中规划项目，本项目的建设完善平潭综合实验区普通国省干线公路网，构筑支线公路网，提高综合运输效率，对改善沿线交通出行条件，整合旅游资源、发挥规模效益、完善国防交通等都具有重要的作用，对服务我省“大港口、大通道、大物流”建设和“产业群、城市群、港口群”联动发展战略，支撑全省社会经济科学发展、跨越发展，满足全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化的需要。

二、环境影响评价的工作过程

2014 年 8 月，福建省交通规划设计院编制完成了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程可行性研究报告》。平潭综合实验区先行实业有限公司召开了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程可行性研究报告》审查会，并形成了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程可行性研究报告审查意见》。

2015 年 11 月，黑龙江农垦勘测设计研究院编制完成了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程水土保持方案报告书》，已上报主管部门审查，并已取得水保批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院 1998 年 253 号令《建设项目环境保护管理条例》和《福建省环境保护条例》规定，建设单位平潭综合实验区先行实业有限公司委托安徽省科学技术咨询中心进行该项目的环评工作。接受委托后，本中心立即组织有关技术人员查阅相关工程资料，踏勘现场，收集资料，并于 2014 年 10 月 17 日及 2015 年 11 月 10 日分两次公示了项目建设对环境影响的相关信息，同时委托厦门鉴科检测技术有限公司于 2014

年 11 月对评价区域进行了环境质量现状监测。

平潭综合实验区环境与国土资源局于 2016 年 2 月 23 日~24 日在平潭综合实验区主持召开了环评技术审查会，评价单位根据专家审查意见进行认真修改，完成环评报批稿，供建设单位上报环保主管部门审查。

评价的技术工作程序见图 1。

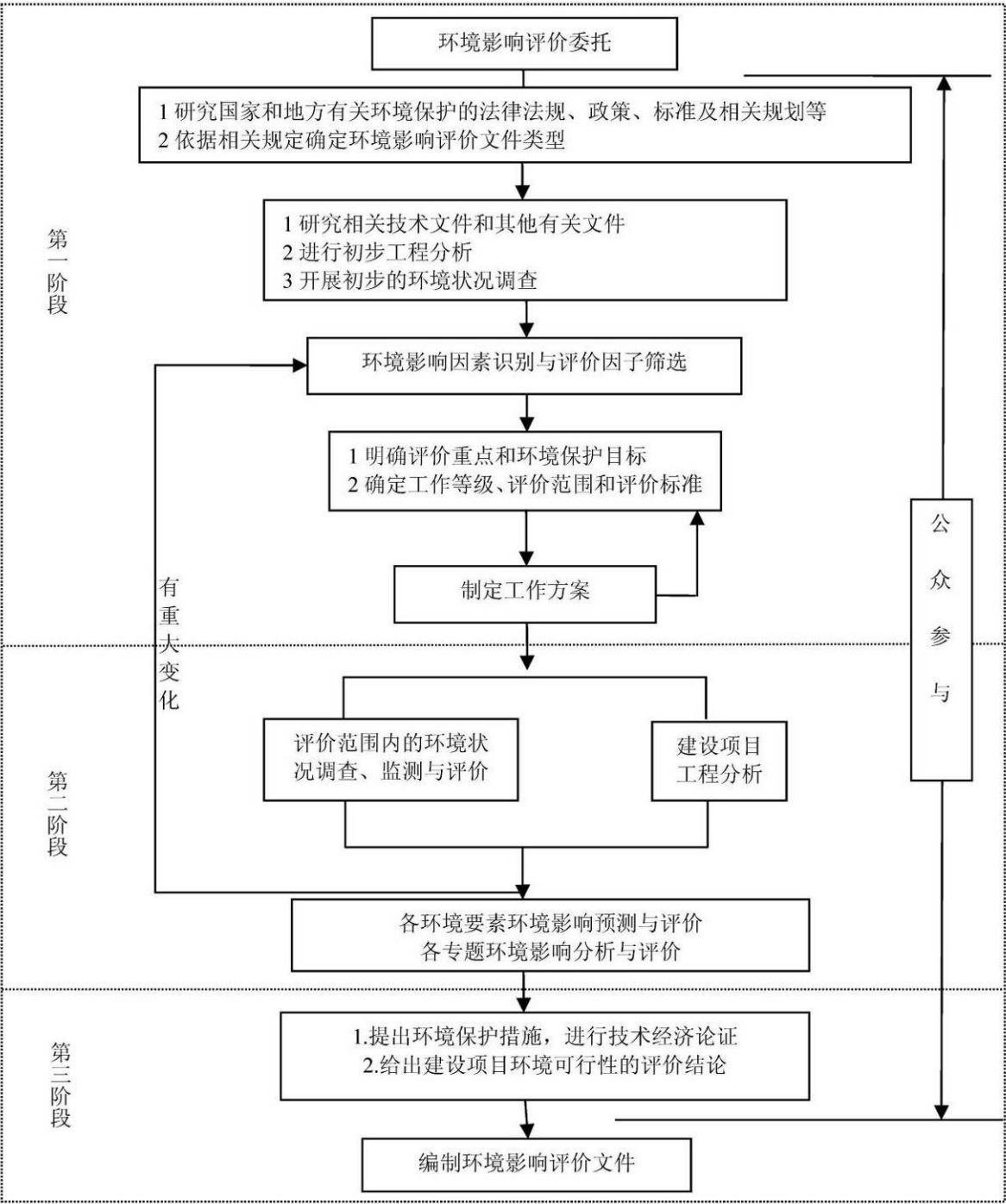


图 1 技术工作程序图

三、关注的主要环境问题

本项目属于生态型项目，施工和营运带来的主要环境问题表现在以下几个方面：

（1）施工期：项目永久占地及临时占地对沿线农、林业生产产生一定的影响；工程填、挖作业将对沿线自然植被及野生动物的生境形成破坏；施工机械运转产生的噪声和废气污染对周围环境敏感保护目标的声环境质量和大气环境质量产生影响；施工扬尘对大气环境质量产生影响等。

（2）营运期：交通噪声和汽车尾气对沿线声环境质量和环境空气质量产生影响；危险品运输车辆事故可能引发水污染、环境空气、土壤污染等事件；项目交通量的增长对项目影响区的社会经济发展状况、居民生活质量的影响。

四、环境影响报告书的主要结论

“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路项目符合国家产业政策及交通规划要求；项目所在地现状环境质量较好；采取的环保措施可行，项目建设对周围环境质量影响较小；大部分被调查公众赞成该项目的建设。因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施和生态保护措施后，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》〔2015 年 1 月 1 日实施〕。
- 《中华人民共和国环境影响评价法》〔2002 年 10 月 28 日颁布〕。
- 《中华人民共和国水土保持法》〔2010 年 12 月 25 日修订〕。
- 《中华人民共和国土地管理法》〔2004 年 8 月 28 日第二次修订〕。
- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》〔1996 年 10 月 29 日颁布〕。
- 《中华人民共和国水污染防治法》〔2008 年 2 月 28 日修订〕。
- 《中华人民共和国大气污染防治法》〔2015 年 8 月 29 日修订〕。
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》〔2004 年 12 月 29 日修订〕。
- 《中华人民共和国文物保护法》〔2007 年 12 月 29 日修订〕。
- 《中华人民共和国公路法》〔2004 年 8 月 28 日第二次修订〕。
- 《中华人民共和国道路交通安全法》〔2007 年 12 月 29 日颁布〕。
- 《中华人民共和国森林法》〔1998 年 4 月 29 日修订〕。
- 《中华人民共和国清洁生产促进法》〔2012 年 2 月 29 日颁布〕。
- 《中华人民共和国城乡规划法》〔2007 年 10 月 28 日颁布〕。
- 《中华人民共和国突发事件应对法》〔2007 年 8 月 30 日颁布〕。
- 《中华人民共和国野生动物保护法》〔2004 年 8 月 28 日修正〕。
- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》〔1998 年 12 月 27 日颁布〕。
- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》〔2000 年 3 月 20 日颁布〕。
- 《中华人民共和国森林法实施条例》〔2000 年 1 月 29 日颁布〕。
- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》〔1993 年 8 月 1 日颁布〕。
- 《中华人民共和国文物保护法实施条例》〔2003 年 5 月 18 日颁布〕。
- 《中华人民共和国河道管理条例》〔1988 年 6 月 3 日颁布〕。
- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》〔1992 年 2 月 12 日〕。
- 《建设项目环境保护管理条例》〔1998 年 11 月 29 日颁布〕。
- 《突发公共卫生事件应急条例》〔2003 年 5 月 9 日颁布〕。

1.1.2 规章及规范性文件

《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》〔国务院文件，国发[2000]38号，2000年11月26日〕。

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》〔国务院文件，国发[2005]39号，2005年12月3日〕。

《国家突发环境事件应急预案》〔国务院文件，2006年1月8日〕。

《交通建设项目环境保护管理办法》〔中华人民共和国交通部令，2003年第5号〕。

《国家重点保护野生动物名录》〔国家林业局令第7号，2003年2月21日〕。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》〔环境保护部令第2号，2015年6月1日〕。

《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》〔环发（2003）94号，国家环境保护总局，2003年5月27日〕。

《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》〔交公路发[2004]164号，2004年4月6日〕。

《关于开展交通工程环境监理工作的通知》〔交环发[2004]314号，交通部，2004年6月15日〕。

《环境影响评价公众参与暂行办法》〔环发[2006]28号，国家环保总局 2006年2月14日〕。

《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》〔环办[2013]103号，环境保护部办公厅 2013年11月14日〕。

《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》〔国家环保局、国家发改委、交通部，环发[2007]184号，2007年12月1日〕。

《公路交通突发事件应急预案》〔交通部，交公路发[2009]226号，2009年5月12日〕。

《地面交通噪声污染防治技术政策》〔环境保护部，环发[2010]7号，2010年1月11日〕。

《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》〔环境保护部，环发[2010]144号，2010年12月15日〕。

1.1.3 地方法规、规章及规划

《福建省环境保护条例》〔福建省人大常委会，2002 年 1 月 20 日修正〕。

《福建省建设项目环境保护管理办法》〔福建省人民政府，1998 年 5 月 30 日修正〕。

《福建省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》〔福建省人大常委会，1997 年 10 月 25 日修正〕。

《福建省农业生态环境保护条例》〔福建省人大常委会，2002 年 10 月 1 日〕。

《福建省流域水环境保护条例》〔福建省人大常委会，2012 年 2 月 1 日〕。

《福建省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》〔福建省人大常委会，1997 年 10 月 25 修正〕。

《福建省森林和野生动物类型自然保护区管理条例》〔闽人大常（1995）05 号，1995 年 2 月 24 日〕。

《福建省森林条例》〔福建省人大常委会，2001 年 9 月 21 日〕。

《福建省生态公益林管理办法》〔闽林（2005）1 号，2005 年 3 月 23 日〕。

《福建省自然保护区管理办法》〔福建省人民政府令第 56 号，2000 年 6 月 26 日〕。

《福建省文物保护管理条例》〔福建省人大常委会，2009 年 8 月 2 日〕。

《关于加强公路两侧建筑管理的规定》〔福建省人民政府，1996 年 3 月 25 日〕。

《关于建立重大建设项目社会稳定风险评估机制的意见（试行）》〔闽委办〔2010〕97 号〕。

《福建省环保厅关于对重大建设项目社会稳定风险评估报告进行环保审核的通知》〔福建省环保厅，2010 年 12 月 24 日〕。

《福建省人民政府关于加强征地拆迁补偿管理切实保护被征地农民合法权益的通知》〔福建省人民政府，2004 年 1 月 14 日〕。

1.1.4 导则及技术规范

《环境影响评价技术导则-总纲》〔HJ 2.1-2011〕。

《环境影响评价技术导则-大气环境》〔HJ2.2-2008〕。

《环境影响评价技术导则-地面水环境》〔HJ/T2.3-1993〕。

《环境影响评价技术导则-声环境》〔HJ2.4-2009〕。

《环境影响评价技术导则-生态影响》〔HJ19-2011〕。

《环境影响评价技术导则-公路建设项目》〔征求意见稿〕。

《建设项目环境风险评价技术导则》〔HJ/T169-2004〕。

《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》〔JTJ 005-96〕。

《公路环境保护设计规范》〔JTG B04-2010〕。

《公路工程技术标准》〔JTG B01-2003〕。

《公路路基设计规范》〔JTG D30-2004〕。

《民用建筑隔声设计规范》〔G B50118-2010〕。

1.1.5 项目相关资料

《福建省平潭综合实验区管理委员会专题会议纪要》〔（2014）75号，2014年6月〕。

《建设项目选址意见书》选字第 350128201500047 号。

《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程可行性研究报告》〔2014年8月〕，福建省交通规划设计院。

平潭综合实验区管委会关于《平潭综合实验区农村公路网规划调整报告》的批复，闽岚综实管综[2013]130。

《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）水土保持方案报告书》〔2015年11月〕，黑龙江农垦勘测设计研究院。

《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路工程测量成果报告书》〔2015年10月15日〕，福建山水测绘地理信息有限公司。

1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 评价因子

1.2.1.1 环境影响因素筛选

在对拟建项目沿线现场踏勘的基础上，根据项目沿线的环境状况和工程建设规模，对拟建项目的环境影响因素进行筛选。各阶段环境影响因素筛选见表 1.2-1。

表 1.2-1 环境影响因素矩阵筛选表

环境资源	施工行为	前期		施工期						营运期	
		占地	拆迁安置	路基工程	机械作业	路面工程	涵洞工程	材料运输	绿化	运输行驶	绿化养护
社会发展	就业、劳务	■	□	○			○	○	□	□	
	经济	●	□							□	
	旅游								□	□	
	土地开发利用	■	□	●						□	
	居民出行			●	●	●	●			□	
	城镇规划	■		■			●			□	
生态资源	农业生态	■									
	水土保持			●					□		□
	地表水质			●		●				■	□
	陆地植被	●			●			●	□		□
生活质量	居住	●	□							□	
	声环境		●	●	●		●	●	□	■	□
	环境空气		●	●	●	●		●	□	■	□
	景观		●	●		●	●		□		□

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互影响。

从表 1.2-1 可以看出，道路占地将对土地利用将产生不利影响（改变了土地用途）。施工期的影响大都为短期不利影响，主要包括：工程开挖、取土造成的水土流失；施工废水对周边水体水质的影响；施工噪声对附近居民的干扰、施工扬尘对居民质量的影响等。营运期的长期不利影响主要为汽车噪声、汽车尾气对周边环境的污染以及路面雨水径流对地表水体的污染；营运期的长期有利影响主要为运输行驶对社会经济发展的影响以及对沿线居民生活质量提高的促进作用。

1.2.1.2 评价因子

根据本项目的构成及其对环境因素的影响，结合现场调查情况及拟建项目沿线的环境特征，确定本项目评价因子如下表 1.2-2。

表 1.2-2 本项目评价因子

序号	环境要素	现状评价因子	影响评价因子
1	生态环境	土地利用状况、植被、野生动物	土地利用状况、水土流失、野生动植物
2	声环境	等效连续 A 声级	等效连续 A 声级
3	大气环境	PM ₁₀ 、NO ₂ 、CO	NO ₂ 、CO
4	水环境	pH、DO、COD、石油类	COD、SS、石油类
5	社会环境	社会经济、交通现状	社会经济、交通、征地、文物保护单位

1.2.2 评价标准

1.2.2.1 声环境影响评价标准

(1) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划方案》，评价项目沿线涉及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区，噪声执行标准为：

项目建成后，道路红线外50m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；道路红线外50m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；评价范围内的医院、学校等特殊敏感建筑，其室外昼间按60dB(A)、夜间按50dB(A)执行。

本工程声环境质量执行情况详见表1.2-3。

表 1.2-3 声环境质量影响评价执行标准 单位：dB（A）

序号	适用区域	执行标准	声功能区类别	昼间	夜间
1	道路沿线医院、学校等特殊敏感建筑	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	2类	60	50
2	道路红线外50m以外区域		1类	55	45
3	道路红线外50m以内区域		4a类	70	55

(2) 噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表1.2-4。

表 1.2-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

噪声限值	
昼间	夜间
70	55

① 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

② 当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表1.2-4中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。

1.2.2.2 大气环境影响评价标准

(1) 大气环境质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，拟建公路项目所在区域为二类环境空气质量功能区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准，本项目涉及的主要污染物采用的标准值详见表 1.2-5。

表 1.2-5 环境空气质量执行标准

污染物名称	浓度限值	
	平均时间	二级标准 (GB3095-2012 摘录)
PM ₁₀	日平均	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
二氧化氮 (NO ₂)	一小时平均	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	日平均	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
一氧化碳 (CO)	一小时平均	4 mg/m^3
	日平均	10 mg/m^3

(2) 大气污染物排放标准

本项目大气污染物主要来自施工期产生的扬尘，其排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，标准值见表 1.2-6。

表 1.2-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m^3)	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	浓度 (mg/m^3)
颗粒物	120	周界外浓度最高点	1.0

1.2.2.3 水环境评价标准

(1) 水环境质量标准

项目所在区域未见明显的地表水系，项目东侧为平潭海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》，其属于海坛海峡及海坛岛周边海域二类区海域范围内（编号：FJ047-B-II），其主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，详见表 1.2-7。

表 1.2-7 海水水质环境质量标准限值 单位：mg/L（pH 为无量纲）

序号	污染物名称	标准	标准来源
1	水温	人为造成的海水温升，夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃。	《海水水质标准》 (GB3097-1997) 第二类标准
2	pH	7.8~8.5（同时不超过该海域正常变动范围的 0.2 pH 单位）	
3	DO	>5	
4	COD	≤3	
5	石油类	≤0.05	

(2) 水污染物排放标准

本项目不设施工营地，施工人员全部租用周边民房，施工生活污水不单独外排；施工中所产生的施工废水包括混凝土浇筑养护水及机械设备运转的冷却水和洗涤水，该部分废水可通过隔油沉淀处理后回用作路面及土方喷洒水，营运期废水主要为路面径流，排入雨水管网。

1.3 评价工作等级和评价重点

1.3.1 评价时段

项目为道路建设项目，本次评价时段确定为近期（2017 年）、中期（2023 年）、远期（2031 年）三个时段。

1.3.2 评价工作等级

1.3.2.1 生态环境评价等级

根据 HJ19-2011《环境影响评价技术导则—生态影响》，生态环境影响评价工作等级划分的基本原则见表 1.3-1。

表 1.3-1 生态环境影响评价工作等级划分基本原则一览表

影响区域生态敏感性	工程占地（水域）范围		
影响区域生态敏感性	面积 $\geq 20\text{km}^2$ 或长度 $\geq 100\text{km}$	面积 $2\text{km}^2 \sim 20\text{km}^2$ 或长度 $50\text{km} \sim 100\text{km}$	面积 $\leq 2\text{km}^2$ 或长度 $\leq 50\text{km}$
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

本项目为道路建设项目，工程建设对生态环境的影响主要表现为施工期对工程区生态环境的影响，包括水土流失、植被覆盖率、农田减少等。本项目全线长 0.992km 工程线路总占地 0.0225km²，影响范围远小于 2km²，占地类型主要为耕地、园地等。项目建设区域不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。综上，参照表 1.3-1，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

1.3.2.2 声环境评价等级

本项目所处的声环境功能区现状主要为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的 1 类，所经村庄及影响人数一般，预计道路建成前后评价范围内敏感目标噪

声级增高量达 5dB(A)以上，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本工程声环境评价等级定为一級。

1.3.2.3 大气环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则-公路建设项目》（征求意见稿）中关于评价工作等级的划分依据，并结合道路建设项目环境影响评价的实践经验，本工程的环境空气影响评价工作等级定为三级。

1.3.2.4 水环境评价等级

本项目施工期废水排放量较小（ $<200\text{ m}^3/\text{d}$ ），水污染物主要为 SS，对水体水质影响较小；营运期路面雨水径流仅在降雨时形成，污染物主要为石油类、SS 等，水质成分简单，营运期没有污水排放。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93），确定本项目水环境评价为三级。

1.3.3 评价重点

本评价重点是声环境、大气环境和生态环境影响分析，注重项目工程分析，结合道路建设施工期和营运期对声环境、大气环境、生态环境等的影响，提出切实可行的污染防治及生态恢复措施。

1.4 评价范围及环境保护目标

1.4.1 评价范围

根据各《环境影响评价技术导则》，结合本工程沿线的环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表 1.4-1。

表 1.4-1 本项目环境影响评价范围

序号	环境要素	评价等级	评 价 范 围
1	声环境	一级	道路中心线两侧各 200m 范围内
2	环境空气	三级	道路中心线两侧各 200m 范围内及施工场地、临时表土堆场
3	水环境	三级	项目东侧的平潭海域
4	生态环境	三级	拟建项目两侧各 200m 以内的区域，对受项目施工活动影响的 施工场地、临时表土堆场
5	社会环境	/	道路中心线两侧各 200m 范围内

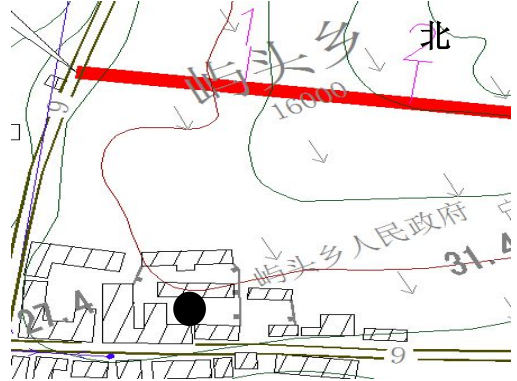
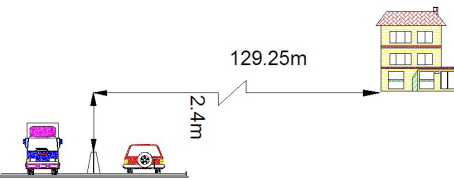
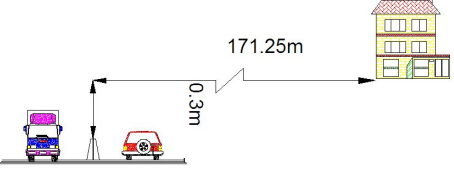
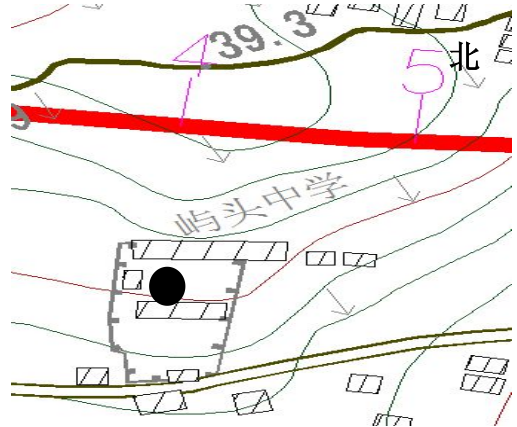
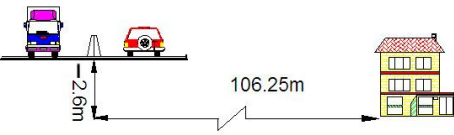
1.4.2 环境保护目标

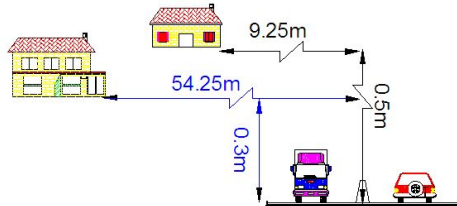
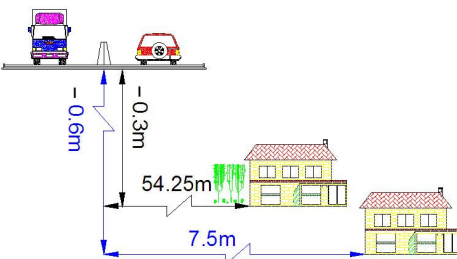
根据现场踏勘，本项目具体环境保护目标见图 1.4-1 且分述如下：

1.4.2.1 声环境、环境空气保护目标

拟建工程沿线途经东珠村、屿头乡人民政府、屿头初级中学和东金村，是本项目的大气环境及声环境保护目标，重点关注项目施工期扬尘、施工噪声、营运期汽车尾气、交通噪声对环境保护目标的影响。道路沿线主要声环境 and 环境空气敏感目标情况见表 1.4-2。

表 1.4-2 拟建道路建成后主要声环境 and 环境空气保护目标

序号	敏感点名称	最大纵坡(%)	路基形式	所在位置			征地红线距中心线	敏感点地面与路面高差(m)	评价范围内影响情况(户/人)	环境特征	拟建公路与敏感点位置关系平面图 ( 敏感点位置) ( 征地红线)	照 片	敏感点与拟建公路位置关系断面示意图
				噪声执行标准	与中心线方位距离(m)	与征地红线距离(m)							
1	屿头乡政府 K0+100	6.7	路基	1类	右 129.25	125	4.25	2.4	评价范围内约人数约 30 人	公路南侧为屿头乡政府，主要以 2~4 层砖混结构为主，近似与公路平行。			
2	东珠村 K0+000 ~ K0+360	0.3	路基	1类	右 171.25	167	4.25	0.3	评价范围内约人数约 140 人，约 35 户	公路南侧为东珠村，主要以 2~3 层砖混结构为主，近似与公路平行。			
3	屿头中学 K0+380 ~ K0+480	-0.3	路基	1类	右 106.25	102	4.25	-2.6	评价范围内约人数约 500 人	公路南侧为屿头中学，主要以 2~4 层砖混结构为主，近似与公路平行。			

4	东金村 K0+500 ~ K0+992	-5.9	路基	4a 类	左 9.25	5	4.25	0.5	评价范围 内约 人数 约 40 人, 约 10 户	公路北侧为 东金, 主要以 2~3 层砖混结 构为主, 近似 与公路平行。			
			路基	1 类	左 54.25	50	4.25	0.3	评价范围 内约 人数 约 160 人, 约 40 户	公路北侧为 东金村, 主要 以 2~3 层砖混 结构为主, 近 似与公路平行。			
			路基	4a 类	右 7.25	3	4.25	-0.6	评价范围 内约 人数 约 32 人, 约 8 户	公路南侧为 东金村, 主要 以 2~3 层砖混 结构为主, 近 似与公路平行。			
			路基	1 类	右 54.25	50	4.25	-0.3	评价范围 内约 人数 约 40 人, 约 10 户	公路南侧为 东金村, 主要 以 2~3 层砖混 结构为主, 近 似与公路平行。			

注：1、Y030 乡道为起点，东金轮渡码头为终点，方位指沿着起点至终点里程增加方向的左侧或右侧。“纵坡”一栏，“+”表示上坡地形，“-”表示下坡地形；
2、与道路中心线距离：指该项目相应类区临路第一排建筑与本项目中心线的距离；
3、“敏感点地面与路面高差”一栏，指以路线路面为基准，“+”表示敏感点地面高于公路路面、“-”表示敏感点地面低于公路路面。

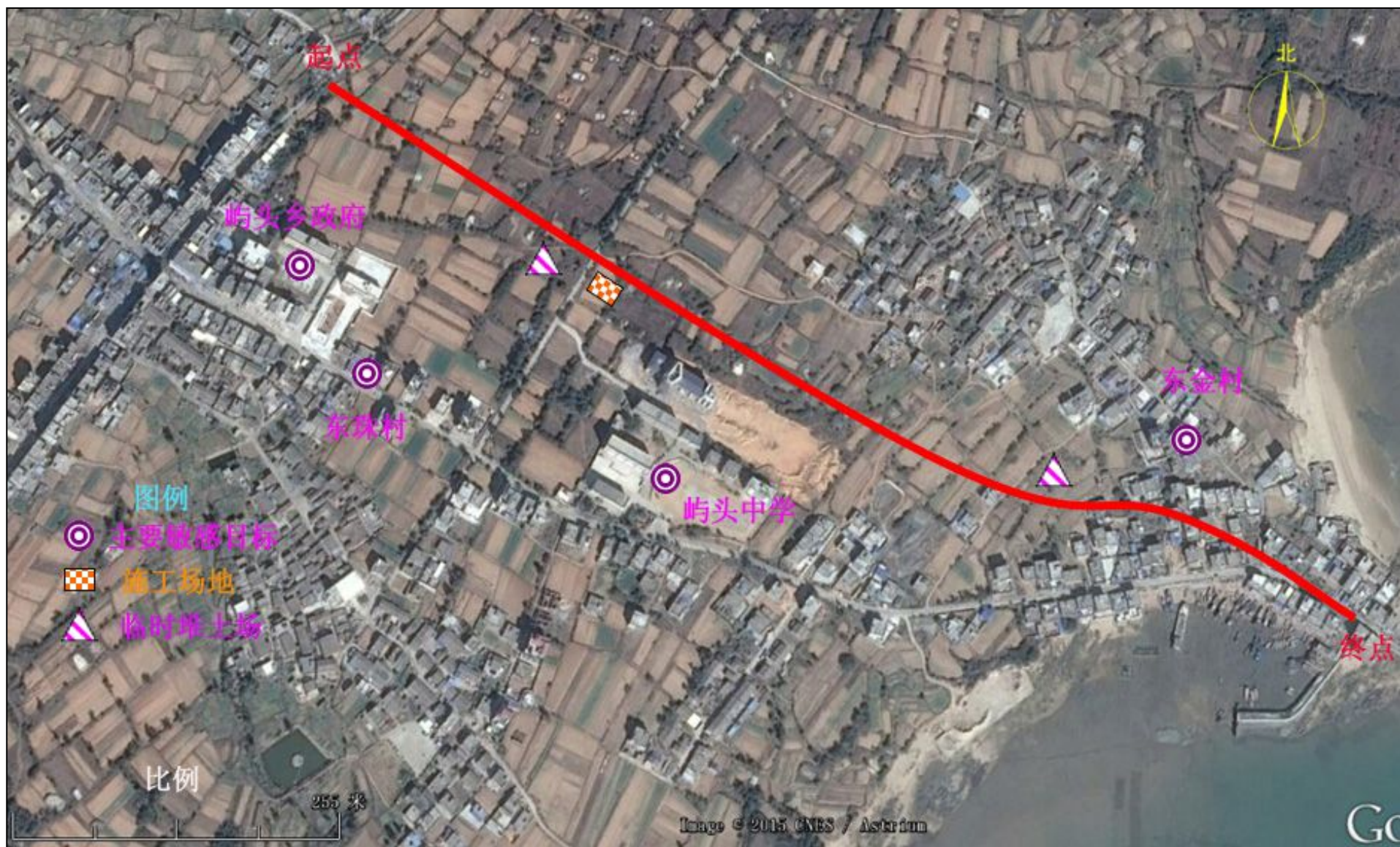


图 1.4-1 项目线路沿线敏感分布图

1.4.2.2 水环境保护目标

本项目施工期、营运期水环境保护目标为项目终点（东金村）外侧的平潭海域。其海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，详见表 1.4-3。

表 1.4-3 水环境保护目标

保护目标	位置	环境特征	影响因素
终点（东金村）外侧 海域水环境质量	项目东侧	项目附近海域，其主导功能 为养殖、生态保护，辅助功 能为渔港、旅游	道路施工导致水质污染、 水土流失，营运期危险化 学品运输带来潜在风险。

1.4.2.3 社会环境保护目标

项目主要的社会环境保护目标为沿线占用土地资源及征地拆迁户，详见表 1.4-4。

表 1.4-4 社会环境保护目标

环境保护目标	位置	环境特征	影响因素
土地资源	沿线	全线占地面积共 2.2513hm ² ， 其中耕地占 1.7373hm ² 、建设用地 0.4773hm ² 、占用林地 0.0367hm ²	道路占地
征地拆迁户	沿线	项目沿线分布	征地拆迁时的 短期影响

1.4.2.4 生态环境保护目标

本项目沿线无自然保护区，项目生态环境保护目标主要是道路两侧红线外 200m 范围内的沿线植被、野生动物及耕田、林地，主要生态环境目标见表 1.4-5。

表 1.4-5 拟建道路生态环境保护目标

环境保护目标	位置	敏感目标特征	影响因素
沿线植被	全线	项目区人类活动频繁，项目 沿线原生植被已被人工林 地、旱地、菜地、园地所取 代，植被类型以常见农作物、 草本为主。	土地占用将造成区域植被的损 失
沿线野生动物	全线	爬行类、两栖类及鸟类等野 生动物及生境	永久占地、临时占地， 道路施工与营运
沿线耕地、林地	全线	本项目占用耕地、林地	土地占用造成区域耕地、林地 资源减少

1.5 相关规划及环境功能区划

1.5.1 相关规划概况

1.5.1.1 《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030）概况

（1）规划区范围

平潭综合实验区由原平潭县行政区域规划发展形成。规划区范围为平潭主岛及附属岛屿，包括潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等乡镇街道所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.12 平方公里。

（2）规划期限

规划期限至 2031 年，其中近期至 2015 年，中期至 2020 年，远期至 2031 年。

（3）发展定位

两岸交流合作的先行区、两岸同胞共同生活的示范区、海峡西岸跨越发展的先导区。

（4）城市规模

平潭主岛海坛岛适宜集中建设的土地总面积约 150—160 平方公里（含拟围填海域），适宜的人口规模为 150—160 万人。规划建议到 2031 年城市建成区人口规模控制在 100 万人以内，相应确定 2015 人口规模 27 万人，2020 年 49 万人。

（5）总体空间结构

按照主岛一体、城乡统筹、组团开发、滚动发展的原则确定城市总体发展规划，将构建“一岛三区三片”的总体布局结构。“一岛”指平潭综合实验区海坛主岛，“三区”指通过整合主岛空间资源，形成特色鲜明、有机联动的三大城市分区，即中心商务区、港口经贸区、科技文教区。“三片”指坛南湾片区、澳前片区和流水片区，其中流水片区为综合改革试点镇所在地，以流水作业区大型深水码头为依托，预留未来实验区发展的新型产业空间和城市功能提升空间。

1.5.1.2 《平潭综合实验区综合交通规划》（2011-2030）概况

（1）对外交通

① 公路规划

由于平潭岛内路网除了总规确定的坛西大道、金井湾大道和环岛路作为规划的

干线公路外，基本以城市道路为主，公路网络主要为对外通道，与福建省干线公路、国家高速公路衔接。

② 铁路规划

在平潭实验区主体形成“之”字型的铁路网布局。规划福平铁路、台海铁路（预留）、台海货运铁路（预留）、平潭—福清城际客运线（预留）及平潭—莆田城际客运线（预留）。规划4个枢纽站，即铁路北站、铁路中心站、铁路南站以及澳前城际站。

③ 港口规划

平潭港区定位为福州港的重要组成部分，以及海峡西岸经济区对台“三通”的主要口岸和综合枢纽之一、根据平潭港区远期的客货运输量的预测，需要规划2处客运码头和5处港口作业区。分别为：澳前码头、人口岛码头两个客运枢纽，金井作业区、流水作业区、澳前作业区、草屿作业区和人工岛邮轮作业区。

④ 机场规划

规划设置平潭（支线）机场，初步选定澳前镇东侧海岸为备选场址；设置1处基地型通用机场，具体选址由民航设计部门确定。支线机场未建成前，可先期启动通用机场建设。

（2）主岛骨干道路网络

规划主岛骨干网络由快速路网及主干道网络组成。

① 城市快速路

快速路网主要为“一横两纵”格局。“一横”为金井湾大道，“两纵”为坛东大道、坛西大道。

② 主干路

主干路网主要为“三纵六横一环”格局。“三纵”为苏北路+金井三路、平岚二路、金井一路+敖东路；“六横”为苏平路、长福路+疏港路、福平大道+流水路、麒麟路、东大路、如意路；“一环”为环岛路。

1.5.1.3 “镇镇有干线”规划

根据《福建省“镇镇有干线”公路项目平潭综合实验区路线规划实施方案》（福建省交通厅，2013年），其路线总体规划为：

平潭综合实验区共规划路线50.6公里/11条。其中：通乡镇公路32.8公里/7条；通景区公路14.8公里/4条。规划利用3.0公里，规划建设里程47.6公里（一级公路

26.7 公里、二级公路 20.9 公里）。

(1) 通乡镇公路

①通平原镇（路线编号 ZX1601）：平原镇至中楼乡

路线起于平原镇镇政府，途经凤美村、中楼乡芦北村、湖山村、南楼村、至凤村，终于中楼乡，接规划的通中楼乡公路（路线编号 ZX1602）。其中：平原镇镇政府至凤美村段对应现状公路为二级公路，规划利用里程为 3.0 公里；平原镇凤美村至中楼乡段对应现状公路为三级公路，规划按一级公路标准提级建设，建设里程 7.9 公里。

②通中楼乡（路线编号 ZX1602）：中楼乡至横六线(红湖村)

路线起于中楼乡至凤村，途经盐田村、正旺村、城中村，终于岚城乡红湖村接横六线，对应现状公路为三级公路，规划按一级公路标准提级建设，建设里程 7.0 公里。

③通白青乡（路线编号 ZX1603）：白青乡至联十二线（凤美村）

路线起于白青乡青峰村，途经白沙村、剑湖村，于凤美村接联十二线，后延伸终于显美村，接规划的通平原镇公路（路线编号 ZX1601）。对应现状公路为三级公路，规划按一级公路标准提级建设，建设里程 6.9 公里。

④通东庠乡（路线编号 ZX1604）：东庠乡至联十二线（五星村）

路线起于东庠乡东风村，途经澳星村，至南江轮渡码头，利用轮渡至流水镇流水码头，终于流水镇五星村接联十二线。其中：东庠乡东风村至南江轮渡码头对应现状公路为四级及以下公路，规划按二级公路标准进行新建，建设里程 1.2 公里；流水镇流水码头至五星村对应现状公路为三级公路，规划按二级公路标准提级建设，建设里程 2.6 公里。

⑤通屿头乡（路线编号 ZX1605）：屿头乡至联十二线（苏澳村）

路线起于屿头乡乡政府，途经东金村，至轮渡码头，利用轮渡至苏澳村接联十二线。对应现状公路为四级及以下公路，规划按二级公路标准进行新建，建设里程 0.992 公里。

⑥通大练乡（路线编号 ZX1606）：大练乡至联十三线（大练互通）

路线起于大练乡乡政府，途经东澳村、西澳村，于舍仁宫村接联十三线(大练互通)。对应现状公路为四级及以下公路，规划按二级公路标准建设，建设里程 3.3 公里。

⑦通南海乡（路线编号 ZX1607）：南海乡至联十二线（建新村）

路线起于南海乡乡政府，至陈厝轮渡码头，利用轮渡至钱便澳码头，经桥锦头村，接规划通将军山风景区公路(路线编号 ZX1609)，路线里程 2.9 公里。其中：南海乡乡政府至陈厝轮渡码头对应现状公路为四级及以下公路，规划按二级公路标准进行新建，建设里程 1.0 公里；钱便澳码头至桥锦头段对应现状公路为三级公路，规划按二级公路标准进行提级改建，建设里程 1.9 公里。

（2）通景区公路

①通石牌洋风景区（路线编号 ZX1608）：石牌洋风景区至联十二线（紫霞村）

路线起于石牌洋风景区，途经斗门村，于紫霞村接联十二线。对应现状公路为三级公路，规划按二级公路标准提级建设，建设里程 2.7 公里。

②通仙人井风景区（路线编号 ZX1609）：仙人井风景区至联十二线（五星村）

路线起于仙人井风景区，途经蛇屿、港头村，于五星村接联十二线。对应现状公路为三级公路，规划按二级公路标准提级建设，建设里程 4.9 公里。

③通将军山风景区（路线编号 ZX1610）：将军山风景区至联十二线（建新村）

路线起于将军山风景区，途经桥锦头，于建新村接联十二线。对应现状公路为三级公路，规划按二级公路标准提级建设，建设里程 3.9 公里。

④通海坛天神风景区（路线编号 ZX1611）：海坛天神风景区至南海乡乡政府

路线起于海坛天神风景区，途经南海乡江尾头，至南海乡政府，接规划通南海乡政府公路(路线编号 ZX1607)。对应现状公路为四级及以下公路，规划按二级公路标准建设，建设里程 3.3 公里。

平潭综合实验区“镇镇有干线”公路项目路线规划实施方案见图 1.5-2。

拟建公路是《福建省“镇镇有干线”公路项目平潭综合实验区路线规划实施方案》（福建省交通厅，2013 年）中规划内项目，因此，本项目符合规划要求。

主岛城市交通规划图

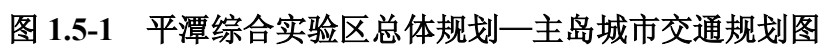




图 1.5-2 平潭综合实验区“镇镇有干线”公路项目路线规划实施方案示意图

1.5.2 环境功能区划

本项目声环境、环境空气及地表水环境功能区划见表 1.5-1 及图 1.5-3。

表 1.5-1 工程线路走向涉及的环境功能区类别一览表

环境要素	涉及区域	区域现状	功能类别
声环境	沿线评价区域	集镇周边农村区域,以居民居住为主要功能	1 类
环境空气	沿线评价区域	一般农村地区	二类
海水	海坛海峡及海坛岛周边海域二类区海域	主导功能为养殖、生态保护,辅助功能为渔港、旅游	二类

根据福建省生态功能区划,本项目所在区域生态功能区划见表 1.5-2 及图 1.5-4。

表 1.5-2 工程所在区域生态环境功能区

生态功能分区单元			生态环境敏感性	主要生态系统服务功能	保护措施与发展方向
生态区	生态亚区	生态功能区			
Ⅱ 闽东南生态区	Ⅱ2 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区	5206 龙高半岛土壤保持风沙控制和滨海旅游生态功能区	土壤侵蚀轻度敏感与敏感、部分地区酸雨轻度敏感、地质灾害轻度敏感与敏感。	土壤保持、自然与人文景观保护、旅游生态环境	加强防风固沙林和农田防护林体系建设和保护,防止滨海风沙危害;增加丘陵坡地植被覆盖面积,治理水土流失,防止石漠化发展;加强水资源保护,发展节水产业;对矿产开采生态破坏区进行生态恢复;在保护旅游资源和环境的前提下,合理发展生态旅游。

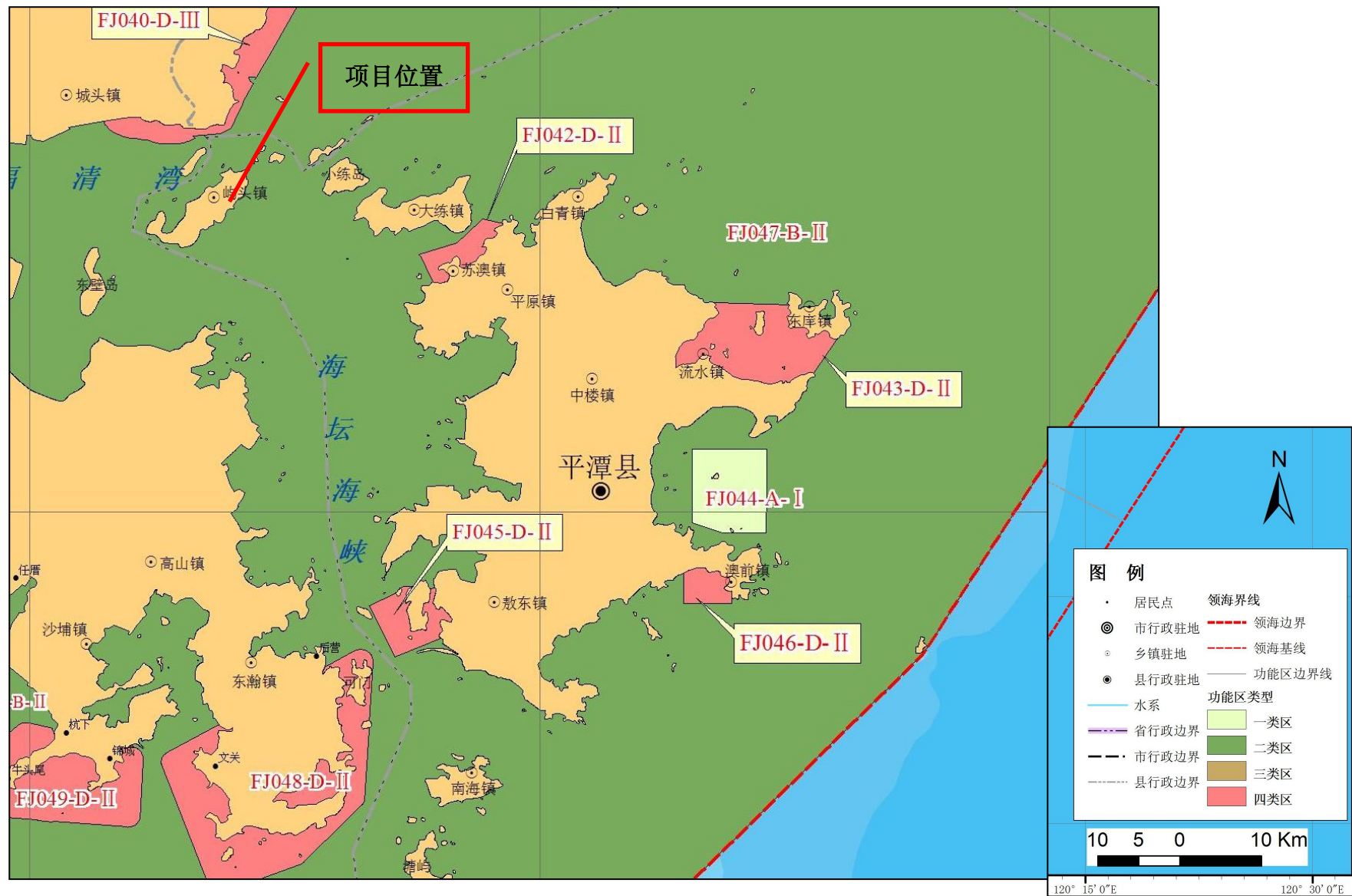


图 1.5-3 本项目位置及福建省近岸海域环境功能区划图

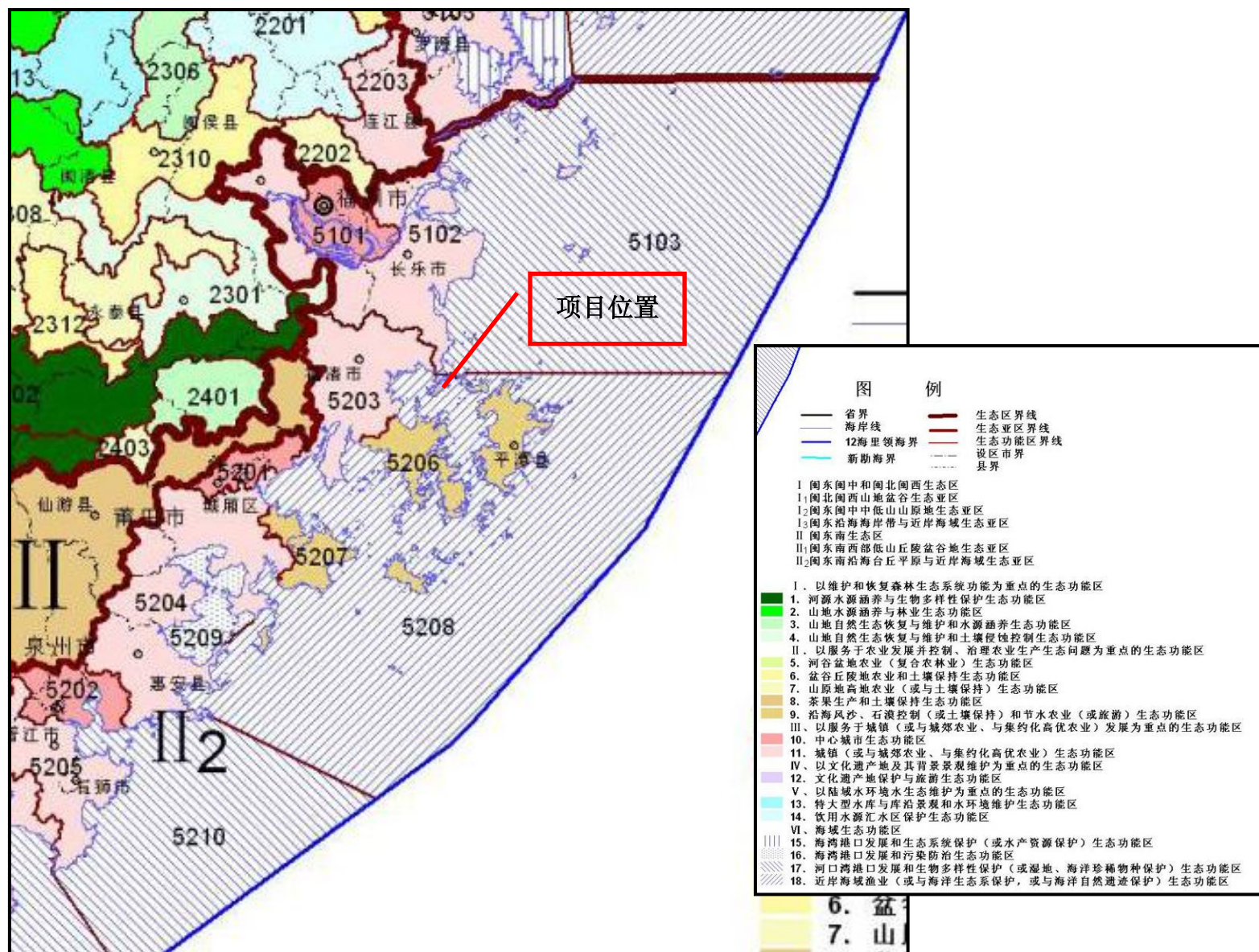


图 1.5-3 本项目位置及福建省生态功能区划图

2 建设项目概况与工程分析

2.1 项目基本情况

2.1.1 项目概况

项目名称：“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）

项目地址：平潭综合实验区屿头乡，具体位置见图 2.1-1。

项目承办单位：平潭综合实验区先行实业有限公司

建设规模与内容：项目拟建全长 992m，其中路线起点接 Y030 乡道，路线向东南方向延伸，终点接东金轮渡码头，采用设计时速 40km/h 的二级公路兼城市支路标准，路基宽度 8.5m。建设内容包括道路工程、涵洞工程、照明及绿化工程等。本项目主要工程数量见表 2.1-1。

项目总投资：本项目总投资估算为 2429 万元。

建设工期：共 12 个月。

表 2.1-1 拟建道路主要工程量汇总

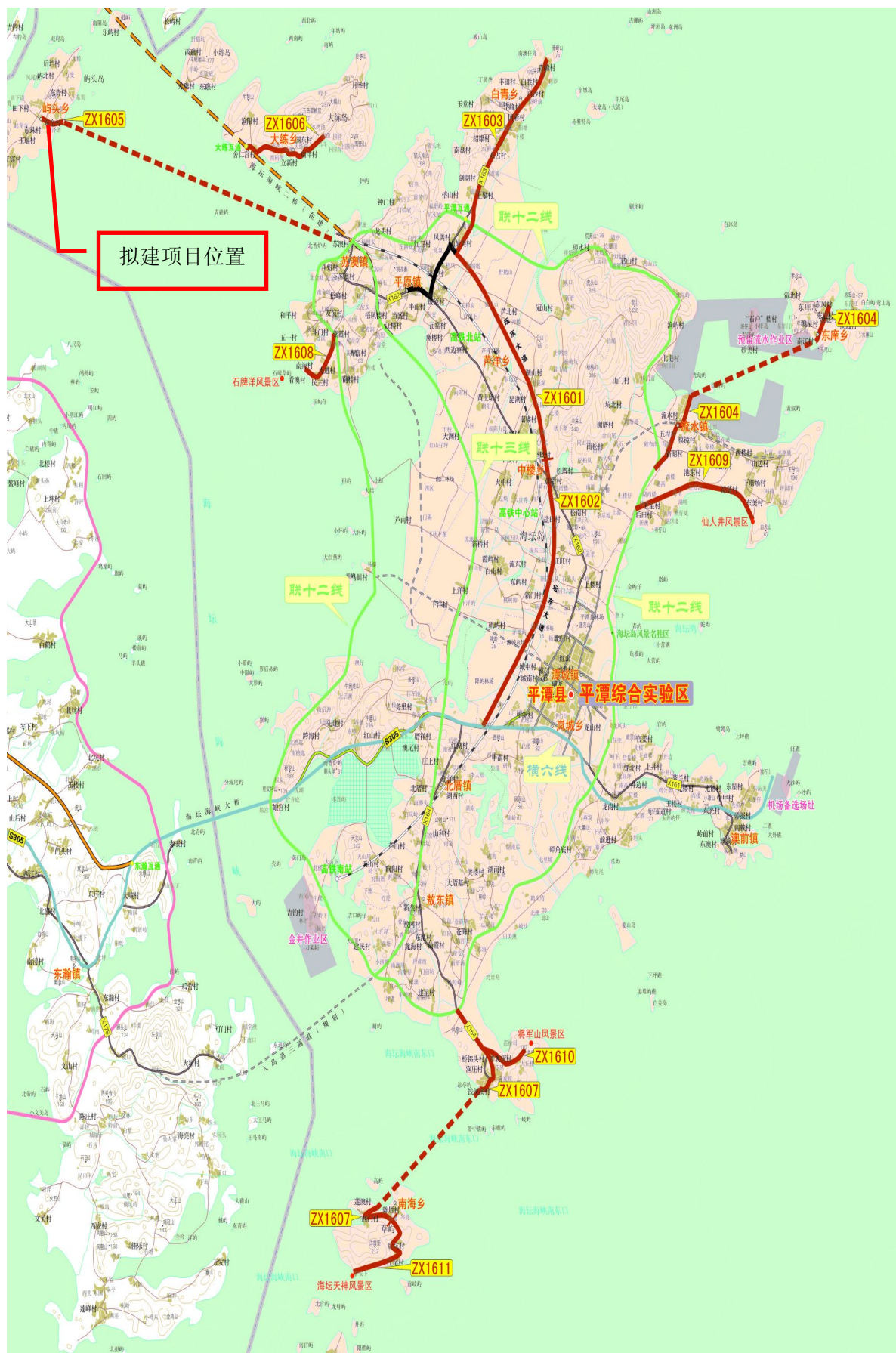
序号	工程项目		单位	通屿头乡支线（ZX1605）
1	路线里程		米	992
2	占用土地		平方米	22513.3
3	拆迁房屋		平方米	2377
4	路基土石方	土方	千立方米	32.7
5		石方	千平方米	8.2
6	路基排水及防护工程		千立方米	1.507
7	水泥砼路面		千平方米	10.44
8	沥青砼路面		千平方米	/
9	桥梁		米/座	/
10	隧道		米/座	/
11	涵洞		道	2
12	平面交叉		处	5
13	给水、中水		千米	/
14	雨水管线		千米	/
15	污水管线		千米	/
16	照明工程		公里	0.992
17	估算总金额		万元	2429
18	每公里造价		万元	2449

2.1.2 工程主要技术指标

本道路建设项目主要经济技术指标见表 2.1-2。

表 2.1-2 主要经济技术指标

项目名称 指标名称		通屿头乡支线（ZX1605）
路段长度（公里）		0.992
设计速度（公里/小时）		40
路基宽度（米）		8.5
平曲线最小 半径（米）	一般值	100
	极限值	60
不设超高最小平曲线半径（米）		600
停车视距（米）		40
最大纵坡（%）		6.7
凸形竖曲线 最小半径（米）	一般值	700
	极限值	450
凹形竖曲线 最小半径（米）	一般值	700
	极限值	450
洪水频率	大、中桥	1/100
	小桥涵、路基	1/50
路面设计标准轴载		单轴双轮组 100KN
汽车荷载等级		公路-I 级
交叉工程及沿线设施		C 级
服 务 水 平		三级



2.2 工程方案

2.2.1 路线方案

2.2.1.1 道路平面设计

拟建道路起点接于 Y030 乡道，终点接屿头乡东金轮渡码头。主要控制点：屿头乡东珠村、屿头乡政府、屿东村东金村、东金轮渡码头。项目路线走向见图 1.4-1。

2.2.1.2 道路纵断面设计

全线最大纵坡为 6.7%，最小坡长 120m。最大挖深 8.9m，最大填高 0.58m，道路路面纵断面图见附图 1。

2.2.1.3 道路标准横断面设计

路基宽度为 8.5m: 0.75m 路肩+2×3.5m 机动车道+0.75m 路肩=8.5m。

具体见图 2.2-1。

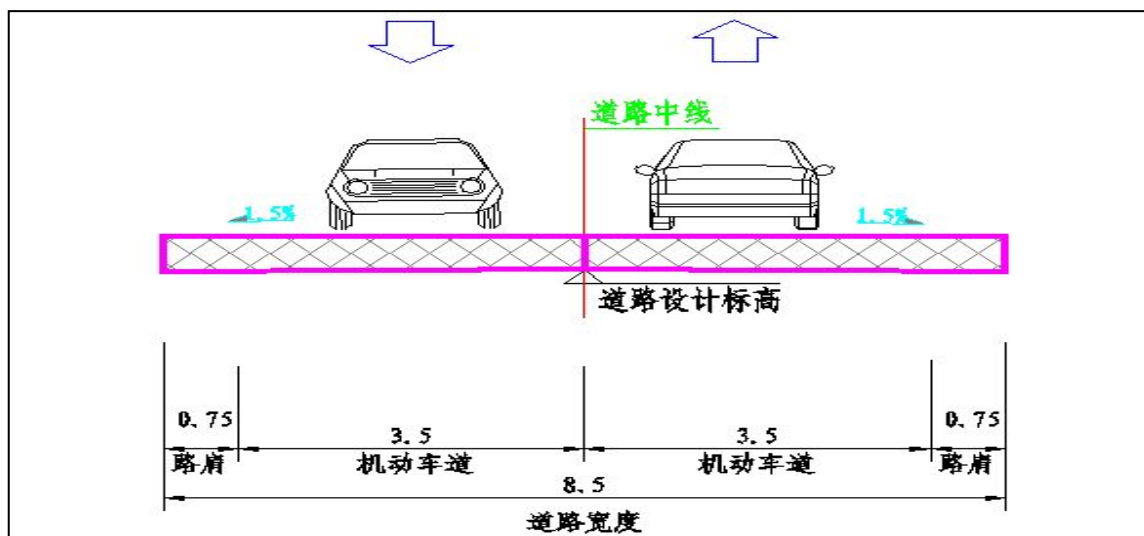


图 2.2-1 路基标准横断面图

2.2.2 路基工程

(1) 一般填方路基

填方地段主要利用开挖路基的土石料填筑，其边坡率为填高 0~8m 一般采用 1:1.5；8~16m 一般采用 1:1.75；≥16m 一般采用 1:2.0。本工程填方≥16m 的边坡采用台阶式，台阶宽度 2m。

斜坡路堤在通过稳定性验算的基础上，视具体的工程地质条件，一般采用护脚墙、路堤墙或抗滑挡墙；在地面横坡较陡、填方较高时，对坡面进行开挖台阶，并

于坡脚分层铺设土工格栅，必要时再设置反压护道。

(2) 防护工程

原则上应全线进行防护。填方边坡高度小于 8m 时，坡面一般采用植草防护，边坡高度大于 8m 时则多采用拱型护坡结合植草等防护措施；对沿河（溪）段，因受洪水影响，淹没段路基洪水位以下部分，采用设置实体护坡或挡土墙防护以确保路基稳定。

挖方地段的防护需根据岩层倾向、开挖边坡坡度、开挖深度等采用路堑边坡机械液压客土喷草（植灌）防护、路堑拱型骨架喷草（植灌）防护、路堑边坡（锚杆）TBS 植草（灌）防护、锚索（锚杆）框架等防护措施，以确保边坡稳定为原则。

2.2.3 路面工程

项目道路路面各结构层厚度及结构类型详见表 2.2-1。

表 2.2-1 本项目道路路面结构方案

车道	8.5 米路面结构方案
机动车道	水泥砼面层，厚 24cm
	5%水泥稳定碎石，厚 20cm
	级配碎石底基层，厚 15cm

2.2.4 涵洞工程

根据道路沿线现有农田灌溉、沟渠等情况，共布设 2 道涵洞，具体布置情况见表 2.2-2。

表 2.2-2 涵洞设置情况

序号	中心桩号	结构类型	涵长（m）	用途
1	K 0+020	1-150cmx150cm 盖板涵	14m	排水
2	K 0+823	1-300cmx300cm 盖板涵	15m	排水

2.2.5 交叉工程

根据路线总体布局及地方路网及城镇规划，同时满足沿线交通量发展需求，带动地方经济发展设计必要的平面交叉。平面交叉设置一览表见表 2.2-3。

表 2.2-3 通屿头乡支线（ZX1605）平面交叉设置一览表

序号	交叉口桩号	被交道名称	交叉形式	被交道路等级
1	K0+000	村道	T 字交叉	四级公路
2	K0+255	村道	十字交叉	等外公路
3	K0+582	村道	十字交叉	等外公路
4	K0+690	村道	十字交叉	等外公路
5	K0+923	村道	Y 型交叉	四级公路

2.2.6 交通工程及沿线设施

建立一套设施基本完整，功能基本完善的区域交通监控系统。安全设施以现行的《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）和《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）为依据，并参照其他有关国标、部标，并结合道路的实际情况，全线设置完善的交通安全设施，包括标志、标线、护栏、防眩、视线诱导设施、防落网、界碑、百米牌、照明设施等。本项目交通工程与主体同步实施。

2.2.7 配套工程

2.2.7.1 绿化工程

结合当地的丰富乡土树种和植物，选择绿化率高、色彩丰富、成活能力强的景观树种。考虑以道路的视线所形成的曲线天际线形态，从地被植物→灌木→低矮乔木→高大乔木的组合形式，使整个行车视野开阔，但又与道路外围其他用地相对阻隔的植栽搭配方式。道路两侧绿化主要选取高大乔木，左右辅以低矮灌木，采用原生地被草皮，成片种植，乔木灌木草坪搭配，错落有致，清新自然，景观层次丰富，与当地风貌相得益彰。在树种的选择上主要以当地乡土树种为主，溶入城市景观特色。同时，通过对色叶树的合理配置，增加整个绿化带的层次感，丰富绿化环境。

2.2.7.2 电气工程

（1）照明工程

照明标准：按城市支路标准进行照明设计。

负荷等级：本工程用电负荷等级为三级。

光源选择：道路照明灯具选用 LED 光源，半截光型灯具。

电压：220/380V 低压照明线路的末端电压不低于额定电压的 95%。

线缆敷设：照明电缆采用 YJV-0.6/1KV 电缆，电缆截面与允许压降应满足最远灯的启动要求，人行道下照明电缆线路穿 G50 镀锌焊接钢管埋地敷设，埋深 0.7m；电缆过街穿 G100 镀锌焊接钢管埋地敷设，埋深 1m。

灯杆设置：道路宽度为 8.5m，采用 9m 单臂路灯按单侧布置。

灯具控制：在道路照明控制柜上设转换开关，使道路照明控制可分就地手动、定时控制、光电控制，并预留有道路监控控制接口。

防雷接地系统：本工程采用 TN-S 系统，防雷接地、工作接地、保护接地，共用一组接地体，采用人工接地体，接地电阻不大于 1 欧姆。

2.3 项目交通量预测

2.3.1 相对交通量

根据可研报告，各路段的交通量分析及预测资料，本项目营运期各路段各特征年平均日交通量（折合小汽车）的计算分析结果详见表 2.3-1。

表 2.3-1 本项目规划年交通量预测结果 单位：pcu/日

路段	2017 年	2021 年	2026 年	2031 年	2036 年
通屿头乡支线（ZX1605）	3690	4749	5705	6734	7524

根据工可报告中交通量预测结果，对于工可未提供交通量数据的预测年（2017 年、2023 年和 2031 年），本评价采取内插法求得预测各特征年的标准车流量，见表 2.3-2。

表 2.3-2 本项目各特征年交通量预测结果 单位：pcu/日

路段 \ 预测年份	2017 年	2023 年	2031 年
通屿头乡支线（ZX1605）	3690	5132	6734

2.3.2 相关交通特性分析

根据可研报告，各特征年车性比见表 2.3-3。本项目昼夜比例取 0.78：0.22。

表 2.3-3 各特征年车型比

预测年	中小客车	小型货车	中型货车	大客车	大型货车	拖挂车
2017 年	79.72	6.72	2.62	3.05	4.09	3.8
2023 年	80.84	7.42	1.78	2.77	3.25	3.94
2031 年	82.12	8.22	0.82	2.45	2.29	4.1

2.3.3 绝对交通量预测

(1) 工可车型折算系数

根据《交通部办公厅关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规划字[2010]205号），折算系数见表 2.3-4。

表 2.3-4 交通部车型分类标准

车型	汽车							摩托车	拖拉机
一级分类	小型车		中型车		大型车	特大型车		摩托车	拖拉机
二级分类	中小客车	小型货车	大客车	中型货车	大型货车	特大型货车	集装箱车		
折算系数	1	1	1.5	1.5	3	4	4	1	4

(2) 环评车型折算系数

环评小中大巴分类方法：小型车一般包括小货、小客；中型车一般为中货、40座以下客车、农用三轮、四轮等；大型车一般包括集装箱车、拖挂车、40座以上大客车、大货车等。大型车和小型车以外的车辆按相近归类。车型分类标准见表 2.3-5。环评各类型车折算系数：小型车=1，中型车=2，大型车=3。

表 2.3-5 车型分类标准

车型	汽车总质量
小型车（S）	3.5t 以下
中型车（M）	3.5t 以上~12t
大型车（L）	12t 以上

注：小型车一般包括小货、轿车、7座（含7座）以下旅行车等；

大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40座以上）、大货车等；

中型车一般包括中货=中客（7座~40座）、农用三轮、四轮等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。

(3) 各车型自然车流量

计算出各车型近、中、远期交通量见表 2.3-6。

表 2.3-6 本项目各特征年各车型实际数量 单位：辆/天

路段	时段	2017 年	2023 年	2031 年
通屿头乡支线 (ZX1605)	小客	2403	3440	4666
	小货	203	316	467
	中货	79	76	47
	大客	92	118	139
	大货	123	138	130
	拖挂	115	168	233

2.3.4 昼夜交通量换算

(1) 工可昼夜交通量

根据工可报告，工程中昼夜比为 0.78：0.22，工可报告中白天是指 8：00~20：00，晚上指 20：00~次日 8：00，昼夜各 12 小时。

表 2.3-7 工可各特征年各车型实际昼夜数量 单位：辆/天

路段	时段	2017 年		2023 年		2031 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡支线 (ZX1605)	小客	1874	529	2683	757	3640	1027
	小货	158	45	246	69	364	103
	中货	62	17	59	17	36	10
	大客	72	20	92	26	109	31
	大货	96	27	108	30	101	29
	拖挂	89	25	131	37	182	51

(2) 环评昼夜交通量

《环境影响评价技术导则——声环境》规定昼间为 6：00~22：00，晚上指 22：00~次日 6：00，昼间 16 个小时，夜间 8 小时。因此，需把工可统计的夜间 4 小时车流量折算到昼间。

表 2.3-8 环评折算后各特征年各车型昼夜数量 单位：辆/天

路段	时段	2017 年		2023 年		2031 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡支线 (ZX1605)	小客	2051	352	2936	505	3982	684
	小货	173	30	269	46	399	69
	中货	67	12	65	11	40	7
	大客	78	13	101	17	119	20
	大货	105	18	118	20	111	19
	拖挂	98	17	143	25	199	34

表 2.3-9 环评小时交通量预测结果 单位：辆/小时

路段	时段	2017 年		2023 年		2031 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡支线 (ZX1605)	小型车	139	48	200	69	274	94
	中型车	4	1	4	1	2	1
	大型车	18	6	23	8	27	9

2.4 “三场”设置

2.4.1 施工便道

项目区总体交通运输条件较便利，大部分路段可利用屿头乡现有的公路和村道作为主要施工运输通道，其他路段可直接利用道路永久占地及周边村道作为施工便道，运输条件相对较好，便于施工时材料运输。因此本项目无需另行新建施工便道，基本利用原有的机耕道路作为施工便道，施工便道占地 1013.84m²，详见表 2.4-1。

表 2.4-1 施工便道布置一览表

布置位置	施工便道	
	占地类型	占地面积 (m ²)
K0+580 南侧	原有机耕道路	1013.84

2.4.2 施工营地

本项目不设置施工营地，拟租住当地民房。

2.4.3 施工场地

根据水土保持方案报告书，本工程共设置施工生产区 1 个，占地类型为荒地，施工生产区内布设临时工棚、临时砂石料存放场、材料堆放场、水泥拌合楼、预制场、临时办公设施等施工生产生活设施，施工场地面积 4335.5m²。施工生产区布置见表 2.4.1。“三场”位置见表 2.4-3。

表 2.4.1 施工生产区布置一览表

布置位置	施工生产区	
	占地类型	占地面积 (m ²)
K0+340~K0+440	荒地	4335.5

2.4.4 临时堆场

工程临时堆土场在拟建道路两侧各布置一处，占地面积分别为 3000 m² 和 5000 m²，因布置在主线工程区永久占地范围内，不另增加临时占地。其中，临时表土堆

放场占地 3000m²，主要用于临时堆放、保存表土；临时土石方堆放场占地 5000m²，主要用于临时堆存工程开挖产生的土石方、建筑垃圾等。工程最终产生的废弃方经过工地临时土石方堆放后运至本岛屿其他工地使用；表土在道路工程建设完成后用于工程绿化覆土。布置位置见表 2.4.2。

表 2.4.2 临时堆土场布置一览表

堆土位置	临时堆土场	
	占地类型	占地面积 (m ²)
K0+200~K0+280	荒地	3000
K0+780~K0+860	荒地	5000

2.4.5 取土场及弃渣场

(1) 取土场

本项目经过纵向调配后，无外借土方，所以无需设置取土场。

(2) 弃渣场

本工程以挖方为主，总挖方 4.7672 万 m³，总填方 0.9272 万 m³，本工程无外借土方，废弃 3.84 万 m³，其中 0.0906 万 m³ 为拆建垃圾。建筑垃圾运至平潭综合实验区屿头乡渣土沙石消纳场填埋，其他弃土（主要为土方）经过工地临时土石方堆放后运至本岛屿其他工地使用。因此本项目无需设置弃渣场。

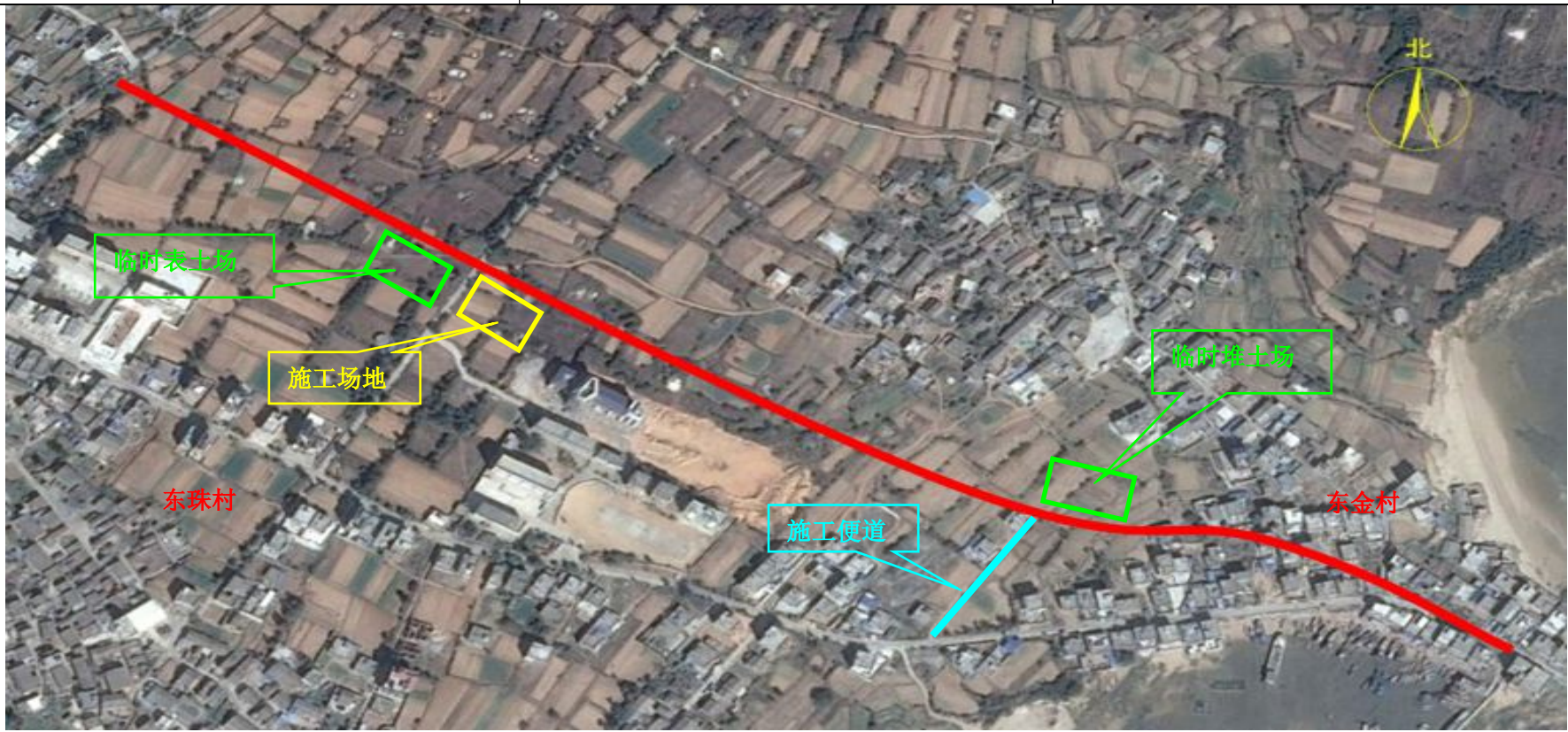
2.4.6 沥青拌合站

本项目为水泥混凝土路面，不设沥青拌合站。

2.4.7 “三场”设置的环境合理性

本项目不设置施工营地、沥青拌合站、取土场地和弃渣场，本项目根据需要将设置临时施工便道、施工生产场地和临时表土堆土场。“三场”所在地现状环境概况见表 2.4.3，从表 2.4.3 可以看出，项目周边无采矿坑、塌陷区，只能选择附近的平坦地块作为施工场地、临时堆土场等临时用地，且临时用地未占用生态公益林、湿地保护区、自然风景区、名胜古迹和文化遗产保护地。通过施工期采取相应的防护措施，施工结束后采用相应的恢复措施，本项目临时占地布置不存在环境与生态制约因素。在采取防扬尘措施后，本项目“三场”对周边村庄影响相对较小，选址合理。。

表 2.4.3 “三场”环境合理性分析表

名称	施工场地	临时堆土场	施工便道
所在地遥感图			
合理性分析	占地面积 4335.5m²，与周边村庄的距离大于 80m，在采取覆膜等防止扬尘措施后，对村庄影响相对较小，选址合理	占地面积 8000m²，与周边村庄的距离大于 150m，在采取覆膜等防止扬尘措施后，对村庄影响相对较小，选址合理	占地面积 1013.84m²，与周边村庄的距离大于 100m，在采取洒水、路面清洗等防止扬尘措施后，对村庄影响相对较小，选址合理

2.4.8 土石方运输路线的环境合理性分析和环保对策措施

2.4.8.1 土石方运输路线与敏感目标识别

根据建设单位提供方案设计文件及相关资料，项目施工建设过程中回填多余的弃土全部由中铁大桥局集团有限公司进行土方回填等综合利用，不另设弃土场。

弃土运输路线主要沿着现状屿头乡的乡道。根据现场调查，土石方运输路线路面的清洁度一般，运输车辆行驶过程容易产生大量的扬尘，影响范围一般在 60m 内为较重污染带，在此范围内的各敏感目标会不同程度受到扬尘的影响。施工扬尘增加了空气的浑浊度，特别是使环境空气中的可吸性颗粒物浓度增加，经过人呼吸系统进入人的肺部，从而影响人的身体健康。因此，限速行驶及保持路面的清洁（洒水抑尘等）是减少汽车运输扬尘的有效手段。

2.4.8.2 土石方运输对沿线敏感点的影响分析

道路扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料以及项目所需土石方时而引起的，而土石方运输过程，车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘均会对运输线路两侧的居民及菜地产生一定的影响。

扬尘的影响因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘适度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。本项目区域道路较多，且多为水泥混凝土路面，路面路况较好，材料运输可以充分利用这些道路，可以有效地减少由汽车行驶带来道路扬尘。

为减小起尘量，有效地降低其对周围居民正常生活产生的不利影响，建议在人口稠密集中的地区采取经常洒水降尘措施。另外为了确保土石方得到充分的利用，建设单位应事前对土石方开挖、转移、利用及临时堆土场的设置做好详细周密计划，开挖后的土石方立即作为区内洼地回填土，并同时予以碾压保护，减少水土流失。

2.4.8.3 土石方运输优化路线及沿线污染防治措施

要求土石方运输过程应遵循以下原则：

①全面推行密闭运输。从事建筑垃圾、渣土、石料等散流物体运输业务的车辆应当采用专用密闭运输车辆或采取帆布覆盖、加盖密闭以及其他有效防撒漏措施，实行密闭运输。

②渣土等散流物体运输车辆要按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒建筑垃圾。

③工程建设单位或施工作业单位，必须选择有相应资质、具备密闭和覆盖运输条件的运输单位承运渣土等散流物体的运输，严禁无资质的单位或个人从事相关的运输业务。

2.4.9 三场设置的环境合理性及环保对策措施

①施工场地设置环境合理性分析

根据项目建设的需求以及工程规模的大小，考虑到拟建道路沿线用地紧张，为了方便施工，本工程设置1处施工场地，其中K0+340南侧设置1处，占地面积0.43355hm²，占地类型为荒地；主要包括施工人员办公、工棚以及机械设备停放处等组成（除施工人员生活区租用附近民房外）。施工辅助企业可直接利用平潭实验综合区已有设施。该施工场地离周边居民区较远，也不涉及敏感植被，对生态破坏较小。

从环境保护角度分析，施工场地选址是可行的。

②施工便道设置环境合理性分析

项目区总体交通运输条件较便利，大部分路段可利用屿头乡现有的公路和村道作为主要施工运输通道，其他路段可直接利用道路永久占地及周边村道作为施工便道，运输条件相对较好，便于施工时材料运输。因此本项目无需另行新建施工便道，基本利用原有的机耕道路作为施工便道，施工便道占地1013.84m²。施工结束后，施工便道进行土地整治。由现场勘察可知，施工场地周边村道分布较完善，在拟建道路路形（施工便道）未形成前，出入施工场地道路就近利用附近村道，并按照规定时段、行驶路线，限速行驶、避开居民的日常休息时间（即昼间12:00~14:00和夜间22:00~6:00）、保持路面的清洁（洒水抑尘等）等措施，以降低对周边敏感点的噪声及大气影响；施工结束后，对施工场地进行恢复。

从环境保护角度分析，要求建设单位在采取有效的污染控制和生态破坏防治措施前提下，选址基本合理。

③临时堆土场设置环境合理性分析

本工程设置2处临时堆土场，分别布设在道路K0+200南侧和K0+780北侧，占地0.8hm²，占地类型均为荒地；临时堆土场用于主体工程剥离耕植土的临时堆放，并作为调运土石方的临时转运场所。剥离表土集中堆放在临时堆土场内，作为后期公路绿化回填用土。

经调查，临时堆土场所在地无大的断裂构造通过，无泥石流、滑坡、崩塌等不良地质灾害。

从环境保护角度分析，且要求建设单位、施工单位在完善截排水和拦挡措施布设的前提下，临时堆土场的设置是合理可行的。

2.5 占地与拆迁情况

2.5.1 项目占地

根据可研报告，项目占地情况详见表 2.5-1。

表 2.5-1 本项目占地一览表

工程内容	项 目 占 地 (m ²)					总计 (m ²)	备注
	耕地	建设用地	林地	未利用地	农村道路		
主体工程	17373.3	4773.3	366.6			22513.2	永久占地
施工场地				4335.5		4335.5	临时占地
表土堆场	8000.0					8000.0	
施工便道					1013.8	1013.8	
合计	25373.3	4773.3	366.6	4335.5	1013.8	27862.5	/

2.5.2 拆迁情况

本项目共计需拆迁各类建筑物建筑面积 2377m²，房屋拆除工作由项目建设单位出资，地方政府负责拆迁实施及安置。

2.6 施工方案及施工条件

2.6.1 道路施工方案

本项目道路施工顺序如下：清除表土→填筑路基→填隙碎石→稳定碎石基层→砌筑路缘石→混凝土路面。

表 2.6-1 本项目道路施工方案

施工项目	施工方案	
路基施工方案	填方路段和挖方路段的施工	① 清除表面耕植土 0.3m，腐殖质、地下垃圾、树根、腐殖物应清理干净，并做原土碾压，压实度应达到要求； ② 回填土应采用砂性土，分层填筑压实； ③ 回填砂或吹填沙路基，边坡表层应填筑 1.0m 粘质土以保护边坡稳定。
	路基填筑	在路基范围内分层填筑，分层碾压。根据不同的填料选择机械类型，并修筑试验段，取得合理的试验参数后，再在全合同段按标准程序化进行。
	路基填土速率	① 要严格控制路基填土速率，每次填土厚度不宜大于 0.3m； ② 对于个别填高较大的路段应分层填筑，分层碾压适当延长路基填筑时间，在确保安全及压实度满足相关规范情况下进行施工。
路面施工方案	① 采用混凝土面层； ② 路面面层施工顺序：清扫整理下承层-摊铺底基层-摊铺水泥稳定沙砾基层-砌筑路缘石-摊铺混凝土面层。	

2.6.2 筑路材料

项目所需的钢筋、水泥、木材等可从附近的物质供应部门采购，工程所需的钢材、汽油、柴油等主要材料可就近由建材市场购得。

2.7 工程分析

2.7.1 工程主要环境影响

拟建道路对沿线环境影响的程度和范围与工程建设各个阶段的实际进展密切相关，不同的工程行为对环境各要素的影响也不尽相同。就本工程项目而言，环境影响因素识别可分为勘察设计期、施工期和营运期三个阶段。

2.7.1.1 设计期的环境问题

线位的布设直接影响到区域的社会经济和生态环境，特别是对项目直接影响区的社会经济发展、城镇规划、土地利用、居民生活、自然生态及景观均可能造成重大影响，因此，路线方案选择及设计应从环境保护的角度予以充分重视。

线位的布设将对屿头乡的规划产生一定影响，并可能影响屿头乡路网规划，工程区土地资源的开发规划，农、林业生产，工程附近的人群生活质量等。

线位的布设涉及到耕地、林地等土地类型的永久性或临时性占用问题，从而直接或间接地影响当地农业、林业或多种经营业。

线位、交叉工程的设计直接涉及到与周围景观协调性问题。

线位布设及设计方案选择会影响到农田灌溉水利设施、水土流失及土地占用。

线位布设可能对沿途的植被以及野生动物产生影响。

2.7.1.2 施工期的环境问题

在施工准备期，拟建工程征地涉及到永久性和临时性占用地（工程主体工程永久性占地 2.25132hm²，其中包括部分耕地），从而将影响到当地农、林业生产。

在施工准备期，道路征地在短期内会对居民生活质量和生产产生一定的负面影响。

本道路建设中将进行大量的土石方填、挖施工。工程填、挖作业将对沿线自然植被及野生动物的生境形成破坏。另外，路基工程开挖与填筑将破坏地表原有植被，形成的裸露松散的地表和边坡，在雨水的作用下极易形成水土流失，从而影响生态环境；在天气干旱时，又容易引起扬尘，对附近区域环境空气质量产生影响。

施工机械的运转将产生噪声和废气污染，从而对周围环境敏感保护目标的声环境质量和环境空气质量产生影响。工程施工会影响正常的公路交通环境，对沿线居民正常生产和生活产生一定的影响。

2.7.1.3 营运期的环境问题

随着交通量的增加，交通噪声将影响邻近道路的居民的正常工作和休息环境；汽车尾气中所含的多种污染物，如 CO、NO_x，会污染环境空气。

突发性交通事故会影响道路的正常营运和安全，危险品运输车辆事故易引发水污染、环境空气、土壤污染等事件。

交通量的增长与项目影响区的社会经济发展、居民生活质量密切相关。

由于局部工程防护稳定和植被恢复均需一定的时间，水土流失在工程营运初期可能存在。

各类环境工程和土地复垦工程的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失，减轻汽车尾气、交通噪声、生活污水、固体废物等对周围环境的污染，以及对居民生活质量的负面影响。

工程施工期和营运期主要环境问题汇总见表 2.7-1。

表 2.7-1 本工程主要环境问题汇总

项目构成			工程时段	工程环境	主要的环境问题	环境要素	影响路段
主体工程	路基工程	挖方 4.7672 万 m ³ ，填方 0.9272 万 m ³ ，弃土全部用于其它工程综合利用，无弃方	施工期	征地拆迁	耕地减少、房屋拆迁、移民占地	生态环境、社会环境	沿线
	路面工程	水泥砼路面		土石方堆砌	水土流失、植被破坏	生态环境	沿线
	线路	992m		路基路面	水土流失、扬尘、废气、交通与机械噪声	生态、大气、声环境	沿线
				材料运输	扬尘、运输散失、废气、交通事故	大气环境、社会环境	沿线
				施工管理区	生活“三废”	水、固、气	沿线
			营运期	车辆行驶	噪声、废气、路面排水、危险品运输	声、气、水、社会环境	沿线
	交通运输	交通通行、地区经济发展、经济效益		社会环境	沿线		
临时工程		施工场地	施工期	车辆行驶、材料堆放、施工	占用土地、水土流失	生态环境	周边区域
		临时表土堆场	施工期	表土堆放	占用植被、水土流失	生态环境	临时表土堆场

2.7.2 工程环境污染源分析

2.7.2.1 施工期污染源分析

(1) 施工期噪声

本项目施工期噪声来自各种施工作业, 主要有筑路机械噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声。在施工现场, 随着工程进展, 将使用不同的施工机械设备, 因而不同施工阶段具有不同的主要噪声源。如在路基阶段采用挖掘机、推土机、平地机和大吨位的装载汽车等; 在路面工程中有搅拌机、压路机、摊铺机等。不同施工阶段使用的设备和产生的噪声大小、影响范围都不同; 机械噪声与设备本身的功率、工作状态等因素有关, 这些突发性非稳态噪声将对施工人员和周围环境产生较大影响。根据“公路建设项目环境影响评价规范”中附录 C, 公路工程机械噪声测试值, 施工各阶段平均噪声值见表 2.7-2。

表 2.7-2 公路工程施工机械设备声级测试值及范围

序号	机械类型	型号	测点距施工机械距里 (m)	最大声级 L _{max} (dB)
1	轮式装载机	ZL40 型	5	90
2	轮式装载机	ZL50 型	5	90
3	平地机	PY160 型	5	90
4	振动式压路机	YZJ10B 型	5	86
5	双轮双振压路机	CC21 型	5	81
6	三轮压路机		5	81
7	轮胎式液压挖掘机	ZL16 型	5	76
8	推土机	T140 型	5	86
9	轮胎式液压挖掘机	W4-60C 型	5	84
10	摊铺机 (英国)	Fifond311ABG CD 型	5	82
11	摊铺机 (德国)	VOGELE 型	5	87
12	发电机组 (2 台)	FKV-75 型	1	98

注：本表数据部分来源于《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》

本工程施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性。而且施工中往往由不同类型的机械相互配合，形成多源的施工噪声，其噪声的时空分布呈现多变而复杂的组成。

（2）施工期废气

拟建道路全线采用混凝土路面，施工期主要大气污染物为 TSP、施工机车尾气。

① 施工扬尘是本项目施工期产生的主要大气污染物，主要来源于：场地平整土石方开挖时的扬尘；材料运输扬尘；物料堆放、装卸过程产生的扬尘。扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风量、风速和空气湿度等气象条件的影响。另外，施工期间施工运输车辆的往来也将产生一定的道路二次扬尘污染。

② 施工期间施工机械和运输车辆还会产生一定汽车尾气，主要污染物为 NO₂、CO、THC（烃类），产生量较少。

（3）施工期废水

施工期水污染主要来自：道路施工过程产生的各类施工废水和施工人员产生的生活污水。

① 施工废水

施工生产废水主要来自施工场地的混凝土浇筑养护水及施工机械和车辆的冲洗废水等。混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。汽车机械临时保养站（含停车场）对运输车辆和流动机械冲洗主要集中在每日晚上进行 1 次，施工高峰时每天需要冲洗的各种施工运输车辆和流动机械约 30 辆（台），

每次每辆（台）运输车辆和流动机械平均冲洗废水量约为 0.08t，则平均每天（次）产生废水量约 2.4t。估计每次冲洗总耗时约为 1 小时，则运输车辆和机械设备冲洗废水最大流量为 2.4t/h。

机械冲洗废水主要污染物为含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集施工废水，废水经隔油、沉淀处理后，循环用于施工场地及周边道路抑尘洒水、路面养护用水，不外排。

本项目施工期生产废水及污染物产生量见表 2.7-3。

表 2.7-3 施工期高峰生产废水及污染物产生量

序号	项目	污染物浓度（mg/L）	最大污染源强（g/s）
1	SS	3000	1.04
2	石油类	100	0.55
3	污水量	2.4t/d（每天 1 次、每次约 1 小时）	

②生活污水

施工期生活污水主要包括施工人员粪便污水、淋浴污水和洗涤污水等，主要含有 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。根据一般生活污水污染物产生浓度，施工生活污水处理前，COD_{Cr} 浓度为 400mg/L，BOD₅ 浓度为 200mg/L，SS 浓度为 220mg/L、动植物油类浓度为 30mg/L，NH₃-N 浓度为 35mg/L。

本项目施工高峰期施工人数约 100 人，施工人员人均生活用水量按 120kg/人·d 计，排水系数取 80%，则施工期间高峰期生活污水产生量约为 9.6t/d。

本项目施工期不设施工营地，施工人员就近租用当地民房，其施工人员生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。

（4）施工期固废

施工期固体废弃物主要包括施工垃圾和生活垃圾，施工垃圾主要有施工建筑垃圾及施工整地废物。

①施工整地废物：主要是施工场地内杂草、灌木等植物残体以及拆迁建筑垃圾。

②施工建筑垃圾：主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物、废旧设备以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。

③施工生活垃圾：施工场地不设食宿，施工人员生活垃圾主要为废弃的一次性餐盒和食品包装袋等。拟建道路施工高峰期有施工人员 100 人，每人每天排放生活

垃圾按 0.8kg 计算，则施工期间每天产生的施工人员生活垃圾为 80kg。

2.7.2.2 营运期污染源分析

(1) 营运期噪声源

营运期噪声主要为交通噪声，机动车行驶产生的噪声为非稳态噪声源。车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等会产生噪声；车辆行驶时发动机、冷却系统以及传动系统等部件也会产生噪声。

拟建道路路基设计为双向二车道，设计车速 40km/h。

① 各类型单车车速预测采用如下公式：

$$v_{\text{小型车}} = \text{设计车速} \times 0.95$$

$$v_{\text{大中型车}} = \text{设计车速} \times 0.85$$

拟建道路营运期各路段各特征年小、中、大型车预测车速详见表 2.7-4。

表 2.7-4 营运各路段各特征年各车型预测车速 单位：km/h

路段	设计车速 (km/h)	特征年	2017 年（近期）		2023 年（中期）		2031 年（远期）	
			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡 支线 (ZX1605)	40	小车	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
		中车	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
		大车	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0

② 各类车型的平均辐射噪声声级值

第 i 种车型在参照点（7.5m）处的平均辐射噪声级（dB） $L_{0,i}$ 按下式计算：

$$\text{小型车: } L_{W,S} = 12.6 + 34.73 \lg V_S$$

$$\text{中型车: } L_{W,M} = 8.8 + 40.48 \lg V_M$$

$$\text{大型车: } L_{W,L} = 22.0 + 36.32 \lg V_L$$

式中： $L_{W,S}$ 、 $L_{W,M}$ 、 $L_{W,L}$ ——分别表示大、中、小型车平均辐射声级；

V_i ——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

根据上面的公式，计算得到本项目道路营运期各路段各特征年小、中、大型车单车平均辐射声级预测结果见表 2.7-5。

表 2.7-5 单车 7.5m 处辐射声级源强 单位: dB (A)

路段	特征年	2017 年（近期）		2023 年（中期）		2031 年（远期）	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡支线（ZX1605）	小车	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	中车	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8
	大车	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6

（2）营运期废气

① 大气污染源强

营运期废气主要是道路机动车行驶排放的尾气，主要污染物为 NO_x 、CO 及 THC 等，其中 NO_x 和 CO 排放浓度较高。机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气，燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分 THC 和几乎全部的 NO_x 及 CO 都来源于排气管。CO 是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。 NO_x 产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。THC 产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。

② 单车排放因子

汽车单车排放因子是源强模式中最重要也是最难准确估算的参数。根据国家环保总局的时间部署，2001 年起全国机动车尾气排放标准执行相当于欧 I 标准的国一标准，2004~2006 年已全面实行欧 II 排放标准，2007 年 7 月 1 日开始实行第 III 阶段（相当欧 III 排放标准），2010 年 7 月 1 日开始实行第 IV 阶段，即到工程建成通车后，全国范围内将执行第 IV 阶段标准（相当欧 IV 排放标准）；随着我国汽车排放标准限值的日趋严格，单车排放因子将很大幅度的减少，但考虑到原有旧的车型还有一段时间的服役期，在近期内还难以完全实现达标排放，因此，对于近期（2017 年）本评价中的车辆单车排放因子推荐值可近似为欧 III 排放标准中的车辆单车排放因子；中期（2023 年）和远期（2031 年）评价则按全部车型为欧 IV 标准车型来计算污染物排放源强。本评价引用的欧 III、欧 IV 排放标准中的车辆单车排放系数见 2.7-6。各特征年各车型的单车排放因子见表 2.7-7。

表 2.7-6 机动车 NO_x、CO 的单车排放系数 单位：g/辆·km

阶段	车型	主要污染物			
		NO _x		CO	
		柴油车	汽油车	柴油车	汽油车
III	小型车	0.50	0.15	0.64	2.30
	中型车	0.65	0.18	0.80	4.17
	大型车	0.78	0.21	0.95	5.22
IV	小型车	0.25	0.08	0.50	1.00
	中型车	0.33	0.10	0.63	1.81
	大型车	0.39	0.11	0.74	2.27

表 2.7-7 车辆单车排放因子推荐值 单位：mg/辆·m

车型	污染物类型	2017 年（近期）	2023 年（中期）	2031 年（远期）
小型车	NO _x	0.15	0.08	0.08
	CO	2.30	1.00	1.00
中型车	NO _x	0.42	0.22	0.22
	CO	2.49	1.22	1.22
大型车	NO _x	0.78	0.39	0.39
	CO	0.95	0.74	0.74

注：小型车采用汽油车系数、中型车采用柴油车和汽油车系数平均值、大型车采用柴油车系数。

③ 染物源强计算式

汽车尾气污染物排放量与交通量成正比，和车辆类型以及汽车运行的工况有关，还与敏感点同道路之间的水平距离和垂直距离有较大关系。根据《环境影响评价技术导则—公路建设项目》（征求意见稿）要求，公路上汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强 Q 可由下式计算：

$$Q_j = \sum_{i=1}^3 3600^{-1} A_i E_{ij}$$

式中： Q_j —— j 类气态污染物排放源强度，mg/（s·m）；

A_i —— i 型车预测年的小时交通量，辆/h；

E_{ij} ——汽车专用公路运行工况下 i 型车 j 类排放物在预测年的单车排放因子推荐值，mg/（辆·m）。

④ 大气污染物排放源强

根据各预测年的预测交通量、车型比、昼夜比及计算的车速，并利用 NO₂：NO_x=0.8：1 的比例进行换算，分别计算得到各路段 NO₂、CO 大气污染物排放量见

表 2.7-8。

表 2.7-8 本项目 NO₂、CO 排放源强表 单位: mg/s·m

路段	污染源强	2017 年		2023 年		2031 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡支线(ZX1605)	NO ₂	0.008	0.003	0.006	0.002	0.007	0.002
	CO	0.096	0.033	0.062	0.021	0.082	0.028

(3) 营运期废水污染源分析

本项目沿途未设置停车场、加油站等服务区, 营运后无服务区废水产生, 营运期主要水污染源是路面径流, 径流污染物主要为悬浮物、石油类和有机物, 其污染物浓度主要受降雨量、车流量、车辆类型、灰尘沉降量、降雨强度等因素影响, 其水量和水质变幅较大。根据国家环保部华南环境保护科学研究所对国内路面径流污染情况的测试结果, 降雨初期到形成路面径流的 30min 内, 水中的 SS 和石油类浓度较高; 半个小时后, 其浓度随着降雨历时延长而较快下降, 降雨历时 40~60min 后, 路面基本被冲洗干净, 路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。

① 路面雨水量计算

本项目路面雨水量计算方法参照西安公路学院环境工程研究所赵剑强等人在《交通环保》1994 年 2~3 期《路面雨水污染物水环境影响评价》一文中所推荐的方法, 首先根据项目所在地区多年平均降雨量及年平均降雨天数, 计算出日平均降雨量, 然后考虑暴雨强度与降雨历时的关系, 假定日平均降雨量集中在阵雨初期 2h 内, 则其与路面径流系数及污染物有关的汇水面积的乘积作为地面雨水量。上述计算方法可以用下式表示:

$$Q_m = C \times I \times A$$

$$I = Q / D$$

式中: Q_m ——2h 降雨产生路面雨水量, m³/d;

C ——集水区径流系数;

I ——集流时间内的平均降雨强度, mm/d;

A ——路面面积, m²;

Q ——项目所在地区多年平均降雨量, mm;

D ——项目所在地区年平均降雨天数, d。

本项目路面雨水量可类比上述方法进行计算。根据当地气象资料统计，多年平均降雨量 1192.6mm。平均年雨日约 120 天。路面径流系数采用我国《室外排水工程规范》（中国建筑工业出版社）中对混凝土路面所采用的径流系数 0.9。本项目道路总面积约为 0.85 万 m²，计算求得本段道路路面雨水产生量约为 76m³/d。

② 雨水中的污染物浓度

国内外研究表明，机动车路面雨水中污染物浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多个因素有关，一般较难估算。类比我国南方某省公路环境影响评价中所实测得出的路面雨水中污染物的浓度值，路面径流中污染物浓度值见表 2.7-9。

表 2.7-9 路面径流中污染物浓度值表 单位：mg/L，pH 无量纲

污染物	径流开始后时间（min）					最大值	平均值
	0~15	15~30	30~60	60~120	>120		
COD _{Cr}	170	130	110	97	72	170	115.8
BOD ₅	28	26	23	20	12	28	21.8
石油类	3	2.5	2	1.5	1	3	2
SS	390	280	200	190	160	390	244

③ 污染物排放源强

路面雨水污染物浓度平均值与本项目路面雨水量的相乘可近似作为本项目路面雨水污染物排放源强，结果见表 2.7-10。

表 2.7-10 本项目路面污染物排放源强 单位：kg/d

污染物	雨水径流量（m ³ /d）	COD _{Cr}	BOD ₅	石油类	SS
全路线	76	8.8	1.7	0.15	18.5

（4）营运期固废污染源分析

本项目营运期的固体废物主要为汽车装载货物的撒落物、汽车轮胎挟带的泥沙、过往车辆丢弃的饮料瓶及废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小。

这些固体废物经市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。

（5）营运期环境风险污染

营运期还可能产生一定的运输事故环境风险，对沿线环境尤其是对邻近海域将

造成一定影响，虽然环境风险的概率相对较低，但仍必须建设严格的事故防范措施。

2.7.3 工程环境非污染源

2.7.3.1 生态环境影响

道路施工对生态环境的影响主要包括以下几个方面：

（1）道路工程建设占地为永久占地，占地约 2.25132hm²，占地类型包括耕地、林地、建设用地、未利用地及其他用地等，将对沿线生态环境造成一定的影响；

（2）工程在挖、填方过程形成的裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响陆域生态系统及其稳定性。

2.7.3.2 社会环境影响

（1）征地拆迁的影响

本项目全线拟永久占地 2.25132hm²。施工场地及临时表土堆场需临时占用部分土地资源，临时用地合计 0.53493hm²，占用的土地类型主要为耕地。由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的农作物和植被将遭到不同程度的破坏，造成农作物和植被数量的减少，对当地农业生产带来一定的负面影响。但施工期临时征地将依据相关政策给予相应的补偿，且施工结束后实施复耕和植被恢复，对土地资源和农业生产的不利影响是暂时的、可恢复的。

本项目需拆迁房屋，将给道路沿线乡镇的居民带来不同程度的影响。根据调查，本工程建设全线拆迁房屋主要以石房和砖混房为主，房屋拆迁和居民的重新安置将给当地居民的生活带来一定的影响。

（2）施工活动影响沿线居民生活质量

施工车辆的进出，对现有道路的占用，会影响沿线居民的出行。本项目施工车辆的运输将造成扬尘污染，会降低附近居民的生活质量；另外施工噪声和交通噪声也会影响拟建道路沿线居民的休息。

（3）交通阻隔

施工期由于道路施工阻隔，将会给沿线的城镇居民的出行交通带来一定的不利影响。

（4）对区域路网建设影响

从现状道路网来看，屿头乡现状道路严重滞后，拟建道路是屿头乡片区进出的主要出入通道，本项目建成将对缓解该片区的现有道路交通压力，完善周边道路网

络，促进片区路网的整合具有重大意义。

2.8 工程合理性分析

2.8.1 占地合理性分析

从占地合理性分析，根据《公路建设项目用地指标》规定，平潭地区属于微丘地形，微丘地形二级公路工程项目建设用地总体指标为 $3.890\text{hm}^2/\text{km}$ ，拟建项目公路用地指标为 $3.46\text{hm}^2/\text{km}$ ，低于调整后的公路建设项目用地指标，符合公路建设用地总体指标的要求。

工程总占地面积 2.25132hm^2 ，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007），工程占地范围内的土地利用类型包括耕地 1.73733hm^2 ，建设用地 0.47733hm^2 ，林地 0.03666hm^2 。工程建设占用了部分耕地，但是所占耕地均为一般农田，无基本农田，并且计划了相应的补偿和复耕措施，符合相关规定。

从临时占地可恢复性分析，本工程临时占地共计 0.53493hm^2 ，施工结束后，占用的临时占地全部进行迹地恢复和复耕，符合水土保持相关规定。

2.8.2 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目不属于限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家现行的产业政策。本项目的建设，将改善当地交通状况，联系规划中的各功能区，加快该区的投资建设、旅游发展和经济发展。

2.8.3 与规划符合性分析

（1）与《福建省“镇镇有干线”公路项目平潭综合实验区路线规划实施方案》规划符合性

普通国省干线公路网配套支线是对“八纵十一横十五联”普通国省干线公路规划实施方案未通达的乡镇，每个乡（镇）规划一条三级及以上公路，便捷通达邻近国省干线公路或所在县城。本项目是《福建省普通国省干线公路网布局规划》“八纵十一横十五联”公路网配套支线《福建省“镇镇有干线”公路项目布局规划》的重要组成部分，是平潭综合实验区境内乡镇连接国省道干线公路“联十二”线（平潭环岛路）和“联十三”线（平潭坛西大道）的重要组成路段，是平潭白青乡、东

庠乡、屿头乡、南海乡、大练乡、石牌洋景区、将军山景区及海坛天神景区通往城关的重要普通公路通道。本项目的建设对于完善平潭综合实验区普通国省干线公路网，构筑支线公路网。

平潭沙美水净，千礁百屿，蔚为壮观，是国家重点风景名胜区，拥有一级景点 8 个，二级景点 23 个，三级景点 97 个，享有“海滨沙滩冠全国、海蚀地貌甲天下”的美誉，是个天然的地质博物馆，其海蚀地貌在全国独一无二，但长期以来，由于岛内交通不方便，丰富的旅游资源没能得到很好的开发和利用。本项目的建设必将促进平潭旅游业的开发与发展，使旅游业和相关产业成为平潭的支柱产业，也符合福州市作为福建省会和港口旅游城市的发展方向。

本项目属于《福建省“镇镇有干线”公路项目平潭综合实验区路线规划实施方案》中规划项目，本项目符合规划要求。详见图 1.5-2。

（2）道路配套的管线等工程选线合理性

本项目在建设的同时，在路下铺设电力管道等，根据本项目的可研报告，本项目配套的各管线按照《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》进行设计和布设。

因此，本项目配套的管线选线符合当地规划，选线合理。

（3）与环境协调性和可行性分析

本项目选线走向不经过旅游区、文物古迹、生态保护区及饮用水源保护区等环境保护区；项目走向主要经过城市生态系统，征用部分农田，应采取合理补偿措施，且施工住宿等利用现有居民用房，减少新征用地，节约土地资源。从总体选线看，本项目符合城市生态环境规划，选线基本符合环境要求。

3 环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

福建省平潭综合实验区位于福建省东部沿海，地理坐标为北纬 $25^{\circ} 15' 45'' \sim 25^{\circ} 25' 45''$ ，东经 $119^{\circ} 32' \sim 120^{\circ} 10'$ 。拥有以海坛岛为主的 126 个岛屿，全区陆地面积 371 km^2 ，海域面积 6000 多 km^2 ，海岸线长 399.82 km，其中主岛海坛南北长 29km，东西宽 19km，面积为 267 km^2 ，为福建省第一大岛、中国第五大岛。沿岸海域广阔，其中 0~10m 等深线的浅海面积 240 km^2 ，10~20m 等深线的沿岸水域面积 1129 km^2 ，10~20m 等深线的海域面积 256.4 km^2 ，40~80m 等深线的近海水域面积 4630 km^2 。其东濒台湾海峡与台湾隔海相望，距台湾新竹 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的海岛；西隔海坛海峡与福清市、长乐市相邻；南与莆田市南日岛斜角相望；北望白犬列岛，距福州市 120km(距长乐国际机 70km)。

本项目位于平潭综合实验区屿头乡境内，路线起点接 Y030 乡道，终点接屿头乡东金轮渡码头，规划按二级公路标准进行新建；新建线路全长 0.992km，路基宽度 8.5m，项目所在地理位置详见图 2.1-1。

3.1.2 地形地貌

平潭地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷山—戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。通过卫星遥感信息处理，认为平潭地质构造背景，属于平潭—东山逆冲—推覆构造带，其基底由前泥盆纪变质岩和印支—燕山早期构造层组成，受燕山早期至晚期大规模构造—岩浆活动的改造，形成以燕山晚期为主的火山构造和断裂构造格局，成为比较完整的以花岗岩为主体的构造块体。

通过对断裂活动产物形成年代鉴定，平潭断裂活动年代以第四纪中更新晚期为主，即大约在距今 12~27 万年间有过明显活动，至全新世（最近 1.0 万年）趋于稳定。

拟建线路经过的场地原始地貌主要为剥蚀丘陵坡地地貌及海积平原。道路沿线场地地势起伏较大，主要为山地、园地、现状道路、民宅。

3.1.3 地层地质

平潭岛屿及海域基底均为白垩系下统石帽山群火山岩及燕山晚期侵入岩与脉岩。

地层自新到老为：

① 第四系全新统长乐组海相沉积层(Q_4^{cm})，主要为灰、深灰淤泥、淤泥混砂、淤泥混砂贝壳、含砂淤泥等。

②第四系更新统龙海组海相沉积层(Q_3^{lm})，主要为深灰色淤泥质粘土、有机质粘土、砂等。

③第四系更新统坡积~冲积层(Q^{dl-al})，主要为碎石、砾石、亚砂土等。

④ 第四系更新统坡积~冲积层(Q^{el})，主要为土黄色残积砂质粘性土。

⑤ 前第四系基岩：

a、白垩系石帽山群火山岩(K_1^{sh1})，主要为灰黑色英安质含火山角砾凝灰熔岩。

b、燕山晚期侵入花岗闪长岩(r_1^{53})，为灰黑色中粒，暗色矿物可见黑云母和角闪石，主要分布于平潭岛东南侧和分流尾等小岛屿、小山东至娘宫桥位中部基底。

c、脉岩，主要为深灰色细晶闪长岩、玢岩、闪长玢岩等，厚度一般2~4米，北青屿岛上厚度可达10余米，产状以北北东和北东向为主，倾向西北或南东，倾角陡达75~80°，上部常呈褐红色土状风化，在海峡两岸及海域基底岩层中均十分发育。

由于本项目尚未进行地质勘查，借鉴福平大道道路工程，该项目基岩土体的分布按埋藏顺序由上而下分别为杂填土①、中砂②、粉质粘土③、中砂④、淤泥质土⑤、粉质粘土⑥、残积砂质粘性土⑦。

拟建道路除沿线局部路段分布有房屋外，其余未发现有埋藏的沟浜、防空洞等对工程不利的埋藏物，也未经过崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。路基是稳定的，适宜道路建设。

3.1.4 场地地震效应

平潭海外潜在震源区，震级上限6.5级，其中影响最大的主要来自福州潜在震源区和泉州海外潜在震源区。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001，2008年修订版）、《中国地震动参数区划图》及闽建设[2002]37号文附表规定综合判定，本场地设计分组为第二组，抗震设防烈度为7度，抗震设防分类为重点设防类。

3.1.5 水文地质特征

沿线地下水的补、迳、排条件主要受本区的地形、地貌、地层岩性制约。丘陵低山区，植被发育，地形切割强烈，坡度较陡，降水顺坡流失快，地下水迳流途径短，排泄条件好，多以侧向或泉的形式排泄。降雨是本区地下水的主要补给来源。地下水动态受降水影响较为明显。

3.1.6 海洋水文概况

平潭四面临海，平潭海域受台湾海峡暖水和浙闽沿岸流影响，台湾海峡暖水具有高温高盐、低营养盐特征，浙闽沿岸水低温低盐、高营养盐特征。每年入春以后，随着东北风逐渐转向偏南风，浙闽沿岸流逐渐退却，台湾海峡暖水影响加强；夏季基本为高温高盐水控制，闽浙沿岸流已无明显影响。冬季盛行东北风，闽浙沿岸流长驱直入，海水盐度下降。

平潭县海域属半日潮类型，潮汐类型为正规半日潮。根据平潭海洋站 1990~2008 年统计资料(平潭海洋站验潮零点)，历年最高潮位为 7.95m，历年最低潮位为-0.22m，平均高潮位为 5.90m，平均低潮位为 1.61m，平均海平面为 3.79m，历年最大潮差 6.84m，历年最小潮差 1.51m，平均潮差为 4.29m。高潮间隙 10 小时 52 分，平均涨潮历时 6 小时 08 分，平均落潮历时 6 小时 17 分。在苏澳实测最大涨潮的流速为 150cm/s，流向西北，实测最大落潮的流速为 135cm/s，流向东南，表层流速稍大于底层。平均余流流速 10cm/s 以上，表层流速大于底层，冬季大于夏季，表层、底层的余流流向基本一致，冬、夏季均是偏北方向。风浪多数为 NNE 向，主要出现在冬季，涌向为大多 ESE，主要出现在夏季，风浪和涌浪出现的频率分别为 50%和 76%，最大波高 16m，为 SE 向。

3.1.7 气候气象

平潭属亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃，全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，早雨季节分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7-9 月高温干旱，

常受热带风暴影响，年平均 63 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

3.1.8 土壤及植被

潭综合实验区土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型，共 6 个土类，25 个土属，34 个土种。其共同特点是土层薄、养分含量少。项目区土壤以红壤为主，水稻土、风砂土、潮土次之，其特点是土层薄，砂化明显，水土流失类型为微度水力侵蚀中，土壤养分含量较少。

项目区处于亚热带北缘，气候温和湿润，植被类型属于亚热带常绿阔叶林，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单一。

项目区植被分为 7 大类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。其中乔木 38 科、113 种；灌木及草本 20 科、48 种。有常绿针叶林—马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林—木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林—黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林—黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。

3.1.9 旅游资源

平潭岛拥有独特的滨海雅丹地貌和“风棱石”地貌资源，素有“海滨沙滩冠全国”、“海蚀地貌甲天下”之称，拥有石牌洋、海坛天神、王爷山、坛南湾等 8 个国家一级景点、23 个二级景点、57 个三级景点、40 个四级景点；1994 年 1 月被评为国家级风景名胜区，1990 年 3 月被列入世界自然遗产预备清单，2006 年 1 月被评为国家自然遗产。平潭还拥有世界级水下文物资源，是我国古代海上丝绸之路古沉船发现最密集的地区。

3.2 声环境现状监测

本评价对项目所在区域的现状噪声及交通噪声进行测量。

3.2.1 监测内容及方法

① 监测方法：根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)所规定的方法进行。

② 测试内容：根据工程可研报告、工程分析及沿线的环境状况对项目沿线环境噪声现状进行布点监测，监测内容包括：拟建项目施工、营运期间噪声可能影响的

周边村庄及其他敏感目标环境噪声调查。

- ③ 测量频次：环境噪声测量 1 天。每个测点在昼间和夜间各测一次。
- ④ 监测仪器：采用 HS5660C 噪声频谱分析仪。

3.2.2 监测布点及监测结果

根据本工程特点以及沿线区域地理特征，选取有代表性的环境敏感点进行监测。共布设 4 处环境噪声监测点（表 3.2-1、图 3.2-1）。

监测点位和监测结果如下。

表 3.2-1 拟建道路沿线敏感点环境噪声现状监测结果 **单位：dB**

序号	监测点位	昼间		夜间		达标情况分析
		执行标准	监测值 (L_{eq})	执行标准	监测值 (L_{eq})	
1	屿头乡政府	55	53.8	45	40.1	达标
2	东珠村		49.7		40.5	达标
3	屿头中学		51.4		40.7	达标
4	东金村		49.1		40.8	达标

3.2.3 声环境质量现状评价

由表 3.2-1 可见，本工程沿线环境敏感点以村庄为主，除人为活动外基本无其他噪声源，各监测点昼间噪声值在 49.1dB~53.8dB 范围，夜间噪声值在 40.1dB~40.8dB 范围，从监测结果看，本工程区域现状声环境质量较好，各点位均可满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中相应功能区标准要求。

3.3 水环境质量现状评价

本项目周边海域水质可达到 GB3097-1997《海水水质标准》第二类标准要求。

3.4 大气环境质量现状评价

本评价对项目评价区域空气环境现状进行现场监测。

3.4.1 监测点位布设

在评价区域内共设 1 个大气现状监测点位。

3.4.2 监测项目、频次、分析方法

(1) 监测项目：TSP、PM₁₀、CO、NO₂。

(2) 监测内容：CO、NO₂ 的小时平均浓度与日均浓度；TSP、PM₁₀ 的日均浓度。其中日均值每天采样不少于 18 小时。详见表 3.4-2。

(3) 监测时间：2014 年 11 月 6 日~12 日，连续监测 7 天。

监测期间同步测量风向、风速、气温、气压等气象要素。

表 3.4-2 环境空气监测项目、频次及采样分析方法

序号	项目	采样时间 (小时)	采样频次 (次/日)	检出限 (mg/m ³)	分析方法
1	CO	1	4	/	定电位电解法 (MOT400-CO 气体分析仪)
		18	1	/	
2	NO ₂	1	4	0.006	环境空气二氧化氮的测定 GB 15435-1995(7230G 可见分光光度计)
		18	1	0.015	
3	TSP	18	1	0.001	重量法 GB/T15432-1995
4	PM ₁₀	18	1	0.010	重量法 HJ 618-2011

3.4.3 监测结果及现状评价

(1) 评价标准

本项目所在区域空气环境为二类功能区，执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；具体见表 1.2-5。

(2) 评价方法

监测结果采用单因子指数法进行现状评价，评价计算公式为：

$$S_i = \frac{C_i}{C_{oi}}$$

式中：C_i——i 污染物不同采样时间的浓度值，mg/m³；

C_{oi}——i 污染物环境质量标准，mg/m³；

S_i——污染物单因子指数。

当 S_i≥1 时，表示 i 污染物超标，S_i<1 时，为未超标。

(3) 监测结果与评价结果

从评价结果可知，各监测点监测项目均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。

3.5 生态环境现状调查与评价

3.5.1 评价区植被现状调查

本项目地处于屿头乡，由于长期人为破坏，区域原生植被已不复存在，都为人工植被所替代。根据现场调查，项目区人类活动频繁，项目沿线大部分原生植被已被菜地、园地等所取代，植被类型较为单一。

经实地调查和查询相关资料，沿线区域未发现珍稀植物；调查区域植被现状调查情况如下：

①乔木：主要有相思树和木麻黄，为该区域分布最广、最主要的植被类型。

②耕地农作物：评价区范围内的耕地主要种植上海青、白菜、空心菜、春菜、芋头等，均为当地常见蔬菜。

③灌木：调查区域内无林地。

④藤本植物和草本植物：区域的草本较为繁多，主要为杂草、芦苇等。

⑤古树名木、生态公益林等调查：项目区域内无重点保护植物和古树名木，亦

无自然保护区、自然遗迹、人文遗迹及风景名胜区等；项目区域不涉及林地，不涉及生态公益林。

总之，评价范围内现有植被均为常见型和广布性物种，无当地特有物种分布，未发现珍稀、国家重点保护、福建省省级保护的野生植物及古树名木和生态公益林等需要保护的物种和自然遗迹等。由于受人类活动的影响，区域原生植物已破坏殆尽，以人工营造的农田作物为主。区域内植物人工痕迹较重，植物种类较为单一，稳定性较低，植被环境现状尚好，无大面积砍伐及水土流失现象，植被覆盖较好。

项目沿线土地利用、植被现状见图 3.5-1

3.5.2 野生动物资源调查

根据实地调查，评价范围内未发现有重要野生动物或鸟类的栖息或繁殖地，亦未发现有珍稀濒危野生动物或鸟类分布。由于人类开垦和密集的生产生活活动的干扰影响，现状沿线区域现有动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田及居民区生活环境的类型，如蜻蜓、蝶类、蜂类、蚊蝇、鼠类、两栖类及野生鸟类等，其中野生鸟类主要为果林、农田、村庄鸟类，种类资源物种相对较少，种群密度较低。

总体来说，评价区域内生态功能价值较低，野生动物资源及生态分布相对贫乏，发现的物种均为南方常见动物物种。

3.5.3 土地利用现状调查

本工程线路全长 0.992km，总占地面积为 2.78625hm²，其中永久占地 2.25132hm²，临时占地 0.53493hm²，沿线占地类型包括耕地、林地及其他用地，不涉及基本农田的占用。

项目沿线土地利用、植被现状见图 3.5-1。



路边农用地



路边荒地

图 3.4-1 本项目沿线植被、土地利用现状

3.6 社会环境概况

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成，陆域面积 371 km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口约 39 万人，其中常住人口 13 万人。

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2013 年一季度平潭实现 GDP23.42 亿元，按可比价计算比上年同期增长 14.0%，增速比上年下降 1.4 个百分点，比全省高出 2.7 个百分点，比福州高出 2.4 个百分点，在全省“9+1”设区市中增速位列第一。

从三次产业结构来看，第一产业实现增加值 6.93 亿元，比增 4.4%；二产 7.81 亿元，比增 20.3%；三产 8.68 亿元，比增 16.0%；三次产业构成由上年同期 32.0:32.3:35.7 调整为本期的 29.5:33.4:37.1。第二和第三产业比重提升，第一产业比重适当下降，符合当前全区产业调整方向及基础设施建设阶段产业特征。

从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 9.3%，拉动 GDP 增长 1.3 个百分点；第二产业贡献率为 47.3%，拉动 GDP 增长 6.6 个百分点，其中建筑业对全区经济增长的贡献率达到 49.5%，直接拉动我区经济增长 6.9 个百分点，建筑业对经济增长起到了主要作用；第三产业贡献率为 43.4%，拉动 GDP 增长 6.1 个百分点。

屿头乡是平潭人口最多的小岛乡镇，位于海坛海峡西北部，长乐、福清、平潭 3 县市海上交界处，距长乐松下码头仅 3 海里，是平潭距大陆最近的地方。由屿头、鼓屿等 7 个岛屿和 40 多个礁石组成，陆地面积 12.5 平方公里，辖 10 个建制村，人口 1.6 万人。乡址设在东珠村，距县城 24 公里。支柱产业以渔为主，海洋捕捞和浅海养殖并举，屿头紫菜、海带品质优良，享有盛誉。

4 环境影响预测与评价

4.1 声环境影响预测与评价

4.1.1 施工期噪声环境影响分析

施工阶段的噪声影响主要在基础施工阶段和路面施工阶段，主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，这部分噪声具有阶段性、临时性和无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生较大的噪声污染。

4.1.1.1 施工噪声源源强

据调查，目前国内道路施工采用的机械设备主要有破旧路风钻空压机、推土机、挖掘机、平地机、压路机和铺路机等，由工程分析表 2.7-2 可知其噪声源大部分在 80~95dB(A) 之间，对施工场地周围 50m 范围内的环境影响较大，特别在夜间施工时这种影响更为严重。

4.1.1.2 施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理，本报告书根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009) 中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_i = L_0 - 20 \lg \frac{R_i}{R_0} - \Delta L$$

式中： L_i ——距声源 R_i 米处的施工噪声预测值，dB；

L_0 ——距声源 R_0 米处的施工噪声级，dB；

ΔL ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}$$

针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

4.1.1.3 施工噪声影响结果与分析

根据施工噪声预测方法和 HJ2.4-2009 中推荐的点源预测模式, 依照表 2.7-2 给出各种施工机械设备噪声源强, 计算得出各主要施工机械在施工过程中产生的施工噪声影响结果, 其道路两侧距施工机械不同距离处的噪声值见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声影响

机械名称	施工机械不同距离 (m)										
	5	10	20	30	40	60	80	100	150	200	280
装载机	90	84	78	74.5	72	68.5	66	64	60.5	58	55
振动式/压路机	86	80	74	70.5	68	64.5	62	60	56.5	54	51
推土机	86	80	74	70.5	68	64.5	62	60	56.5	54	51
平地机	90	84	78	74.5	72	68.5	66	64	60.5	58	55
挖掘机	84	78	72	68.5	66	62.5	60	58	54.5	52	49
摊铺机	87	81	75	71.5	69	65.5	63	61	57.5	55	52
发电机	87	81	75	71.5	69	65.5	63	61	57.5	55	52

注: 5m 处的噪声级为施工机械实测噪声源强。

(1) 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求, 各施工机械在施工过程中噪声影响结果由表 4.1-1 可知, 作为施工边界, 距道路中心线 30m (路宽最大的道路红线) 处, 除挖掘机的施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中规定的昼间 L_{Aeq} 值 $\leq 70\text{dB}$ 外, 其余各种机械的施工噪声均超过《建筑施工场界环境噪声放标准》(GB12523-2011) 中规定的昼间 L_{Aeq} 值 $\leq 70\text{dB}$, 夜间值 $\leq 55\text{dB}$ 的要求, 且受其影响施工边界外对于临近施工沿线的东珠村和东金村将产生不同程度的扰民问题。

(2) 在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业, 则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂, 则很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。

(3) 道路施工噪声主要发生在路基施工和路面施工阶段, 因此, 作好各主要施工阶段的噪声防护和控制工作十分重要。

(4) 施工噪声应重点关注对沿线声敏感点声环境质量的影响。预测结果表明, 噪声污染最严重的施工机械是平地机和装载机, 在路基施工中常常使用到这两种施工机械, 而其它的施工机械施工噪声相对较低。根据目前国内一般道路施工噪声预测结果, 受施工噪声影响其声环境可能出现超标的 1 类区声敏感区, 昼间主要出现在距施工场界 280m 范围内, 夜间主要出现在施工场界 880m 范围以内。其中超标量与影响范围则随着使用的施工机械设备种类及数量、施工阶段不同而有所波动。

本项目近距离敏感目标主要集中在东珠村、屿头乡政府、屿头中学和东金村，施工噪声主要对距离道路红线较近的居民产生影响，为减轻施工噪声对沿线敏感点的影响，施工单位应根据沿线居民房的位置、高差等具体情况采取必要的防护措施。

(5) 拟建道路建设时间较短，对某一特定路段而言其施工时间更短，且高噪声主要出现在路基施工阶段，因此整个道路施工过程其实际施工噪声的影响程度从时间上衡量要比推算值低一些，这一点一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为维护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，实行文明施工、环保施工，并根据各施工阶段的特点采取必要的噪声控制措施（如设置移动式声屏障等），以降低施工噪声噪声对环境的影响。

4.1.2 营运期声环境影响评价

4.1.2.1 道路交通噪声预测模式

根据拟建道路特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的公路噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

(1) 第*i*型车等效声级的预测模式：

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{0E}})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{v_i T} \right) + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\Psi_1 + \Psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

式中： $L_{eq}(h)_i$ ——第*i*类车的小时等效声级，dB（A）；

$(\overline{L_{0E}})_i$ ——第*i*类车速为*v_i*，km/h，水平距离为7.5 m处的能量平均A声级，dB（A）；

N_i——昼间，夜间通过某个预测点的第*i*类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于*r* > 7.5 m 预测点的噪声预测；

v_i——第*i*类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1 h；

Ψ_1 、 Ψ_2 ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4.1-1所示；

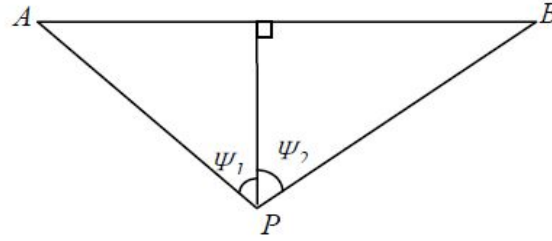


图 4.1-1 有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点
 ΔL ——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： ΔL_1 ——线路因素引起的修正值，dB(A)；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ——公路纵坡修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{路面}}$ ——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL_2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL_3 ——由反射等引起的修正量，dB(A)；

(2) 各类车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式：

$$L_{eq}(T) = 10 \lg \left(10^{0.1 L_{eq}(h)_{\text{大}}} + 10^{0.1 L_{eq}(h)_{\text{中}}} + 10^{0.1 L_{eq}(h)_{\text{小}}} \right)$$

式中： $L_{eq}(h)_{\text{大}}$ 、 $L_{eq}(h)_{\text{中}}$ 、 $L_{eq}(h)_{\text{小}}$ ——分别为大、中、小型车昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB；

$L_{eq}(T)$ ——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB。

如果某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

(3) 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式：

$$(L_{eq}) = 10 \lg [10^{0.1 (L_{eq})_{\text{交}}} + 10^{0.1 (L_{eq})_{\text{背}}}]$$

式中： $(L_{eq})_{\text{交}}$ ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

$(L_{eq})_{\text{背}}$ ——预测点的环境噪声背景值，dB。

其余符号同前。

4.1.2.2 修正量和衰减量的计算

(1) 线路因素引起的修正量 (ΔL_l)

① 纵坡修正量 ($\Delta L_{\text{坡度}}$)

公路纵坡修正量 $\Delta L_{\text{坡度}}$ 可按式计算：

$$\text{大型车: } \Delta L_{\text{坡度}} = 98 \times \beta \quad \text{dB (A)}$$

$$\text{中型车: } \Delta L_{\text{坡度}} = 73 \times \beta \quad \text{dB (A)}$$

$$\text{小型车: } \Delta L_{\text{坡度}} = 50 \times \beta \quad \text{dB (A)}$$

式中： β ——公路纵坡坡度，%。

② 路面修正量 ($\Delta L_{\text{路面}}$)

不同路面的噪声修正量见表 4.1-2。

表 4.1-2 常见路面噪声修正量 单位：dB (A)

路面类型	不同行驶速度修正量		
	30	40	≥50
水泥砼	0	0	0
水泥混凝土	1.0	1.5	2.0

注：表中修正量为 $(\overline{L_{OE}})_i$ 在水泥砼路面测得结果的修正。

(2) 声波传播途径中引起的衰减量 (ΔL_2)

③ 障碍物衰减量 (A_{bar})

a. 声屏障衰减量 (A_{bar}) 计算

无限长声屏障可按式计算：

$$A_{\text{bar}} = \begin{cases} 10 \lg \left[\frac{3\pi\sqrt{1-t^2}}{4 \arctg \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}} \right], & t = \frac{40f\delta}{3c} \leq 1 \quad \text{dB} \\ 10 \lg \left[\frac{3\pi\sqrt{(t^2-1)}}{2 \ln(t + \sqrt{t^2-1})} \right], & t = \frac{40f\delta}{3c} > 1 \quad \text{dB} \end{cases}$$

式中： f ——声波频率，Hz

δ ——声程差，m；

c ——声速，m/s；

公路建设项目评价中可采用 500 Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。

有限长声屏障计算：

A_{bar} 仍由上式计算。然后根据图 4.1-2 进行修正。修正后的取决于遮蔽角 β/θ 。图 4.1-2a 中虚线表示：无限长屏障声衰减为 8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为 92%，则有限长声屏障的声衰减为 6.6dB。声屏障的透射、反射修正可参照 HJ/T90 计算。

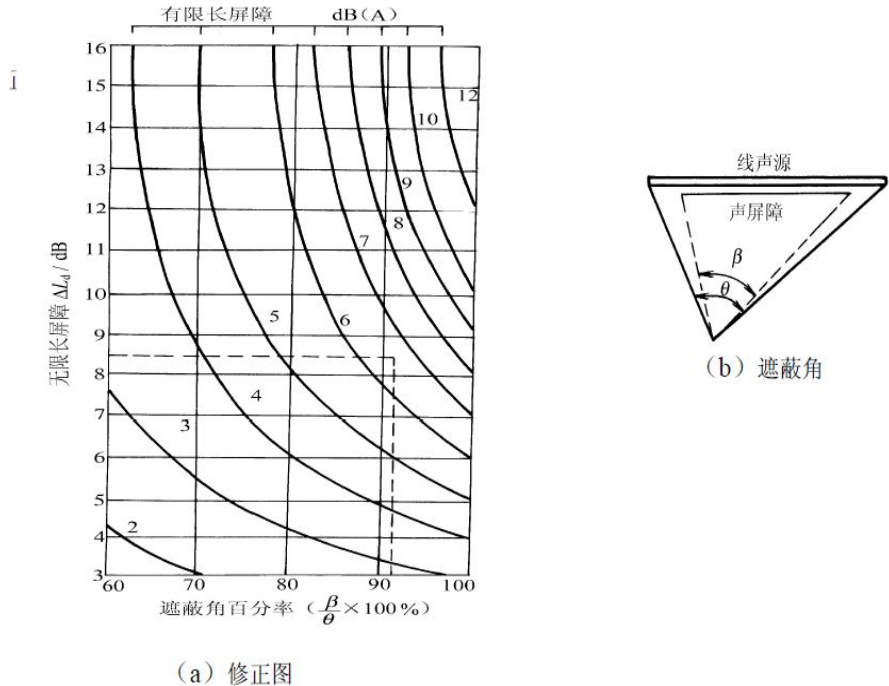


图 4.1-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图

b. 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量 A_{bar} 为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时， $A_{bar}=0$ ；
当预测点处于声影区， A_{bar} 决定于声程差 δ 。

由图 4.1-3 计算 δ ， $\delta=a+b-c$ 。再由图 4.1-4 查出 A_{bar} 。

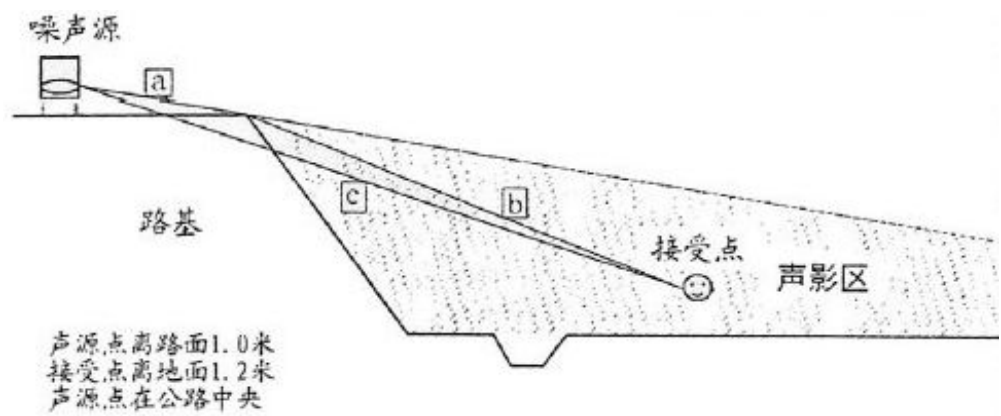


图 4.1-3 声程差 δ 计算示意图

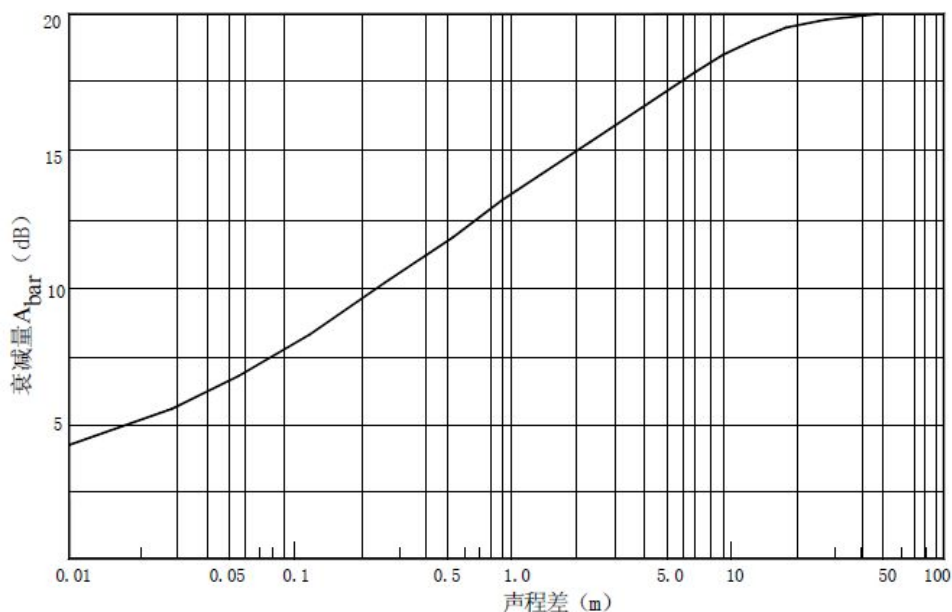


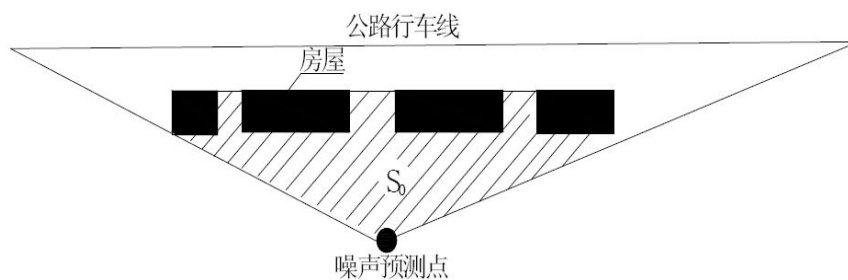
图 4.1-4 噪声衰减量 $A_{\bar{a}}$ 与声程差 δ 关系曲线 ($f=500\text{Hz}$)

c. $L_{\text{农村房屋}}$ 为农村房屋的障碍衰减量。

一般农村民房比较分散，它们对噪声的附加衰减量估算按表 4.1-3 取值。在噪声预测时，接受（预测）点设在第一排房屋的窗前，随后建筑的环境噪声级按表 4.1-3 及图 4.1-5 进行估算。

表 4.1-3 建筑物噪声衰减量估算值

房屋状况	衰减量 ΔL	备 注
第一排房屋占地面积 40~60%	-3 dB	房屋占地面积 按图 4.2-5 计算
第一排房屋占地面积 70~90%	-5 dB	
每增加一排房屋	-1.5dB, 最大绝对衰减量 $\leq 10\text{dB}$	



S 为第一排房屋面积和, S_0 为阴影部分（包括房屋）面积

图 4.1-5 农村房屋降噪量估算示意图

④ A_{atm} 、 A_{gr} 、 A_{misc} 衰减项的计算

a. 空气吸收的衰减 (A_{atm})

按以下公式计算：

$$A_{atm} = \frac{\alpha(r-r_0)}{1000}$$

式中：α 为温度，湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表 4.1-4。依据本项目区多年平均气温（19.6℃）和相对湿度（84%），本项目预测时采用的气温是 20℃，相对湿度是 70%。

表 4.1-4 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度 ℃	相对湿度 %	大气吸收衰减系数α，dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

b. 地面效应衰减 (A_{gr})

地面类型：坚实地面、疏松地面、混合地面。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算 A 声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式计算：

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r}\right) \left[17 + \left(\frac{300}{r}\right) \right]$$

式中：r——声源到预测点的距离，m；

h_m ——传播路径的平均离地高度，m；可按图 4.1-6 进行计算， $h_m = F/r$ ；F：面积，m²；若 A_{gr} 计算出负值，则 A_{gr} 可用“0”代替。

其他情况参照 GB/T17247.2 进行计算。

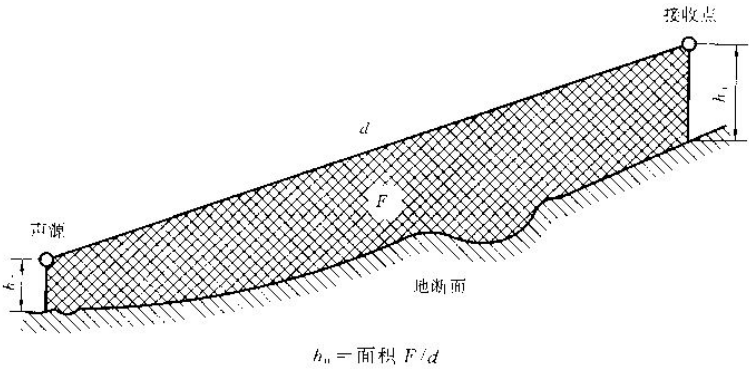


图 4.1-6 估计平均高度 h_m 的方法

c. 其它多方面原因引起的衰减 (A_{misc})

其它衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

工业场所的衰减、房屋群的衰减等参照 GB/T17247.2 进行计算。

(3) 由反射等引起的修正量(ΔL_3)

①城市道路交叉口噪声（影响）修正量

交叉口的噪声修正值（附加值）见表 4.1-5。

表 4.1-5 交叉口的噪声附加值

受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）	交叉路口（dB）
≤ 40	3
$40 < D \leq 70$	2
$70 < D \leq 100$	1
> 100	0

②两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

$$\Delta L_{\text{反射}} = \frac{4H_b}{w} \leq 3.2\text{dB(A)}$$

两侧建筑物是一般吸收表面时：

$$\Delta L_{\text{反射}} = \frac{2H_b}{w} \leq 1.6\text{dB(A)}$$

两侧建筑物是全吸收表面时： $\Delta L_{\text{反射}} \approx 0$

式中：w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

H_b —为构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算，m。

③ 反射体引起的修正(ΔL_r)

如图 4.1-7 所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

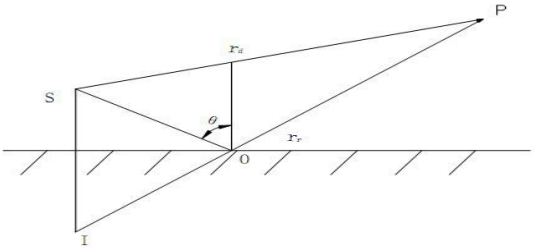


图 4.1-7 反射体的影响

满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

- a、平整光滑，坚硬的。
- b、体尺寸远远大于所有声波波长 λ 。
- c、 $\theta < 85^\circ$ 。

$r/r_d \gg \lambda$ 反射引起的修正量 ΔL 与 r/r_d 有关 ($r = IP$ 、 $r_d = SP$) 可按表4.1-6

表 4.1-6 反射引起的修正量

r/r_d	(dB)
≈ 1	3
≈ 1.4	2
≈ 2	1
> 2.5	0

4.1.2.3 交通噪声预测结果与评价

根据上述的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建道路营运期各特征年各路段昼、夜间交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声影响预测和敏感点环境噪声影响预测。

(1) 道路横断面结构

起点至终点路段 K0+000~K0+992（设计宽度 8.5m，双向 2 车道）

标准横断面布置为：0.75m 路肩+2×3.5m 机动车道+0.75m 路肩=8.5m。

(2) 车流量预测

根据工程可行性研究报告、工程分析预测各规划年交通量预测结果，预测本项目小时车流量见表 4.1-7，单车噪声源强见表 4.1-8。

表 4.1-7 本项目各特征年各型交通量预测结果（绝对值） 单位：辆/h

路段	时段	2017 年		2023 年		2031 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
K0+000~K0+992	小型车	139	48	200	69	274	94
	中型车	4	1	4	1	2	1
	大型车	18	6	23	8	27	9

表 4.1-8 本项目各特征年各车型单车噪声排放源强 单位：dB

路段	特征年	2017 年（近期）		2023 年（中期）		2031 年（远期）	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
K0+000 ~K0+992	小车	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	中车	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8
	大车	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6

(3) 背景噪声选取

本项目为新建项目，综合考虑项目沿线周边环境现状及项目建成后道路两侧环境状况，各敏感目标预测点的背景值为噪声现状监测值，详见下表 4.1-9。

表 4.1-9 敏感目标预测点背景值

序号	敏感点	方位	与道路红线距离(m)	纵坡(%)	敏感点地面与路线地面高差(m)	噪声背景值	
						昼间	夜间
1	东珠村	右	167	0.3	0.3	49.7	40.5
2	屿头乡政府	右	125	6.7	2.4	53.8	40.1
3	屿头中学	右	102	-0.3	-2.6	51.4	40.7
4	东金村	两侧	5	-5.9	-0.6~0.5	49.1	40.8

(4) 预测叠加计算方法

由拟建道路的交通噪声影响预测贡献值叠加对应的声环境背景值得到。计算各交通噪声在预测点的过程中，应根据各预测点与道路间的位置关系、高差、构筑物的遮挡、声波反射等诸环境因素，根据导则推荐的相应计算方法分别进行逐一计算，求得其交通噪声在预测点的贡献值，而后再依上述方法进行叠加计算，以获得预测点的环境噪声预测值。

(5) 交通噪声影响预测与分析

根据前面的预测方法，预测模式和设定的参数，对拟建道路的交通噪声进行预测。预测内容包括：营运期交通噪声在各特征年、不同时段、距道路中心线不同距离的影响预测。交通噪声预测假设在平路基、开阔、平坦、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧树木、地上物对声波的遮挡等声传播附加衰减，只考虑声波的几何衰减与地面吸收及空气吸收衰减而获得的在离地面 1.2m 处的纯交通噪声的贡献值在水平向的影响分布。本项目交通噪声水平向预测结果见表 4.1-10、4.1-11，交通噪声水平向影响预测结果衰减曲线见图 4.1-8 至 4.1-10，噪声等声级线图见图 4.1-11 至 4.1-13。

由表 4.1-10 及图 4.1-8~4.1-13 可见：

在 4a 类标准适用区内，项目沿线营运近、中、远期昼间均达标，夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线 7.4m、8.7m、10m。

在 1 类标准适用区内，项目沿线营运近、中、远期昼间达标距离分别为 13m、15m、17m；夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线 28m、34m、41m。

表 4.1-10 交通噪声预测结果

预测时段		预测点与道路中心线距离（m）													达标距离道路中心线（m）	
		10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	4a 类	1 类
2017 年	昼间	59.9	55.3	52.1	50.3	49.0	48.0	46.6	45.5	44.6	43.9	43.3	42.7	42.3	达标（红线处）	21
	夜间	55.2	50.5	47.4	45.6	44.3	43.3	41.8	40.8	39.9	39.2	38.5	38.0	37.5	11	45
2023 年	昼间	61.1	56.5	53.4	51.5	50.3	49.3	47.8	46.7	45.9	45.2	44.5	44.0	43.5	达标（红线处）	25
	夜间	56.5	51.9	48.7	46.9	45.6	44.7	43.2	42.1	41.2	40.5	39.9	39.4	38.9	13	51
2031 年	昼间	62.1	57.5	54.3	52.5	51.2	50.2	48.8	47.7	46.8	46.1	45.5	44.9	44.5	达标（红线处）	28
	夜间	57.4	52.8	49.6	47.8	46.5	45.5	44.1	43.0	42.1	41.4	40.8	40.2	39.8	16	68

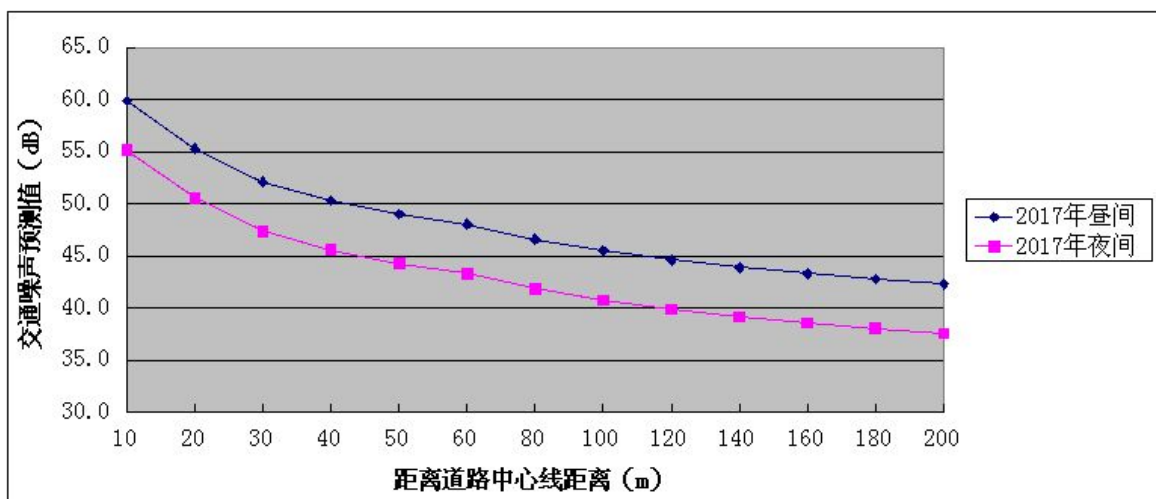


图 4.1-8 交通噪声影响预测结果水平向衰减曲线图（2017 年）

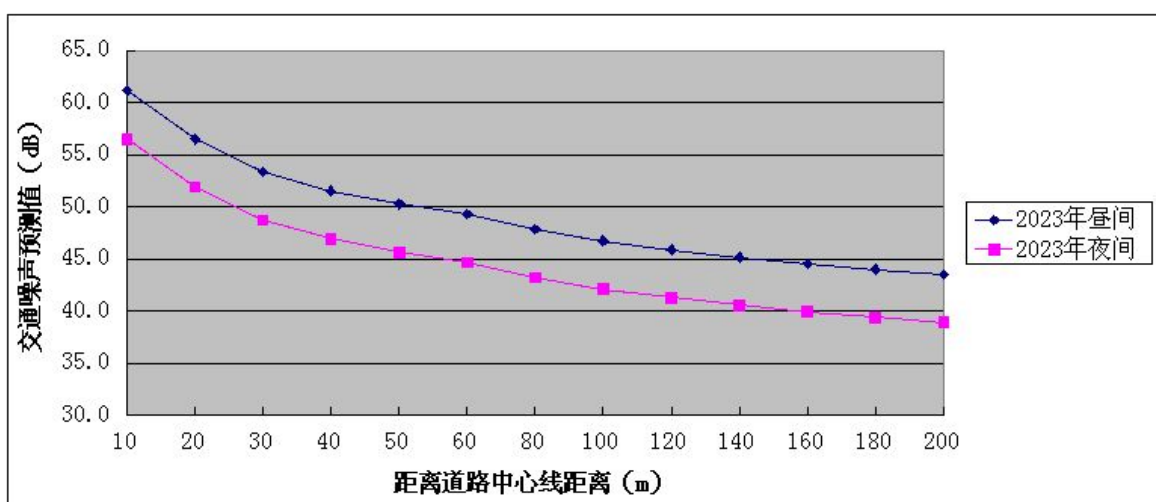


图 4.1-9 交通噪声影响预测结果水平向衰减曲线图（2023 年）

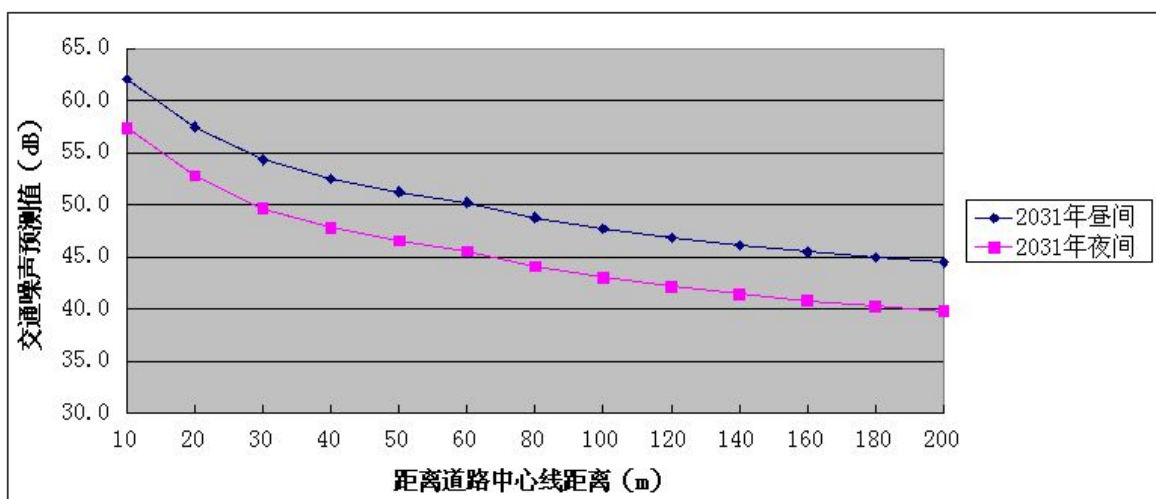


图 4.1-10 交通噪声影响预测结果水平向衰减曲线图（2031 年）

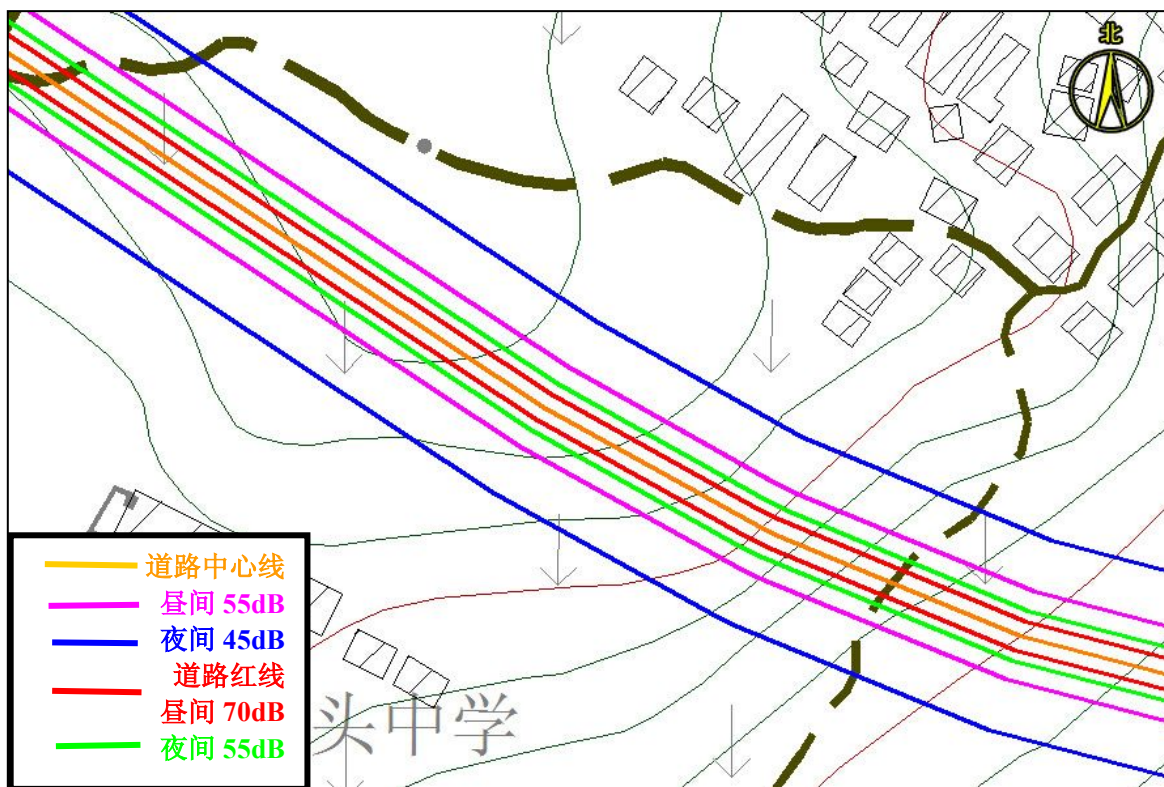


图 4.1-11 近期（2017 年）交通噪声等值线图

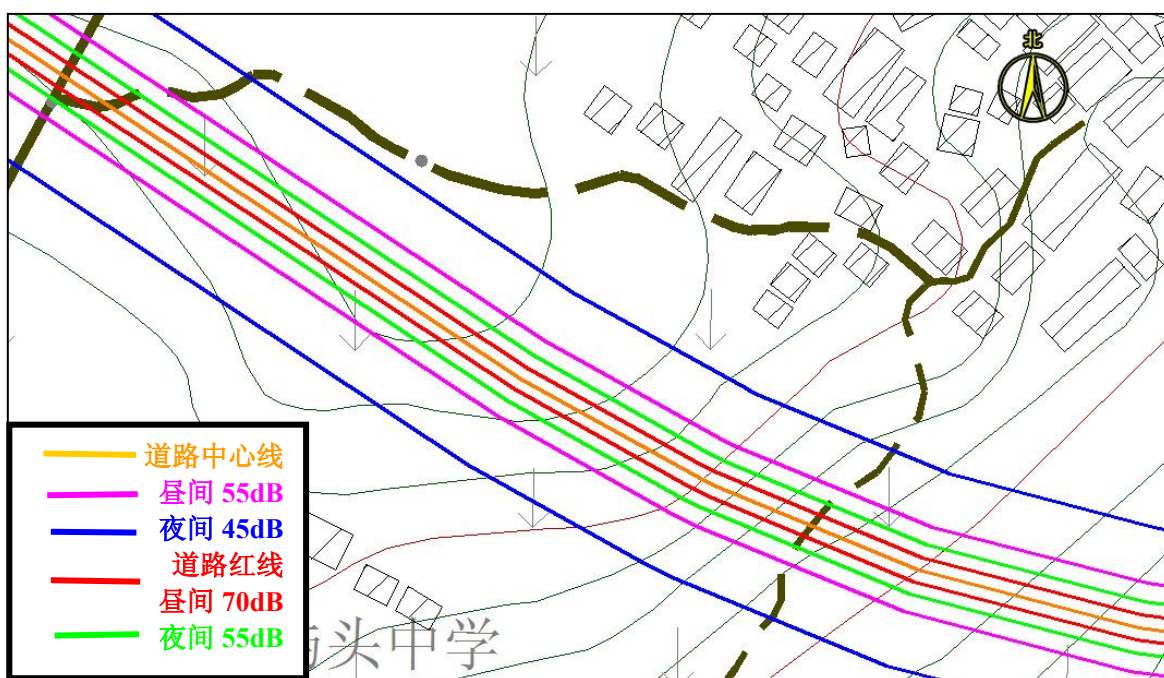


图 4.1-12 中期（2023 年）交通噪声等值线图

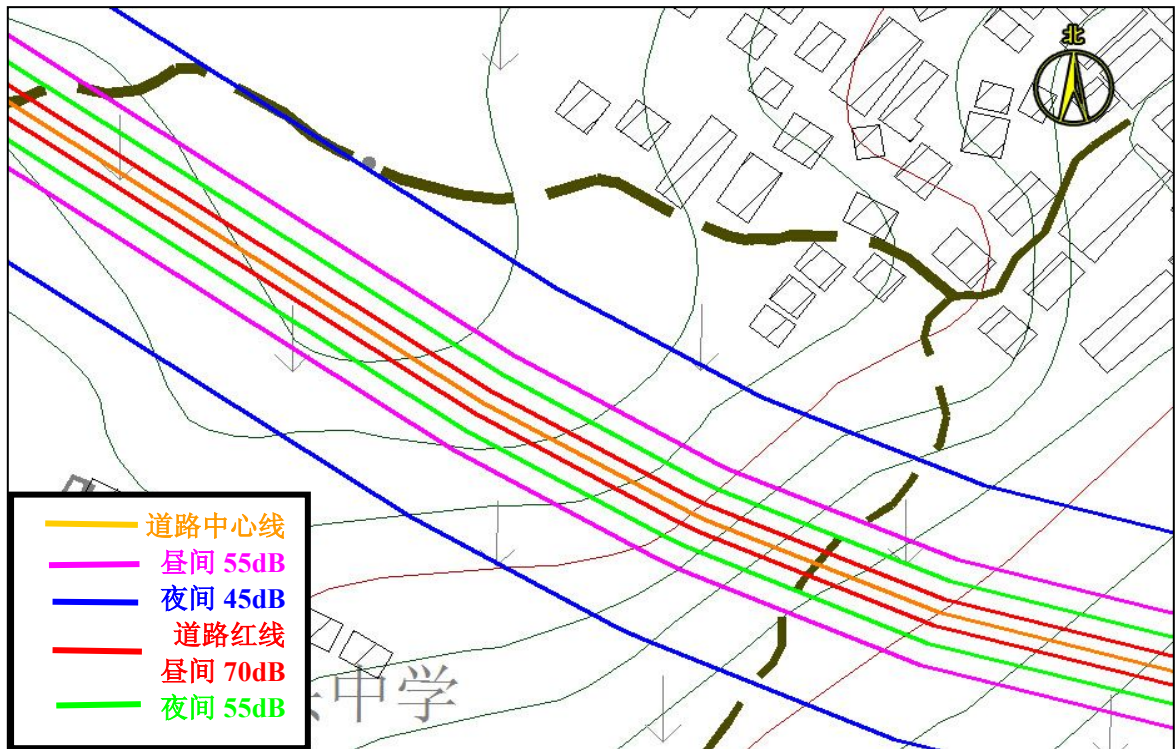


图 4.1-13 远期（2031 年）交通噪声等值线图

表 4.1-11 拟建道路两侧敏感点噪声预测结果

序号	敏感目标	所在位置				路基形式	纵坡（%）	敏感点地面与路线地面高差（m）*	评价区内可能受影响的户数/人数	预测点离地面高度（m）	环境现状值（dB）		环境背景值（dB）		交通噪声贡献值（dB）						环境噪声预测值（dB）						预测值与现状值差（dB）*						超标量（dB）*						中期超标影响户数/总人数
		方位*	评价类区	与道路中心线的距离（m）*	与道路红线的距离（m）						昼间	夜间	昼间	夜间	近期		中期		远期		近期		中期		远期		近期		中期		远期		近期		中期		远期		
															昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	屿头乡政府 K0+100	路右	1类	129.25	125	路基	6.7	2.4	30	1.2	53.8	40.1	53.8	40.1	44.3	39.5	45.5	40.9	46.5	41.8	54.3	42.8	54.4	43.5	54.5	44.0	0.5	2.7	0.6	3.4	0.7	3.9	/	/	/	/	/	/	/
2	东珠村 K0+000~ K0+360	路右	1类	171.25	167	路基	0.3	0.3	35/140	1.2	49.7	40.5	49.7	40.5	43.0	38.3	44.3	39.6	45.2	40.5	50.5	42.5	50.8	43.1	51.0	43.5	0.8	2.0	1.1	2.6	1.3	3.0	/	/	/	/	/	/	/
3	屿头中学 K0+380~ K0+480	路右	1类	106.25	102	路基	-0.3	-2.6	500	1.2	51.4	40.7	51.4	40.7	45.2	40.5	46.5	41.9	47.4	42.7	52.3	43.6	52.6	44.4	52.9	44.8	0.9	2.9	1.2	3.7	1.5	4.1	/	/	/	/	/	/	/
4	东金村 K0+500~ K0+992	路左	4a类	9.25	5	路基	-5.9	0.5	10/40	1.2	49.1	40.8	49.1	40.8	60.2	55.5	61.5	56.9	62.4	57.7	60.5	55.0	61.7	57.0	62.6	57.8	11.4	14.2	12.6	16.2	13.5	17	/	/	/	2.0	/	2.8	9/36
			1类	54.25	50	路基		0.3	40/160	1.2	49.1	40.8	49.1	40.8	48.6	43.8	49.8	45.2	50.8	46.1	51.9	45.0	52.5	46.5	53.0	47.2	2.8	0.0	3.4	5.7	3.9	6.4	/	/	/	1.5	/	2.2	7/28
		路右	4a类	7.25	3	路基		-0.6	8/32	1.2	49.1	40.8	49.1	40.8	61.3	56.6	62.6	57.9	63.5	58.8	61.6	56.7	62.8	58.0	63.7	58.9	12.5	15.9	13.7	17.2	14.6	18.1	/	1.7	/	3.0	/	3.9	8/32
			1类	54.25	50	路基		-0.3	10/40	1.2	49.1	40.8	49.1	40.8	48.6	43.8	49.8	45.2	50.8	46.1	51.9	45.0	52.5	46.5	53.0	47.2	2.8	0.0	3.4	5.7	3.9	6.4	/	/	/	1.5	/	2.2	5/20

*注 1 方位：指方向沿着起点至终点里程增加方向的左侧或右侧。

*注 2 与道路中心线距离：指该项目相应类区临路第一排建筑与道路中心线的距离。

*注 3 敏感点地面与路线路面高差：指以路线路面为基准，+表示敏感点地面高于线路路面。—表示敏感点地面低于线路路面。

*注 4 预测值与现状值差：指以现状值为基准，+表示预测值大于现状值；—表示预测值低于现状值。

*注 5：超标量一栏中 “/” 表示不超标。

(6) 敏感点交通噪声影响预测与分析

本项目沿线主要分布的敏感点为屿头乡政府、屿头中学、东珠村和东金村居民。敏感点环境噪声预测是根据各敏感点不同类区预测点与线位的关系，全面考虑所对应的工程路面结构、路基形式、高差、地形、地上物以及地面覆盖状况、空气吸收等声传播条件的因素修正，由交通噪声影响预测贡献值叠加对应的声环境背景值得到。各敏感点的环境噪声背景值取值见表 4.1-7。各敏感点营运近、中、远期的环境噪声预测结果见表 4.1-9。

项目沿线共涉及居民区 10 处，由表 4.1-11 敏感目标噪声预测结果可以看出，本项目建设后沿线现有敏感目标的环境噪声将出现不同程度的超标，主要表现为夜间超标，本项目道路建成后，近、中、远期昼间均能达标；近期夜间超标量为 1.7dB，中期夜间超标量为 1.5~3.0dB，远期夜间超标量为 2.2~3.9dB。居民区影响户数约 29 户、116 人。

(7) 限速后敏感点的噪声影响

本评价建议通过降低车速的方式降低噪声源，以降低交通噪声对敏感点的影响。从表 4.1-9 可以看出，中期夜间最大超标量仅为 3.0dB，因此，采用限速措施后，能使敏感点声环境达到功能区划要求，为此，本评价要求在敏感点较多的路段，设置限速标识，可以降低汽车噪声，可以降低对居民和学校的影响。

(8) 通噪声控制措施及土地利用规划建议

a 根据交通噪声预测结果，采用中期预测结果作为控制距离，建议道路两侧在土地利用规划中噪声防护控制距离分别为道路中心线两侧 34 范围内。临路第一排不宜建设学校、医院、疗养院等特殊敏感建筑，在噪声防护控制距离内如确需建设上述敏感建筑物时，则应要求设计部门自行采取降噪措施，以使室内满足室内相应功能的要求。临路建设居民楼、商业办公楼等建筑时，需采取降噪措施，以使室内满足室内相应功能的要求。规划行政主管部门宜在有关规划文件中明确噪声敏感建筑物与地面交通设施之间间隔一定的距离，避免其受到地面交通噪声的显著干扰。

b 道路两旁的第一排建筑物最好为中高层非声敏感建筑，以便更好的隔阻噪声的传播，从而达到改善后侧区域噪声环境的目的。

c 道路两旁第一排建筑物楼房建筑需用隔声效果较好的材料，使第一排建筑物室内噪声达到《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)的有关要求。邻近道路的噪声敏感建筑物，设计时宜合理安排房间的使用功能（如居民住宅在面向道路一侧设计作为厨房、卫生间等非居住用房），以减少交通噪声干扰。

4.2 大气环境影响预测与评价

4.2.1 施工期大气环境影响评价

拟建项目建设过程中，将进行大量的土石方填挖、筑路材料的运输等作业工作。因此，该工程施工期的主要大气污染物是 TSP，其次为动力机械排出的尾气污染物，其中尤以 TSP 对周围环境影响较为突出。

4.2.1.1 施工扬尘的影响

（1）施工作业扬尘

施工作业扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，在风速大于 3m/s 时，施工过程会有扬尘产生。项目所在区域年平均风速为 6.9m/s，由此可见，本项目施工期将产生较大的施工作业扬尘。

施工作业扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向 0~50m 为较重污染带，50~100m 为污染带，100~200m 为轻污染带，200m 以外对空气影响甚微。结合本项目实际情况，施工期间沿线主要的扬尘影响目标为道路红线外 50m 范围内的屿头乡政府、屿头中学、东珠村和东金村居民，项目施工扬尘都将对其产生不同程度的影响。

北京市环境科学研究院对四个市政工程（两个有围挡，两个无围挡）的施工现场扬尘情况进行了调查测定。根据调查，在有围挡情况下，施工扬尘比无围挡情况下有明显地改善。因此，施工单位应对拟建公路沿线两侧均采取上述围挡措施，以求有效地降低施工作业扬尘对附近居民的影响。同时可通过洒水抑尘等措施以减缓施工作业扬尘对环境空气质量及现场施工人员的影响。此外，本评价要求，当风速大于 6.9m/s 且风向朝向景区、居民住宅时，应停止易形成扬尘的施

工作业环节。

为了降低临时表土堆场形成扬尘的影响，临时堆场应全部覆膜。

(2) 道路扬尘

道路扬尘将影响路两侧各 50m 区域范围，尤其是对沿路第一排房子。本工程主要依靠现有道路及周边村道进行材料及弃渣等运输，沿线主要经过的居民区为屿头乡政府、屿头中学、东珠村和东金村，施工运输道路扬尘对临路的这些居民区将造成一定影响，在大风天更为明显，细粉尘会悬浮在空中，形成“粉尘雾”。

根据资料显示，在同样路面干燥和积尘量条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶车速及保持路面的湿度与清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。根据相关洒水降尘的试验结果表明如果施工阶段在干燥、晴朗天气对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），可以收到很好的扬尘效果，能使空气中粉尘量减少 70%左右。此外，试验结果还表明，当施工场洒水频率为 4~5 次/d 时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50 m 范围内。

因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施，运输路段及主要的出入口应经常洒水，尽量缩小施工扬尘影响范围，以减轻扬尘对环境的污染及对施工现场施工人员的影响。

4.2.1.2 汽车尾气和施工机械排出的废气

本工程施工大部分为大型施工机械和中型运输车辆，施工机械运输和车辆动力源为柴油，主要污染物为 NO₂、CO 和 THC（碳氢化合物）等。一般来说，施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，因数量少，影响较为轻微。

4.2.2 营运期大气环境影响预测与评价

4.2.2.1 常规气象特征

(1) 气温

该地年平均气温 19.6℃，最热月出现在 7 月及 8 月，平均气温 27.9℃，最冷月出现在 1 月及 2 月，平均气温 10.4℃。极端最高气温 39.4℃，出现在 8 月，极

端最低气温-0.6℃，出现在1月。气温日变化呈峰谷型，日最高气温出现在午后，日最低气温出现在清晨。多年平均气温见表4.2-1。

表 4.2-1 多年平均气温 单位：℃

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年均
10.4	10.5	13.4	17.8	21.9	24.9	27.9	27.9	26.0	21.8	18.3	13.6	19.6

(2) 降水

本区年降水量1239.1mm，是全省少降雨地区之一。春、夏季（3~9月）降水量占全年降水量的85.5%（其中春季占全年的50.8%），秋、冬季降水量仅占全年的14.5%。由此说明本地区的干、湿季是非常明显的。

表 4.2-2 多年平均降水 单位：mm

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
45.7	63.9	90.5	100.6	171.4	266.8	119.3	164.6	146.2	30.9	21.8	17.4	1239.1

(3) 其它气象要素

①气压：年均气压1011.7hpa。1月平均气压最高，达1021.5hpa，7月平均气压最低，为1003.2hpa。

②日照：全年平均日照时数2025小时。

③霜日：全年平均0.8天，主要出现在1月或2月，1月平均1.5天，2月平均0.5天。全年无霜期347天。

④台风：每年平均约6~7次，多发生在夏季，最大风速可达40m/s。

4.2.2.2 近年地面风场概况

平潭综合实验区2010年各月定时观测风频及风速分别见表4.2-3和4.2-4，全年及各季风频玫瑰图详见4.2-1。

表 4.2-3 2010 年各月定时观测的各风向出现回数

风向 月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SS	S	WS W	W	WN W	NW	NN W
1 月	10	8	65	16	3	2	3	2		1	2	1	2	1	4	3
2 月	3	4	43	20	5	2	1	3		1	1	13	4	3	5	
3 月	7	8	37	25	8	5	2		1	1	1	13	4	3	5	
4 月	3	14	43	17	4	3	4		2	1	6	9	6	2	2	3
5 月	7	13	42	17	7	4	2	1		1	5	17	5	1	2	
6 月	2	3	24	11	3	5	3			8	17	34	6	2	1	1
7 月	2	3	4	7	3	4	5	2		3	36	42	12	1	1	
8 月	3	4	11	30	17	6	3			2	3	29	13		1	2
9 月	4	10	14	33	17	3	6	2	2	5	5	8	5	2	1	3
10 月		3	39	71	6					1					1	1
11 月	2	6	74	32	4	1										
12 月	11	8	40	33	7	1	2		1			2	3	6	6	2

表 4.2-4 2010 年各月定时观测（4 次/天）的各风向的平均风速

方位 月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SS	S	WSW	W	WNW	NW	NNW
1 月	26	26	65	44	34	37	16	18		12	33	21	11	13	11	22
2 月	22	28	44	30	26	27	16	15		16	25	30	20	19	06	19
3 月	27	37	40	37	28	27	12		29	12	33	28	21	08	10	
4 月	24	25	43	39	30	16	21		12	27	28	30	15	12	16	12
5 月	21	28	35	33	31	19	27	11		13	41	43	21	16	19	
6 月	15	19	46	31	21	19	17			21	36	42	38	23	16	10
7 月	18	25	36	36	39	22	28	30		26	46	43	31	24	17	
8 月	20	30	42	45	32	33	20			39	31	39	36		10	09
9 月	22	18	42	41	35	34	22	19	43	30	32	27	25	12	25	14
10 月		27	56	52	38						12			24	08	14
11 月	22	33	50	48	40	11										
12 月	23	27	45	42	25	40	19		10			17	20	10	13	12

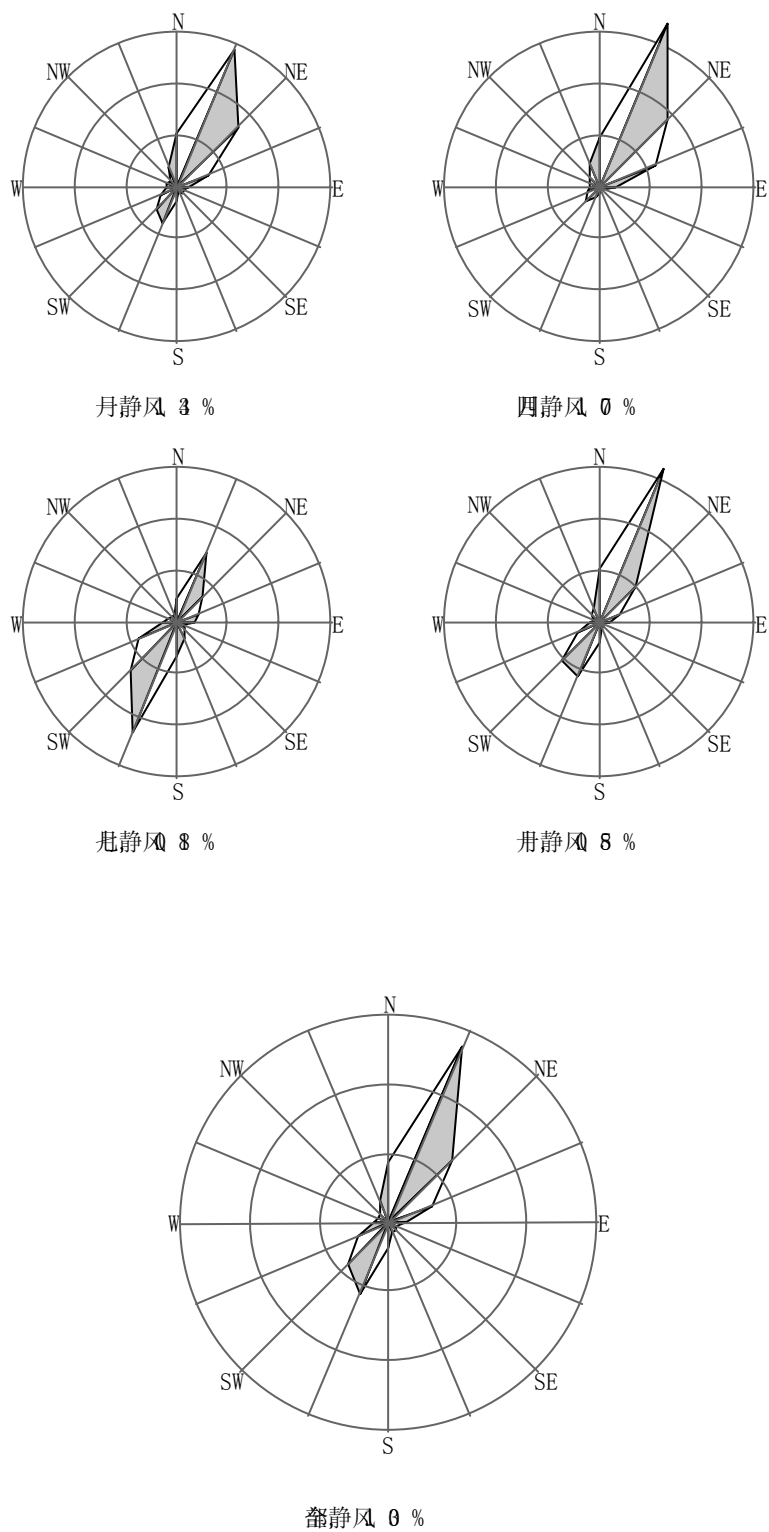


图 4.2-1 平潭全年及各季风频玫瑰图

4.2.2.3 环境空气影响预测与分析

(1) 预测因子

选取预测因子为 NO₂、CO。

(2) 预测内容

分别预测通车年、第 7 年和第 15 年，日均交通量和典型气候条件（风向垂直道路、年平均风速 6.9m/s、D 类稳定度）下 NO₂ 和 CO 日均浓度及日高峰小时交通量和不利气象条件下 NO₂ 和 CO 浓度分布。

(3) 大气污染源强

根据工程分析，项目道路营运期各路段各预测年各主要时段主要大气污染物 NO₂ 和 CO 排放源强见表 4.2-5。

表 4.2-5 工程气态污染物排放源强计算结果（mg/m·s）

路段	污染源强	2017 年		2023 年		2031 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
通屿头乡支线 (ZX1605)	NO ₂	0.008	0.003	0.006	0.002	0.007	0.002
	CO	0.096	0.033	0.062	0.021	0.082	0.028

(4) 预测模式及参数选择

根据预测内容和工程路段特征，预测模式及有关参数采用《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的公式，计算结果为小时平均浓度。

①当风向与线源夹角为 $0 < \theta < 90^\circ$ 时，计算任意形状线源的积分扩散模式为：

$$C_{pr} = \frac{Q_j}{U} \int_A^B \frac{1}{2\pi\sigma_y\sigma_z} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\sigma_y}\right)^2\right] \times \left\{ \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-h}{\sigma_z}\right)^2\right] + \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z+h}{\sigma_z}\right)^2\right] \right\} dl$$

式中：

C_{pr} ——公路线源 AB 段对预测点 R_0 产生的污染物浓度，mg/m³；

U ——预测路段有效排放源高处的平均风速，m/s；

Q_j ——气态 j 类污染物排放源强度，mg/辆·m；

σ_y ， σ_z ——水平横风向和垂直扩散参数数，m；

x ——线源微元中点至预测点的下风向距离，m；

y——线源微元中点至预测点的横风向距离，m；

z——预测点至地面高度，m；

h——有效排放源高度，m；

A、B——线源起点及终点。

为保证预测精度，上限所需线源长度按表 4.2-6 取值。

表 4.2-6 线源长度取值

公路线形	直线			曲线
风向矢量与线源交角 θ	$\theta > 45^\circ$	$45^\circ \geq \theta \geq 22.5^\circ$	$\theta < 22.5^\circ$	R 点在曲线内侧
预测线源长度 (m)	800	1500	2000	2000

②当风向与线源垂直（ $\theta = 90^\circ$ ）时，其地面污染物浓度扩散模式如下：

$$C_{\text{垂直}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2} \frac{Q_j}{U\sigma_z} \exp\left(-\frac{h^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

③当风向与线源平行（ $\theta = 0^\circ$ ）时，其地面污染浓度扩散模式如下：

$$C_{\text{平行}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2} \frac{Q_j}{U\sigma_z(r)}$$

$$\text{其中： } r = \left(y^2 + \frac{z^2}{e^2}\right)^{1/2}; \quad e = \frac{\sigma_z}{\sigma_y}$$

④垂直扩散参数

$$\sigma_z = (\sigma_{za}^2 + \sigma_{z0}^2)^{1/2}$$

$$\sigma_{za} = a(0.001)^b$$

式中： σ_{za} ——常规垂直扩散参数，m；

a, b——分别为回归系数和指数，m；

σ_{z0} ——初始垂直扩散参数，m；

x ——线源微元至预测点的下风向距离，m。

(5) 预测结果与评价

表 4.2-7 各预测年 NO₂、CO 日均小时浓度增量 (mg/m³)

与路中心线 距离 (m)	NO ₂			CO		
	2017 年	2023 年	2031 年	2017 年	2023 年	2031 年
30	0.0003	0.0002	0.0003	0.0026	0.0016	0.0021
40	0.0002	0.0002	0.0002	0.0021	0.0013	0.0017
50	0.0002	0.0001	0.0002	0.0017	0.0010	0.0014
60	0.0002	0.0001	0.0001	0.0014	0.0009	0.0012
70	0.0001	0.0001	0.0001	0.0013	0.0008	0.0010
80	0.0001	0.0001	0.0001	0.0011	0.0007	0.0009
90	0.0001	0.0001	0.0001	0.0010	0.0006	0.0008
100	0.0001	0.0001	0.0001	0.0009	0.0006	0.0007
150	0.0001	0.0001	0.0001	0.0006	0.0004	0.0005
200	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0003	0.0004

在不叠加背景值的条件下，在各预测年与本项目道路中心线不同距离处的 NO₂ 和 CO 浓度值均非常小，其中 NO₂ 最大浓度增量值为 0.0003mg/m³，CO 最大浓度增量值为 0.0026mg/m³，叠加现状值后均可满足评价标准（NO₂ 为 200 μg/Nm³，CO 为 10mg/Nm³）。

综上所述，本项目营运期道路车辆尾气对沿线大气环境质量的影响较小，而且随着道路绿化、路面维护和车辆排放检验制度等环保措施的落实，道路营运对大气的影响更为减缓。

4.3 水环境影响评价

4.3.1 施工期水环境影响评价

项目所在区域主要地表水为本项目东金村东侧的海域。施工期可能对水环境造成的影响，主要为施工生产废水及生活污水对东金村周边海域水质的影响。

4.3.1.1 建筑材料运输与堆放对水体环境的影响

本项目离东金路段东侧的海域较近，场地平整、路基的填筑以及各种筑路材料的运输等均引起扬尘，随风飘落到周边的水体中，将会对水体产生一定的影响。因此，在施工中应根据不同筑路材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对周边水环境的影响。同时应该注意施工期对路基及时压实，避免冲蚀。

4.3.1.2 施工含油污水对水环境的影响分析

本项目施工生产废水主要来自施工场地，包括施工机械和车辆的冲洗废水以及混凝土养护水等，其中施工机械和车辆的冲洗废水是主要部分，根据工程分析，运输车辆和机械设备冲洗废水最大流量约为 2.4t/h，主要污染物为含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质。这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到补给，给水体生物的生命活动造成威胁，如进入农田则会严重影响农作物的生长。

为了保护项目沿线水体水质，施工单位应根据现场条件和废水产生情况，在施工场地及机械维修场地设置具有足够容量的隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集施工废水，废水经隔油、沉淀处理后，用于施工场地及周边道路抑尘洒水、路面养护用水，不外排，对周边水体的影响较小。

4.3.1.3 施工人员生活污水影响

施工期生活污水主要来源于各施工人员驻地，工程施工生活污水包括施工人员粪便污水、淋浴污水、洗涤污水等，主要含有 COD、BOD₅、SS、氨氮（NH₃-N）和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。本工程不设置施工营地，施工人员就近租住当地民房，其产生的生活污水直接依托于当地现有的污水处理系统处理，不单独外排，对周边水环境影响较小。

4.3.2 营运期水环境影响评价

由于道路项目营运期本身并不产生污水，水环境影响因素主要是道路路面径流。影响道路路面径流量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质的变化较大，污染成分比较复杂。根据目前国内对公路路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的 30min 内，水中悬浮物和石油类浓度较高，半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时 40~60min 后，路面基本被冲刷干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。根据公路路面径流类比调查资料，公路路面径流 1 小时后仅有悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1998）表 4 一级标准，其余均能达标。

本着高水高排、低水低排、分散就近排放的原则，雨水管渠敷设在道路中间机动车道下。由于本项目道路路面与其穿越地面相比，仅占很小部分，且随着降雨历时增加，道路路面径流污染物浓度迅速下降，加之道路路面径流是短期和暂时的，

因而对周边水环境影响不大。

为了更好的保护当地水环境，可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道、干式滞留池等工程措施，可对本项目道路路面径流污染物进行有效控制。

4.4 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是施工建筑垃圾及生活垃圾。其中，建筑垃圾主要为植物残体、拆迁建筑垃圾及施工建筑废物等，成份较为简单。但如果处理方法不当，任意堆放，也将对环境产生影响：如占用土地；固体废物中的细粒受风吹、日晒，产生扬尘，影响局部大气质量；生活垃圾如果没有及时清运处理，易腐烂、散发恶臭，影响周边村庄的环境卫生。

4.4.1 施工期固体废物处置分析

遵循对固废“减量化、资源化、无害化”处理的原则，本项目所产生的废物经有效处理、回收综合利用后，基本上可实现固体废物的零排放。

(1) 对涉及的建筑拆迁废物进行分检，回收可利用部分：如废钢筋、废金属、废电力电讯线、废泡沫塑料、废纸、废薄膜可送至废品收购站实现综合利用。废砖瓦、石块、混凝土块中的成形、较完整部分和废木板经整理可利用作为附近农村农畜设施的材料。本项目总挖方量 4.7672 万 m^3 （其中土方 3.27 万 m^3 ，石方 0.82 万 m^3 ），总填方量 0.9272 万 m^3 （含表土 0.6772 万 m^3 ），废弃方 3.84 万 m^3 ，其中 0.0906 万 m^3 为建筑垃圾。建设单位承诺永久废弃渣土调运至其他项目用作土方回填和绿化回填。

项目经过的线路多为耕地、林地，有大量绿色植被，在平整土地前，应先去除地表覆盖的植被，对成材树木应加工后作为建筑用的木材，其余难以利用的杂草等绿色植物残体在经凉干整理减量后也可作填埋处理。

(2) 施工期生活垃圾主要分布于各施工人员驻地（利用当地民房，不另设营地），因其产生量有限，可充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施，特别在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员，生活垃圾经由拾荒族和环卫工人分类收集可利用的部分后，并入临近的乡村垃圾处理系统处理。

(3) 加强对施工机械、运输车辆的管理：施工机械、运输车辆保养产生的固体

废弃物不得随意抛弃，应统一收集处理。渣土运输车辆应当适量装载，运输途中不得泄漏、遗撒、污染路面，按要求卸放。

4.4.2 营运期固体废物处置分析

道路营运期车辆通行产生的固体废物数量较有限，及时清运和妥善处置后，对环境影响不大。营运期固废的处置措施主要是对道路的养护管理和清洁业务：①保持路况良好、减少噪声和扬尘影响；②道路清扫，包括对路面、安全设施；③对事故现场的及时清障清理，维持道路的正常使用寿命；④农副产品残体尽量回用农田，剩余的并入乡村垃圾处理系统处理。

4.5 生态环境影响分析与评价

拟建道路对生态环境的影响主要发生在施工期，主要表现为主体工程对土地的占用和分割，改变了土地利用性质；路基的填筑与开挖等的施工，破坏了地表植被和地形、地貌，而这些变化若是路基占用部分，则是永远无法恢复的；该项目的施工、建设，在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对评价区的动植物的生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。

4.5.1 施工期生态环境影响分析

4.5.1.1 工程占地对农业生态的影响

本工程道路全长 992m，全线总占地面积为 2.78625hm²，其中永久占地 2.25132hm²，临时占地 0.53493hm²，沿线占地类型包括耕地、林地、建设用地及其他用地，不涉及基本农田的占用。工程永久占地中各类型土地占用的比例见表 2.5-1。

本项目永久占用耕地 1.73733 hm²，约占总占地面积的 62.4%。拟建道路占用耕地面积占道路建设总占地面积的比例较大，在土地资源较为紧张的平潭，征用耕地仍将造成道路沿线村庄人均耕地水平在原有基础上有所缩减，给沿线居民的农业生产带来一定的负面影响，农民收入会有一定程度的减少，农村富余劳动力相应增加，加剧对剩余耕地的压力。为了尽量减少因道路占地对农业土地资源和农民生活质量短期内的不利影响，可通过当地政府进行土地调整或利用土地占用补偿费，开发新产业来缓解由此造成的不利影响。

4.5.1.2 工程占地对沿线植被的影响分析

本项目属于新建项目，根据现场生态现状调查结果，项目建设占地上无重点保护植物分布，工程沿线植物以本区常见植物为主，以及少量的旱作农作物，以及荒草地等。线路所经林地林木疏稀，基本没有成片、成带的林地，项目建设对当地局部植被造成的影响，主要表现在工程路基开挖对地表植被的破坏，将可能对当地防风固沙及水土保持等产生一定的影响，但对区域生物多样性的影响相对较小，且在项目绿化工程施工后，上述损失将得到补偿。因此项目建设对植物资源的影响不大。

4.5.1.3 对周围植被的间接影响

项目施工扬尘、车辆尾气排放、施工作业污水排放等环境污染问题也可能导致作业区附近一定范围内的植物生长受到抑制，但这种影响是局部和暂时的；且在施工过程中采取严格的管理措施，在尽量避开植物生长旺季的情况下，可以大大减轻这种污染物排放对植物的伤害。

根据以往大型工程建设经验，施工人员生态环保意识淡薄也是造成当地植被破坏的一个重要因素。因此，应建立较为完善的环保监督管理机制，注意施工人员的环保培训，加强施工人员的环保意识。根据以往工作经验，项目施工过程中应严禁施工人员随意破坏项目区附近植被，严禁随意堆置土石等物料，运输车辆尽量走固定的路线，将影响减小到最少范围。

4.5.1.4 对野生动物的影响分析

评价区的爬行动物多为在田野活动与在灌丛石隙中活动的种类，前者受影响较小，后者多在灌草丛较多的路段分布，在该路段进行施工时，占地及施工噪声等影响将使其中生活的种类迁移出施工区域，待施工活动结束后回来；堆渣形成的碎石裸地，在新植被形成之前，这里没有动物的隐蔽场所，太阳光直射，蜥蜴类中喜阳、喜干燥的种类种群数量可能会增加。

蜻蜓、蝶类、蜂类、鸟类等多善飞翔，受到拟建工程的影响相对较小，评价区的鸟类多为伴人居生活的类型（如家燕、麻雀、喜鹊）和在林地中生活的种类（如山雀、斑鸠），前者较适应人为活动的环境，后者会通过迁移主动躲避工程施工对其栖息和觅食的影响，随着施工活动的结束，鸟类多会迁回原处。

4.5.1.5 临时表土堆场的影响分析

本项目施工期间全线共设置 1 处临时表土堆场和 1 处临时堆土场，总占地为

0.8hm²。占地类型主要为荒地。用于路基开挖、施工场地平整剥离耕植土的临时堆放，待本项目主体工程施工结束后，用于本区的绿化覆土。建设单位应严格执行国家有关“土地复垦”的规定，在施工结束时对各类临时用地及时复垦，对于有进场耕作条件的土地尽量复耕利用，无条件的则进行植被恢复。在采取有效的污染控制和生态破坏防治措施前提下，项目施工对临时表土堆场的环境影响较小。

4.5.2 营运期生态环境影响分析

4.5.2.1 对农业生态的影响分析

道路建成后，过往机动车数量将明显增多，尾气排放量也将增大。汽车排放的尾气以及污染物质，通过农作物叶面的气孔吸收后经细胞间隙抵达导管，而后运转至其它部分。因此，农作物受污染物危害的程度与其气孔的活动规律有密切关系，所以大多数农作物在夜间污染物的抗性优于白天；农作物的生长过程有出苗、拔节、开花和抽穗四个时期，其中开花期对外界最为敏感，也最易受到影响。

此外，拟建道路通车后将刺激城镇区域的扩展及农村向城镇化的发展，导致道路沿线农业用地非农业化，使其街道化或城镇化；道路建成后也可促进当地的土地利用和开发，加速引进先进的农业技术，进一步改善农田生态环境，优化农业种植结构，提高作物单产和农民收益，实现土地资源价值在形式上的转化。

4.5.2.2 对植物资源的影响分析

拟建项目部分路段穿越较密集的护林地，道路建成后会使得将原来整片的林地切出一条带状空地，使群落产生林缘效应，从林地边缘向林内，光辐射、温度、湿度、风等因素都会发生改变，而这种小气候的变化会导致林地边缘的植物、动物和微生物等沿林缘—林内的梯度发生不同程度的变化。研究认为，边缘效应对小气候的影响可从林缘延伸至林内 15-60m 处。由于现有护林地带宽度不大，且林地的群落结构均较简单，多为木麻黄林带；从拟建项目沿线林草地植被分布情况来看，多为灌木丛和草地植被，特别是道路两侧 10~50m 范围内多为强阳生的灌丛和高草丛；因此边缘效应不会很明显。

4.5.2.3 对野生动物的影响分析

营运期对陆生动物的影响除产生阻隔效应外，主要为交通噪声和夜间车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响，其中噪声污染影响显著，动物选择

生境和建立巢区时通常会回避和远离道路。

（1）对动物阻隔影响分析

道路对沿线的两栖、爬行动物的原有生境和生存活动有一定的分离和阻隔的作用。但本工程线路较短，中途多处有涵洞，加上评价区的动物均为广域分布的物种，当地的适宜生境较多，也没有大型兽类分布，因而拟建道路产生的动物阻隔效应较小。

（2）环境污染对动物的影响

道路营运中产生的噪声、废气、路面径流等将对路侧动物的生存环境造成一定的污染；交通噪声、车辆灯光等则会对动物栖息与繁殖产生一定的不利影响，使部分动物在选择生境和建立巢区时回避路侧区域，造成评价范围内动物种类和数量的减少，这种影响与动物种类和其习性有关，一般道路的影响区域在 200m 范围内。

此外，由于道路夜晚路灯的照明，将使蛾类数量增多，喜食蛾类的蜥蜴类将会增多。

（3）交通运行对动物的影响

项目营运初期，野生动物通过路面横穿道路的情况较多，动物死亡的几率较大；但经一定时间后，野生动物可逐渐熟悉经由涵洞、通道等穿越道路，使因交通致死的野生动物数量和几率大大降低；总体而言，交通致死导致评价范围内野生动物数量减少是有限的，不构成重大威胁。

5 社会环境影响评价与社会稳定风险评估

5.1 社会环境影响评价

5.1.1 区域社会发展的影响

由于道路的建设以及相关市政基础设施的完善，道路周边的土地开发必然会加强，现有的土地使用效率将会提高，土地资源得以更好地利用，这部分效益主要表现在：道路建设完成后，将进一步加强屿头乡的建设开发，完善屿头乡片区的城市路网，改善了基础建设环境，并促进当地社会经济的发展。

屿头乡受地理因素的制约，交通等市政基础设施较为薄弱，成为影响该地社会经济发展的不利因素。本项目作为平潭综合实验区路网规划的一部分，它的建设将改善项目所在片区交通条件，促进当地旅游资源的开发、利用，促进旅游业的快速发展；对推动该区域建设进程产生重大的影响；因此，项目建成后对吸引投资、推动屿头乡社会经济的良好发展具有举足轻重的意义。

5.1.2 征地拆迁的影响分析

（1）工程征地拆迁影响分析

根据现场调查，拟建公路沿线主要经济作物为种植沙地适生的甘薯、花生等。工程永久占地耕地 1.73733hm²，将改变原有的土地利用类型，造成当地耕地资源的减少，征地会对被征用土地的农户的收入和近期生活水平带来一定的不利影响。随着农村人口的自然增长和城镇基础建设用地的不断扩大，人均耕地面积将逐年减少，这对当地的农民的生活和耕地保护带来一定的压力。同时，被占用的土地将丧失其原有的农业生产功能，影响农业生产，在一定范围内造成粮食和其他经济作物种植面积的减少，造成经济损失。因此，考虑到沿线耕地宝贵，建设方有路线设计时应尽可能避让耕地。地方政府可根据当地实际情况做好征地的经济补偿工作与土地调整工作，确保农民的正常生产、生活，被征土地的农民获得相应的经济补偿费用后可用于其他土地的开垦或经营副业，另有部分村民也可能转农为工或转农为商，大力发展第三产业。通过对占用耕地采取合理有效的货币补偿及耕地调整补偿等措施后，保证受影响的居民生活水平不低于征地前。征地带来的影响可以得到一定的缓解，对影响区的农业结构和耕作方式影响不大，也不会大幅降低当地的农业产量。

项目拆迁涉及村民住宅，会对当地居民的生产生活条件产生不利的影响。补偿款必须及时发放，以保障村民居住及日常生活。

（2）解决征地拆迁影响的对策建议

① 当地政府和建设单位应严格按照拆迁方案进行相关工作，并向涉及征地拆迁的村民多做、做好宣传工作，使村民真正了解、理解征地工作，在可能的条件下，应尽可能满足拆迁户和被征地户的合理要求。

② 当地政府应该积极引导村民委员会创办集体第三产业，妥善安排失去土地的剩余劳动力就业，提高他们的收入。村委会应积极带领村民开展多种经营，如出租房屋、从事餐饮、零售业等等，引导村民寻找新的谋生手段。农产品市场普通员工应优先雇佣失去土地的当地村民，以解决他们的生活经济来源。

③ 补偿款应专款专用，及时支付，确保按时足额发放到群众手中，不得截流或挪用，确保群众利益不受损失。拆迁应尽早安排，并合理安排拆迁时间，减少对居民正常生产生活的影响。

（3）征地拆迁初步补偿方案

① 补偿方式

分为产权调换、货币补偿、部分产权调换与部分货币补偿相结合三种方式。

② 土地征用补偿标准

本项目沿线国有性质土地按规定无偿划拨。集体性质土地征用及安置补偿费用参照《平潭综合实验区岚城组团建设项目土地房屋征收补偿安置实施方案》的征地及安置补偿标准计算，其标准如下：

征收耕地按省政府划分的年产值三等标准 1600/亩的 26 倍补偿，即征地收补偿标准 4.16 万元/亩，征收林地补偿标准 1.8 万元/亩，征收未利用地 0.6 万元/亩。

除林地外，园地等其他农用地参照耕地补偿标准计付征地补偿费，裸地、沙地、沼泽地按未利用地补偿标准征收。

征收养殖水面按原土地利用地类补偿支付征地补偿费。

征地涉及坟墓拆迁的，按《平潭县人民政府关于坟墓拆迁补偿标准的通知》（岚政[2009]31 号）文实行补偿（各类型每穴、具加补 200 元）。

③ 房屋征用安置补偿费标准的拟定

根据项目建设单位对道路沿线被征收户的调查，本次房屋及附属建筑物征收 安置补偿，考虑道路所处地段房屋的补偿费计算方式为：

房屋补偿金额=（房屋重置价×房屋成新率+室内二次装修重置价×二次装修成新率）×经认定的房屋可补偿面积。

住宅临时安置补助费按 12 元/m².月，补助 36 个月计算；

搬迁补助费：按 6 元/m².次、1 次搬迁计算；

自行过渡奖励：在规定期限的第一时段内搬迁腾空，按 100 元/m²计算；

总一层房屋增加补助按被征收房屋补偿金额（不含附属物和土地补偿）计算，给予增加 50%补助；

手续完整的住宅改作经营性用房按时搬迁补助，按原房屋用途进行补偿安置。其临 18m 米（含 18m）以上规划路，按最多深度不超过 6m 计算面积，每平方米给予 1000 元补助；临 18m 以下 6m 以上（含 6m）路（巷），每平方米给予 800 元补助。

房屋征收补偿过程中的其他费用包括产权审查费、人口补助费、电话及有线电视补偿费三项费用。本报告根据其他已完类似工程的统计资料，按不含该费用的房屋征收安置补偿费的 6%计取该费用。

项目建设单位、当地政府及相关单位应规划相应拆迁安置补偿方案，认真细致地做好土地征用及拆迁补偿（助）工作，建设完善地监督、制约机制、使用好征地、拆迁补偿（助）费用。

5.1.3 对沿线基础设施干扰的影响

沿线与本项目相关的主要基础设施包括农田排灌设施、电力电讯设施等。

（1）与沿线农田排灌设施、沟渠的交叉干扰问题

项目根据沿线现有的农田灌溉、洼地排泄洪水沟渠等情况共设置了 2 道涵洞，各涵洞采用 RC 盖板涵或圆管涵。设计上尽量不切割现有的灌溉设施、地表沟渠等，可较好的保持沿线农田排灌设施、沟渠的自然状态，对项目沿线的农田灌溉等设施不会造成较大的影响，保证群众的正常生产、耕作。同时工程穿越灌溉沟渠施工只要避开旱季和作物主要生长期，对农作物的生产也不会产生较大的影响。

（2）拆迁电力电讯设施的干扰问题

根据项目工可和现场踏勘，本项目沿线涉及且需拆除的电力杆和通讯杆。对于这些设施的拆迁、重装问题，要具体落实好拆迁的地点，只要在有关部门的正确指导和配合下，按规范实施迁移工作，可最大程度地降低由拆迁所产生的不良影响，

大大减小由此给当地的生产和居民的生活所带来的不便。

5.1.4 居民生活质量的影响

本工程建设施工期因施工扬尘、噪声、振动、固体废物产生和交通拥挤堵塞，将对沿线社区民众生活环境造成明显不利影响。但这种不利影响是短暂的，待施工完毕后就消失。本工程建成营运期因车辆尾气、噪声、振动和产生视野阻隔，将对沿线社区民众生活环境永久造成一定的不利影响。

本工程沿线两侧居民密集分布区较大，受影响人数多，建设单位应高度关注和足够重视。建设方在施工前应同当地的民众进行较好的沟通，努力做好群众的思想工作，及时公布该路段的主要施工内容及施工时间段，让群众对工程进度有所了解，同时，施工方应严格采取可行、有效的环保措施避免或减缓对民众生活环境产生不利影响，防止发生社会纠纷事件。工程在严格采取本环评提出的各项环保措施前提下，可以将该类影响控制在最小程度，对民众的生活环境影响有限。

5.2 社会稳定风险评估

根据《关于建立重大建设项目社会稳定风险评估机制的意见（试行）》（闽委办[2010]97号）的通知的要求，本评价将从环境合法性、可行性、安全性和可控性四个方面对本项目的社会稳定风险进行评估。

5.2.1 合法性评估

本项目是落实福建省委第九次党代会精神和我省“十二五”规划纲要确定的“镇镇有干线”目标配套规划支线，选址符合《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030）、平潭综合实验区路网的整体规划，符合平潭综合实验区路网的整体规划，同时符合地方政府和建设主管部门的意见。项目位于平潭综合实验区屿头乡，定位为屿头乡重要的对外交通性干道，同时兼具一定的景观功能。项目的建设将促进屿头乡的经济发展，带动项目所在地及周边商业、旅游业的发展。

本项目经严格审查并执行了各项报批程序。

5.2.2 可行性评估

本项目委托福建省交通规划设计院编制完成了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程可行性研究报告》；并委托黑龙江农垦勘测设计研

究院编制完成了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）水土保持方案报告书（报批稿）》，力求对项目建设的可行性进行严谨科学的论证。建设项目的《可研报告》充分考虑到时间、空间和人力、物力、财力等制约因素，对项目的建设条件、路线起终点、走向、主要控制点、建设规模、交通量预测、土地利用、工程环境、实施方案等进行了充分的研究。《水土保持方案》对项目建设过程可能产生的水土流失进行预测，提出防治目标、各区水土保持措施及与主体工程共同构成完整的水土流失防治措施总体布局。

5.2.3 环境安全性评估

5.2.3.1 施工噪声（施工期）、交通噪声（营运期）安全性评估

本项目全长 992m，工程建设历时 12 个月，施工期将使用多种大中型设备进行机械化施工作业，施工机械的运转将产生噪声和废气污染，其中施工噪声将对沿线居民正常生产和生活产生一定的困扰和影响。道路运营后，随着交通量的增加，交通噪声将影响邻近居民的正常工作和生活、学习和休息环境，若处理不当可能会对沿线居民带来负面影响，噪声所导致的扰民事件、上访事件也屡见不鲜。

根据简化点声源预测结果，施工噪声影响白天将主要出现在距施工场地 280m 范围内，夜间将主要出现在距施工场地 880m 范围内。道路施工不同阶段施工机械噪声会对距离较近的敏感点声环境造成一定的影响，但施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般的居民均能理解。根据敏感点噪声预测结果，本项目营运期交通噪声将使沿线部分东金村村民宅噪声超标，通过采取设置限速带等措施可降低交通噪声的影响。因此，本项目声环境影响造成的社会定风险很小，不会带来大的不安全因素。

5.2.3.2 征地拆迁安全性评估

征地与拆迁占本工程的大部分。根据公众意见调查，群众对征地拆迁大部分表示支持，但表示应按照国家现有政策补偿。征地拆迁工作如果没有做好，可能引起群众反抗，从而影响社会稳定。

本项目在实现公共利益的同时，应兼顾被征地拆迁居民的利益，把居民的短期需要和长远利益结合起来综合考虑。为了弥补居民的损失，本项目应严格依照《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、国土资源部《关于引发（关于完善征地补偿安置制度的指导意见）的通知》（国土资发[2004]238 号）和平潭综合实验区相关

政策等有关规定拟定征地补偿方案，并组织召开听证会，补偿方案的合理性应得到群众认可。

总体评估，只要按照相关政策执行拆迁补偿方案，合理补偿，则征地拆迁引发的社会稳定风险较小。

5.2.4 环境可控性评估

5.2.4.1 项目风险的可控性

根据对本项目可能诱发的风险分析，建设单位应采取以下社会稳定风险防范措施：

（1）加强本项目建设的宣传，营造良好的社会舆论氛围

通过电视、广播、报纸、网络等多种新闻媒体，宣传本项目建设对拉动地方经济发展、改善农民生活水平、提高生活质量等积极影响。尽管短期内会对沿线居民的正常生产生活产生不利影响，但随着项目建成后对当地经济、社会发展的带动，当地居民将会是最大的受益者。因此，有必要继续加强本项目的宣传，舆论先行。

（2）保证良好的沟通渠道

建设单位与项目沿线公众之间应建立及时、有效的沟通渠道，便于听取沿线公众的意见、采纳合理的意见和建议。

5.2.4.2 噪声风险的可控性

本评价建议施工现场车辆进出场时应合理安排时间，防止造成施工现场周围交通不畅或发生事故等。施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施降低施工噪声对环境的影响，减少施工期间的扰民。营运期应采取工程措施控制和降低交通噪声的危害，例如：道路两侧加设声屏障、种植绿化林带降噪或对建筑物做吸隔声处理等。对沿线营运中期因受本项目交通噪声影响预测结果超标的敏感点提出降噪措施，包括设施限速带等。在这些噪声防护措施基础上，施工噪声及营运期交通噪声能降低至可接受水平，防止扰民事件的发生。

5.2.4.3 征地拆迁风险的可控性

本项目征地拆迁工作事关群众的切身利益和社会稳定，如何妥善地做好征地拆迁户的征地拆迁补偿与安置，是城市道路建设的重要工作之一。本项目永久占地

2.25132hm²，临时占地 0.53493hm²，共需拆迁各类建筑物建筑面积 2377m²。

建设单位应根据《中华人民共和国土地管理法》、国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及福建省人民政府《关于贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿条例的通知》等法律法规的规定，制定符合本项目的补偿安置方案。拆迁工作涉及当地居民的切身利益问题，房屋拆迁安置小组应本着“以人为本”的原则制定合理的安置计划，根据福建省人民政府有关征地拆迁的政策给予相应合理的补偿。

总之，在以上各项措施得到落实后，可将本工程征地拆迁对当地居民生活的不利影响降至最小，对社会稳定风险影响较小。

5.2.5 评价结论

从环境角度看，拟建项目选线可行，工程建设符合国家及当地相关规划、区划及产业政策；项目严格审查和报批程序，符合法律法规，符合党和国家的方针政策；根据公众参与调查的结果，当地群众对项目无强烈的反应和要求，大多数群众对项目建设表示理解和支持；项目前期进行了科学的可行性研究论证，充分考虑到时间、空间和人力、物力、财力等制约因素，对项目的建设条件、路线起终点、走向、主要控制点、建设规模、交通量预测、土地利用、工程环境、实施方案、节能及社会影响等进行了充分的研究。

本项目环境风险主要表现在：施工前期、施工期征地、拆迁产生的社会风险；施工噪声、交通噪声导致的扰民风险。在严格落实报告书提出的林地、耕地保护措施及合理的征地拆迁补偿措施下，征地、拆迁产生的环境风险是可以控制的；施工期间合理安排施工时间、文明环保施工，并采取必要的噪声控制措施可降低施工噪声对环境的影响，营运期间在采取设置限速带等措施下，交通噪声可降低至民众所接受水平。

综上所述，从环境保护角度考虑，本项目建设的社会稳定风险水平是可以接受的。

6 环境风险评价

6.1 环境风险识别

本项目主要服务通往屿头乡的车辆，沿线现状以耕地、建设用地为主，涉及部分民房。沿线土地主要规划为建设（商住）用地，没有规划建设工业项目。基本上不会运输危险化学品，因此，在拟建道路上出现交通事故而给道路沿线环境造成严重污染的可能性很小。

6.2 预防措施及应急预案

6.2.1 预防管理措施

防范危险品运输风险事故的最主要的措施是要严格执行国家和行业部门颁布的危险货物运输相关法规。相关法规有：《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与射线装置放射保护条例》等。结合道路运输实际，具体措施如下：

（1）强化有关危险品运输法规的教育和培训

对从事危险品运输的驾驶员和管理人员，应严格遵守有关危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，坚决禁止和杜绝“三证”不全的危险品运输车辆上路行驶，以预防危险品运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。

（2）加强区域内危险品运输管理

① 行政主管部门应按照我国制定的一系列法律法规严格审查经营户资质，规范危险货物准运证发放程序，加强危险品运输市场的管理。

② 危险货物运输实行“准运证”、“驾驶证”和“押运员”制度，从事危险货物运输的车辆要使用统一的专用标志，实行定点检测制度。

③ 在危险品运输途中，司乘人员应严禁吸烟，停车时不准靠近明火和高温场所。驾驶员在运输途中必须集中精力，要注意观察路标，中途不得随意停车。

④ 如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规

定实施运输。

⑤ 在天气不良的状况下，如大风天气条件应禁止危险品运输车辆进入道路。

⑥ 在道路经过居民集中区等敏感目标处设置明显的标志，以唤起从事危险品运输的驾驶员注意。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏的紧急情况下，应关闭该路段，启动应急计划，进行泄漏事故处理。

⑦ 发生事故后，司机、押运人应及时报案并说明所有重要的相关事项。

⑧ 交管部门接受报案后及时向政府办公室报告，并启动应急预案。

为防止意外事故发生，道路管理部门应做好危险品运输车辆上路前检查，途中运输全程监控。危险品运输车辆上路前，应检查直接从事运输的人员是否持有主管部门核准的《道路危险品货物运输操作证》等有关证件，检查是否满足运输危险品的车辆严禁搭乘无关人员的规定；车辆和装备应符合规定的标志和标志灯的规定；车辆、容器、装卸机械及工具必须符合规定的条件，查对核实托运人填写的托运单和提供有关资料文件；危险品运输车辆是否按要求安装 GPS 卫星监控系统。

在有敏感目标的重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌，危险品运输车辆应保持安全行车车距，严禁超车、超速。

日光曝晒、颠簸等使槽车容器温度、压力升高，可能发生超压爆炸。夏季易燃易爆物品的运输最好安排在早、晚或夜间进行。对于在中午高温条件下运输的车辆，应采取必要的遮阳降温措施。对易产生静电的化学危险品应在运输时加入防静电化学添加剂，或采取其它导电措施避免静电引发火灾爆炸事故。遇潮易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不应在阴雨天运输，除非具有良好的包装和防潮遮雨措施。运输危险品的车辆应尽可能地避免在雨、雪、大雾等天气下行车。

道路管理部门应做好道路的管理、维护与维修，路面有缺损、颠簸不平、大坑凹和设施损坏时，应及时维修，否则应设立警示标志。

运输危险品的车辆必须按规定进行车辆和容器检测，严禁使用检测不合格的车辆和容器、使用报废车辆拼装或自行改装车辆、自行改造容器从事危险货物运输。同时，运输危险品的车辆必须配备相应的安全装置，如排气管火花熄灭器、泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、波位计、导除静电设备和必要的灭火设备。

6.2.2 危险品运输应急预案

为了加强对危险品运输事故的有效控制，最大限度地减少事故危害程度，保证

人民生命、财产的安全，保护环境，应制定《危险品运输风险应急预案》。

制定应急预案的主要依据是：《国家突发环境事件总体应急预案》和《福建省突发环境事件应急预案》、《福建省交通厅突发公共事件应急预案》等相关规范的有关规定。

6.2.2.1 应急救援预案的指导思想和原则

应急救援预案的指导思想：体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危害环境的交通事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降至最低点，维护沿线群众的生活安全和稳定。

风险事故应急救援原则：快速反应、统一指挥，分级负责和社会救援相结合。

6.2.2.2 运输危险品基本情况

根据《危险货物品名表》（GB12268-1990）所列品种，主要常用的危险品涉及到化工、石化、医药、纺织、轻工、冶金、铁路、民航、公路、物资、农业、环保、地质、航空航天、军工、建筑、教育等各个领域。

按照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）涉及爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、感染性物品、反射性物品和腐蚀品十大类。

由于危险品的性质复杂以及具有易燃易爆、有毒有害的特点，使得在运输过程中，稍有不慎或疏漏，就会引起泄漏、爆炸和火灾等连锁式事故，就会对人民生命、财产、生态环境和社会安定造成重大危害，后果十分严重。

危险品运输隐患的特性主要包括复杂性、分散性、运动性、广泛性和污染性等 5 大特点。

6.2.2.3 事故现场区域划分

根据危险品事故的危害范围、危害程度与危险化学品事故源的位置划分事故中心区域、事故波及区及事故可能影响区域。

（1）事故中心区域：中心区即距事故现场 0~500m 的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。

事故中心区的救援人员需要全身防护、并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断

事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢救人员撤离到中心区域外后应清点人数并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

(2) 事故波及区域：事故波及区域即距事故现场 500~1000m 的区域。该区域空气中危险品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。该区域的救援工作主要是知道防护、监测污染情况，控制交通，组织排除滞留危险品气体。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数并进行登记，事故波及区域边界应有明显警戒标志。

(3) 受影响区域：受影响区域是指事故波及区域以外可能受影响的区域，该区域可能有从事故中心区与波及区扩散的小剂量化学危险品危害。

该区域救援工作重点应放在及时知道群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

6.2.2.4 危险品运输事故应急救援组织及职责

根据《福建省交通厅突发公共事件应急预案手册》，根据事故实际情况，成立危险源控制组、伤员抢救组、灭火救援组、安全疏散组、安全警戒组、物资供应组、环境监测组以及专家咨询组等处置专业组，并明确其职责。

(1) 危险货物运输突发公共事件分级（表 6.2-1）

表 6.2-1 危险货物运输突发公共事件的分级

程度	一般	较大	重大	特大
影响程度	轻度患者<5人, 经济损失<10 万元。	轻度患者 5~10 人; 经济损失 10~50 万元。	死亡人数<3 人, 轻度患者>10 人, 重度患者<10 人; 经济损失 50~100 万元。	死亡人数≥3 人, 重度患者≥10 人; 经济损失≥100 万元。

(2) 预测、预警发布和报告

①预测：各级突发公共事件日常机构应建立科学的监测预报体系，有计划定期组织事故演练，增强应急救援队伍对突发事故现场的应变能力。

②预警：按照危险品运输事故的严重性和紧急程度，分为：一般（IV，蓝色表示）、较大（III，黄色表示）、重大（II，橙色表示）、特大（I，红色表示）四级，各级突发公共事件应对小组应根据不同预警级别作出相应的响应。

③报告：健全危险品运输突发事件报告制度，明确信息报送渠道、时限、范围和程序，严格执行 24 小时值班制度，保障信息畅通、运转有序。

（3）应急处置

应急处置总的原则：减少人员伤亡，减轻事故危害。基本程序是：当突发公共事件发生后，首先，驾驶员和押运员应迅速将事故向公安交警部门报案，向所属单位报告，把车辆停放在院里人群，建筑物等密集的地带，组织附近行人、车辆做好疏散工作，维护好事故现场；其次，应采取应急处理措施，防治事故向附近水体蔓延和扩大，同时向事故发生地的交通运管、公安消防、卫生防疫、环保等部门报警求援。

本道路危险品运输突发事故应急处理程序详见图 6.2-1。

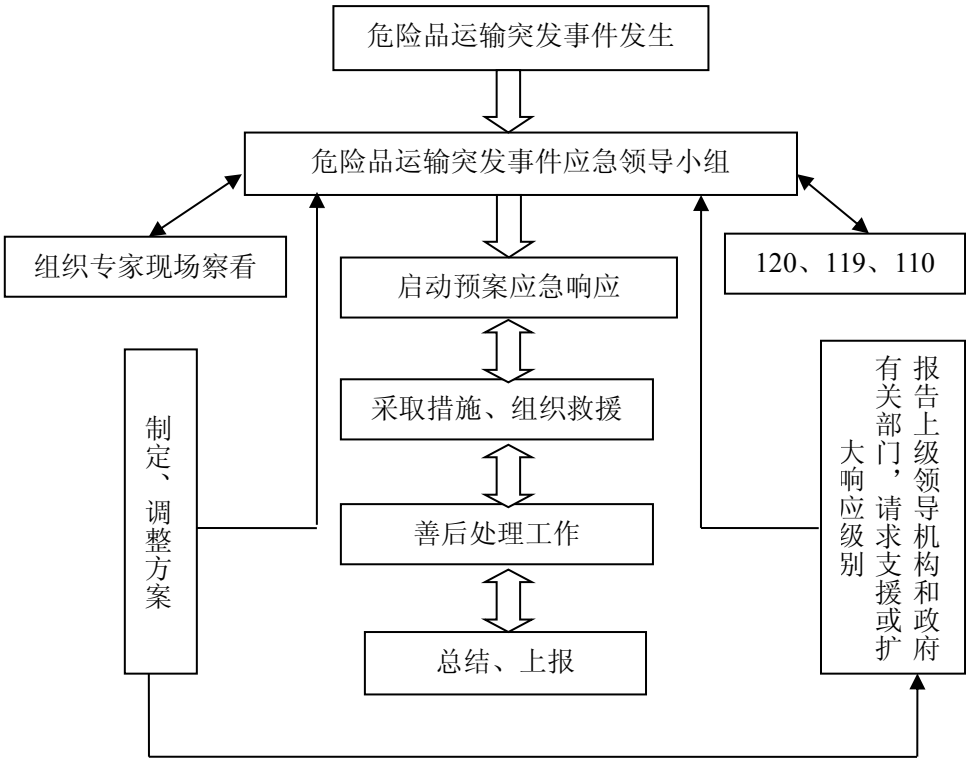


图 6.2-1 危险品运输突发事故应急处理程序框图

①预案启动与终止：由应急领导小组负责人根据现场情况，判断预警级别，启动应急预案，事件处置完毕后又应由应急领导小组负责人发布终止命令。

②应急响应。

③后期处置：紧急救援行动结束后，道路危险货物运输突发公共事件应急领导机构应当协助有关部门做好善后工作，主要是按国家有关规定，做好紧急调用有关单位或企业运输费用的补偿工作，并对发生事故的原因、应急措施进行分析、总结，

并提出整改意见。

本项目的危险品运输风险应急预案纳入地区突发公共事件应急系统，建议在原有危险品安全运输管理体系的基础上，联合相关部门，建立更加完善通畅的信息网络，将沿线企业危险品运输事故应急预案和道路事故应急预案相衔接，完善项目区域道路系统危险品事故应急预案和监测体系，在危险品突发事故发生后及时扑救，减小或避免危险品事故发生时对周围环境和居民的不利影响。

6.3 小结

在拟建道路上出现交通事故而给道路沿线环境造成严重污染的可能性很小。事故处理按《危险品运输风险应急预案》进行实施，可在最大限度上减轻事故污染对社会环境和自然环境产生的影响。

7 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，涉及水土保持的建设内容，必须制定经水行政主管部门审查同意的水保方案，建设项目中的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建设项目单位委托黑龙江农垦勘测设计研究院编制完成《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）水土保持方案报告书》（报批稿）。本节内容即以该报告结合本评价相关章节中的建议，综合分析评价本项目建设可能造成水土流失的危害、程度及其对周边的影响。

7.1 水土流失现状

根据 2007 年平潭综合实验区调查统计，平潭综合实验区处于我国水力侵蚀类型区中的南方红壤丘陵区，水土流失以水力侵蚀为主兼有风蚀，表现形式主要为面蚀。水土流失面积为 38.71km²，占土地总面积的 9.85%。其中轻度流失面积 13.28km²，占水土流失总面积的 34.31%；中度流失面积 23.45km²，占水土流失总面积的 60.57%；强烈流失面积 1.97km²，占水土流失总面积的 5.09%；极强烈以上流失面积 0.01km²，占水土流失总面积的 0.03%。平潭综合实验区水土流失现状详见表 7.1-1。

表 7.1-1 水土流失现状

项目		土地总面积	无明显流失	水土流失面积及比例					
				轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	小计
平潭综合实验区	流失面积(km ²)	393.00	354.29	13.28	23.45	1.97	0.01	0	38.71
	占流失面积(%)	—	—	34.31	60.57	5.09	0.03	0	100
	占土地总面积(%)	—	90.15	3.38	5.97	0.50	0	0	9.85

对本项目区现场调查、踏勘，及查阅相关资料的综合分析：本项目区不存在崩塌滑坡危险区、生态脆弱区、固定半固定沙丘区和易引起严重水土流失和生态恶化的地区；不属于国家级水土流失重点防治区和重点治理区，属于福建省水土流失重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所经地区属水力侵蚀一级类型区中的南方红壤丘陵区；项目区内原生地表属轻度水土流失区，平均侵蚀模数为 350t/（km²·a）；所属的土壤侵蚀类型为南方红壤丘陵区，土壤流失容许值为 500 t/km²·a。

7.2 土石方平衡

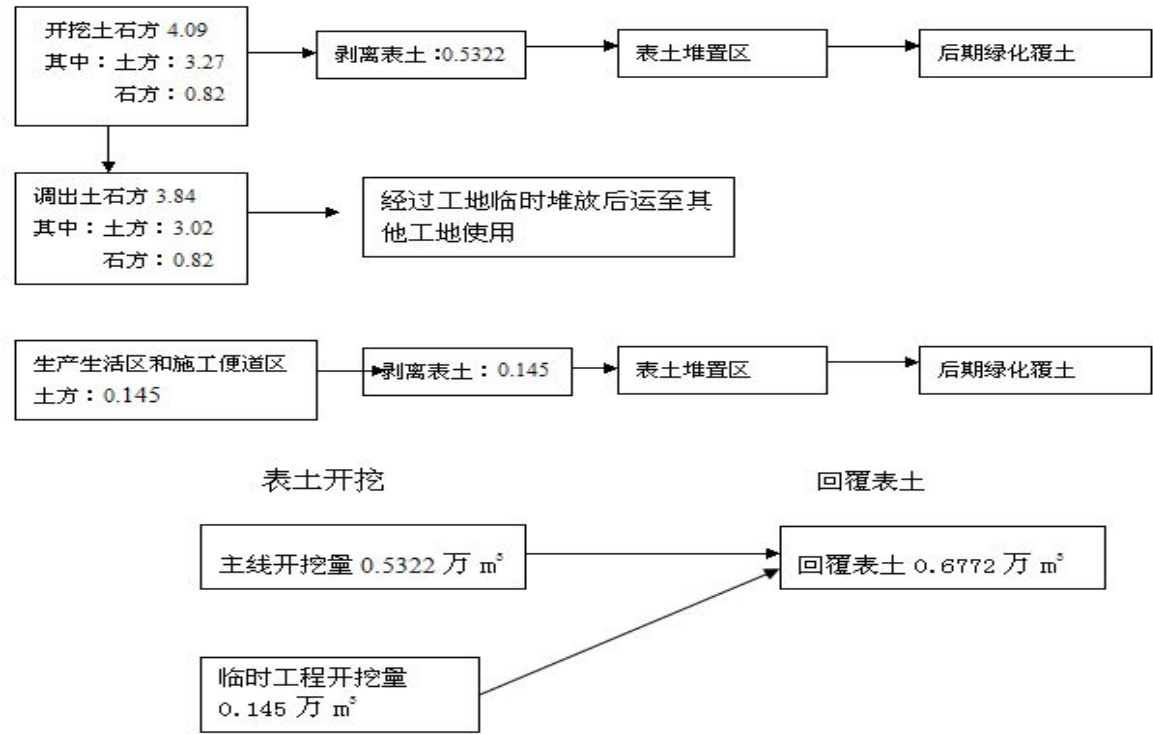
根据本项目《水土保持方案报告书》(报批稿),本项目土石方开挖总量为 4.7672 万 m^3 (含表土 0.6772 万 m^3), 回填土石方总量为 0.9272 万 m^3 (含表土 0.6772 万 m^3), 弃方 3.84 万 m^3 。本工程土石方调运可行, 设计合理, 做到了土方的充分利用, 无外借土方。

本项目施工过程中剥离表土共 0.6772 万 m^3 , 表土剥离后, 运往临时堆土场集中堆放, 并采取了相应的防护措施, 施工结束后, 剥离的表土运往各区用于临时占地的表土回覆, 土地整治, 做到了对表土的最大保护以及充分合理利用, 符合相应规定。

本项目主体工程表土平衡见表 7.2-1、图 7.2-1。

表 7.2-1 表土平衡一览表

工程分区	开挖表土	回填表土
路基工程区	0.5322	
施工便道区	0.015	
施工生产生活区	0.13	
绿化覆土		0.6772
小计	0.6772	0.6772



说明：1、图中数据均为自然方，单位为万 m^3 。

图 7.2-1 表土平衡及流向图

本项目主体工程土石方量平衡、流向见表 7.2-2、图 7.2-2。

表 7.2-2 土石方平衡表

单位：万 m³

起讫桩号	长度	挖方				回填				调出	
	m	总方量	土方	石方	表土	总方量	土方	石方	表土	土方	石方
一、主体工程	992	4.6222	3.27	0.82	0.5322	0.25	/	/	0.5322	3.02	0.82
其中 1、涵洞	14-15	0.0092	0.0092	/	/	/	/	/	/	/	/
2、电力管线	992	0.0149	0.0149	/	/	/	/	/	/	/	/
3、建筑垃圾	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4、表土堆放场	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5、临时堆土场	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、施工生产生活区	/	0.13	/	/	0.13	0.13	/	/	/	/	/
三、施工便道	/	0.015	/	/	0.015	0.015	/	/	/	/	/
小计	/	4.7672	3.27	0.82	0.6772	0.9272	/	/	0.5322	3.02	0.82

注：以上均为自然方，挖、填方含表土。

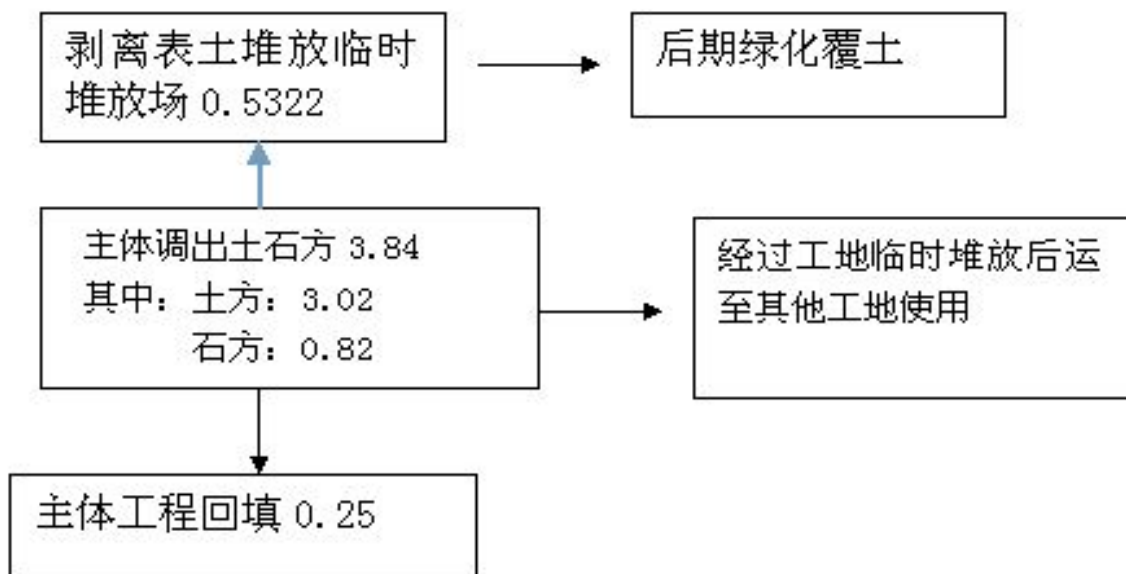


图 7.2-2 土石方平衡流向图

注：1、图中单位为万 m^3

2、均为自然方

3、该区域表层土较薄，根据现场踏勘，表土剥离厚度一般为 0.2~0.40m，现取 0.3m,剥离表土量临时堆放在表土堆置区，用作后期项目区临时绿化覆土。

7.3 水土流失影响因素及环节

7.3.1 水土流失影响因素分析

道路建设项目对水土流失的影响主要在施工期和营运期初期（自然恢复期）。在施工期由于人为因素扰动地表，影响项目区内土壤、植被及地形条件，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发生提供冲蚀的松散堆积物，造成新的水土流失；而在项目营运期初期（自然恢复期），随着植物措施的落实，人为活动对地表的扰动减弱，项目建设区内水土流失量大大减小，但由于植被恢复是一个缓慢过程，水土流失程度将高于现状水平；营运远期由于植被恢复，边坡和路肩防护完善，沿线水土流失程度将低于现状水平。

本项目建设对沿线水土流失的影响见图 7.3-1。

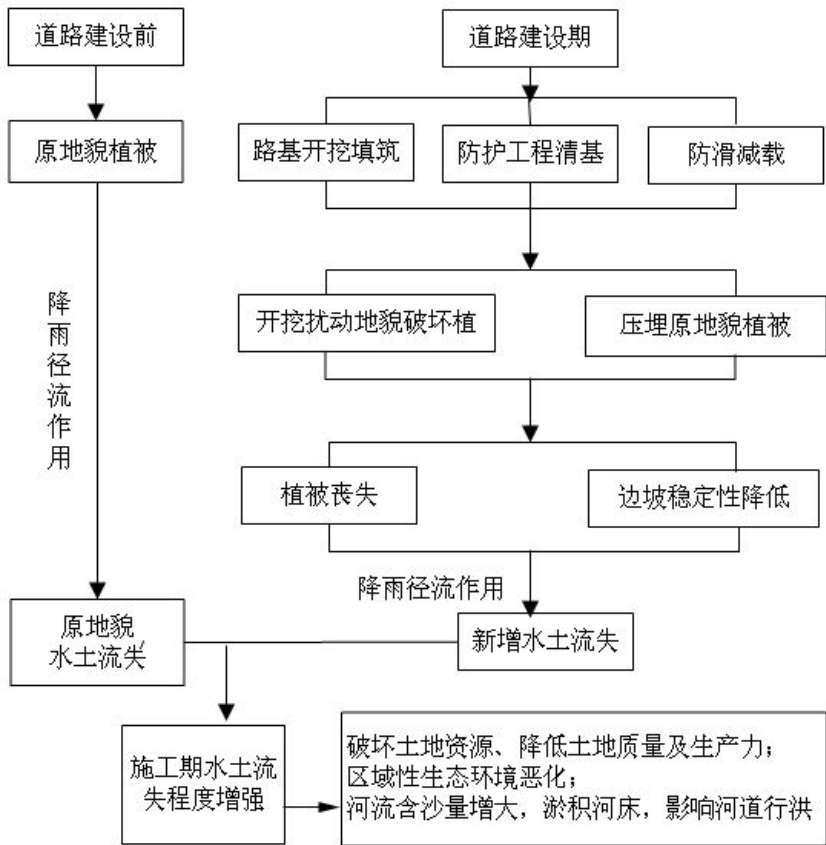


图 7.3-1 道路建设过程中水土流失环节示意图

7.3.2 造成水土流失的环节

工程实施过程中，一切扰动、损坏、开挖、压埋原地貌、破坏地表土壤结构及植被的作业方式皆会加重原地貌水土流失。其主要部位在道路主体工程建设区和临

时工程施工区等区域。

道路主体工程在施工建设过程中，对地貌的损坏呈线状，可能产生水土流失量较大；临时工程施工区施工过程中，对地貌的损坏呈片状，相对集中。

结合本工程实际情况，将主体工程区、施工场地及临时堆土场定为水土流失防治的重点单元。

本工程建设引起的水土流失主要形式见表 7.3-1。

表 7.3-1 施工期引起的水土流失方式

工程内容	特点	侵蚀形式
主体路基工程	①填方路基要分层填土，分层压实，最后进行边坡修整； ②挖方路基要分层挖土，开挖至路槽地面时，进行整修压实。	①侵蚀主要发生在填挖边坡，路面则因坡度平缓且被压实，侵蚀比填挖坡轻； ②以面蚀和细沟侵蚀为主； ③侵蚀程度随填方高度或挖方深度的增加而增加。
施工场地	破坏植被和地表结构	出现面蚀和风蚀现象
临时堆土场	①土体结构松散； ②堆土场坡角大。	表土临时堆土场处，出现面蚀、沟蚀及风蚀现象。

另外，道路施工过程中，施工区的土石渣料，若遇暴雨洪水则不可避免地产生水土流失。

7.4 水土流失防治责任范围及防治分区

7.4.1 防治责任范围

按照《开发建设项目水土保持技术规范》规定，项目建设的水土流失防治责任范围划分为项目建设区和直接影响区。根据规定及本工程的特点，本项目建设可能造成的水土流失防治责任范围包括项目建设永久占地区域、临时占地等（即项目建设区），以及施工活动造成水土流失直接影响的区域（即直接影响区）。

通过现场查勘，结合本项目建设可能造成直接影响的范围，确定本项目的水土流失防治责任范围如下：

（1）项目建设区

项目建设区即工程永久性占地、建设期间的和临时占地范围，共计 2.78625hm²。其中永久占地的路基工程区面积 2.25132hm²；临时占地面积 0.53493hm²。

（2）直接影响区

指项目建设区以外由于开发建设活动而造成的水土流失及其直接危害的范围，

是建设单位应该负责防治的区域，面积为 0.623379hm²。

因此本项目水土保持防治责任范围为 3.409629hm²。

7.4.2 水土流失防治分区

本项目水土流失防治采取分区防治的方法，根据拟建工程平面布局、施工工艺及所处自然条件等特点，可分为 4 个区域：I 区：主体工程防治区；II 区：施工场地防治区；III 区：临时堆土场防治区；IV：施工便道。

工程水土流失防治措施在建设前期以工程措施为主，因地制宜，快速有效的遏制水土流失；后期主要以植物措施和土地整治措施为主，防止水土流失，改善生态环境，保证施工和未来运行的安全。

水土流失防治分区情况如表 7.4-1 所示。

表 7.4-1 水土流失防治分区

序号	防治分区	面积 (hm ²)	施工特点	水土流失特征	防治特点
I 区	主体工程 防治区	1.45132	挖方、填方、 道路修建、 边坡防护、 绿化	主要发生在路基土石方开挖、填筑过程中对地表造成剧烈的扰动,遇降雨会造成严重的水土流失,水土流失呈线状分布。	防治重点:路基挖填裸露面。在道路施工过程中采取相应的临时防护措施,减少施工过程中带来的新增水土流失量,并对道路采用永久措施与植物措施相结合的防护措施体系,尽可能的减少项目的建设带来的新增水土流失量。
II 区	施工场地 防治区	0.3835	场地平整, 基础设施建设、 使用、 拆除,材料 堆放。	主要发生在地表材料、机械压占、场地平整对地表造成剧烈扰动,施工过程遇下雨时容易造成严重的水土流失,水土流失呈点状分布。	防治重点:堆土边坡、台面及迹地。在场地平整过程中采取相应的临时防护措施,在工程结束后进行土地整治和复耕。
III 区	临时堆土 场防治区	0.85	场地平整, 临时堆土	主要发生在表土临时堆放过程中产生的松软边坡,遇降雨时容易造成严重的水土流失。	防治重点:施工过程中扰动的地表、砂石料堆放、迹地整治。对临时堆土场采取相应的拦挡、排水、沉砂等水土保持临时措施,减少和避免水土流失的发生。
IV 区	施工便道	0.10138	挖方、填方、 道路修建	主要发生在路基开挖、填筑过程中对地表扰动,水土流失呈线状分布。	防治重点:堆渣边坡及台面,在便道施工过程中采取碾压等临时防护措施。

7.5 水土流失预测方法和结果

本工程的建设将对区域植被及土壤产生扰动和破坏,引起新增水土流失,必将给项目区及周边的生态环境带来影响和危害。本工程属于建设类项目,本项目《水保方案》根据有关规定和项目区自然条件、工程布局、施工工艺及施工组织等特点,对项目施工期和自然恢复期的水土流失进行预测。

7.5.1 预测范围、单元及预测时段

7.5.1.1 预测范围、单元

本项目水土流失预测范围为项目建设扰动地表的区域;根据项目组成及施工特点确定,预测单元分为主体工程、施工便道、施工场地和临时堆土场 4 个分区。

7.5.1.2 预测时段

施工期预测时段根据各分区土方工程持续时长确定,预测时段不足一年的,该年度未涵盖全部雨季时段(4月~9月)时,按占雨季的比例换算成全年的时段计算,涵盖全部雨季时段时按全年计算。项目位于南方多雨区,林草植被恢复较快,自然

恢复期时长定为 2 年。水土流失预测时段具体见表 7.5-1。

表 7.5-1 水土流失预测区域及预测时段表

单位：年

预测区	预测面积 (hm ²)		预测时段 (a)		备注
	施工期	自然恢复期	施工期	自然恢复期	
主体工程区	1.45132	1.45132	1	1	只对建设区扰动的区域进行预测, 未扰动区域不进行预测。
施工便道	0.10138	0.10138	1	1	
施工场地	0.383505	0.383505	1	1	
临时堆土场	0.85	0.85	1	1	
合计	2.78625	2.78625			

注：本工程施工期 2015 年 12 月~2017 年 12 月，涵盖全部雨季，预测时段按一年计。

7.5.2 水土流失预测内容与方法

水土流失预测主要是项目工程建设过程中的水土流失，内容主要包括：开挖扰动地表面积、损坏水土保持设施的数量、弃土（石、渣）量、可能造成水土流失量、新增水土流失量、可能造成水土流失危害等方面。预测内容和方法见表 7.5-2。

表 7.5-2 水土流失预测内容与方法

序号	预测项目	预测内容	预测方法
1	开挖扰动原地貌、损坏土地及植被情况预测	①工程永久及临时占地开挖扰动土地和损坏林草地类型、面积； ②工程专项设施建设（包括移建）破坏原植被类型、面积。	查阅技术资料、主体设计图纸，农业林业土地规划资料，并结合实地查勘测量分析。
2	损毁水土保持设施预测	估算具有水土保持功能的面积，植物措施及工程设施（主要有水土保持林草地、梯田、排水沟、水渠等）的损害情况及数量。	利用实地调查与地形图直接量测相结合的方法，掌握土地利用现状及各种水土保持设施的现状和背景。
3	临时堆土量、弃土（渣）量预测	①工程弃土、弃渣及临时堆土堆放量； ②所占用地类型、面积、对原地形的再塑等。	查阅工程可行性研究阶段的资料，弃土、弃石分别统计分析。
4	水土流失量预测	预测工程施工活动可能造成水土流失形式和水土流失量	利用经验公式法和试验观测资料，通过类比工程调查分析确定参数。
5	水土流失影响及危害预测、分析	分析工程建设可能造成的对原地貌的破坏，可能造成水土流失危害。	通过类比工程调查、弃土和弃渣的堆积等实际情况，结合工程的可研阶段资料分析。

（1）预测方法

水土流失与当地的自然条件和人类活动密切相关，水土流失影响因素包括自然因素和人为因素两个方面，其中自然因素主要有气候、地形、植被状况、地质构造和土壤类型等诸因素，人为因素主要表现在工程建设生产过程中改变原有地形，破

坏原植被，使表土裸露，削弱了原有的蓄水保土功能，并产生了新的水土流失，从而增加了水土流失量。

本工程水土流失主要发生在建设过程路基边坡开挖、路面的开挖回填、施工场地土地平整、临时表土堆放等。由于本项目在施工过程中挖填形成的裸露面比较多，较易因雨水冲刷而产生水土流失。开挖扰动地表产生水土流失量与水土流失因子（降雨、地形、地面组成物质、水土保持措施情况等）有关，施工期及自然恢复期可能产生水土流失量的预测，采用地表扰动前后侵蚀模数相差法计算分析。土壤流失量按下列公式计算：

水土流失量预测公式：

$$W = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^3 F_i \times M_{ik} \times T_{ik}$$

新增水土流失量预测公式：

$$\Delta W = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^3 F_i \times \Delta M_{ik} \times T_{ik}$$

$$\Delta M_{ik} = \frac{(M_{ik} - M_{i0}) + |M_{ik} - M_{i0}|}{2}$$

式中： W ——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW ——扰动地表新增土壤流失量，t；

n ——预测单元，1、2、3…… n

i ——各预测单元， $i=1、2、3、……、n$ ；

k ——预测时段， $j=1、2$ ，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

F_i ——某时段某单元的预测面积， km^2 ；

M_{ik} ——扰动后某时段某单元的土壤侵蚀模数， $t/(km^2 \cdot a)$ ；

ΔM_{ik} ——某时段某单元的新增土壤侵蚀模数， $t/(km^2 \cdot a)$ ；

M_{i0} ——扰动后某时段某单元的土壤侵蚀模数， $t/(km^2 \cdot a)$ ；

T_{ji} ——某时段某单元的预测时间（扰动时间），a；

（2）预测基础数据

拟建主体工程施工准备期、施工期和自然恢复期的水土流失侵蚀模数，采用类比法，确定扰动后土壤侵蚀模数 M_{ik} 。

类比工程选用平潭海峡大桥工程，其建设过程中由福建八闽水保生态工程咨询有限公司进行水土保持监测，现已完成平潭海峡大桥工程水土保持监测总结报告。

(1) 可比性分析平潭海峡大桥起于福清市东瀚镇小山东，跨越海坛海峡，经北青屿，南至平潭娘宫，项目路线总长 4975.92 米，其中，桥梁总长 3510 米，大桥两段接线公路 1465.92 米。项目按双向 2 车道建设，桥面宽度 17 米，设计行车速度 80 公里/小时。项目于 2008 年 2 月 27 日正式开工建设，2010 年 11 月 30 日建成试通车。项目总投资 11.3 亿元。

类比工程与本工程直线距离约 20km，项目接线公路部分建设内容、建设条件相同或相近，可比性较强。

本工程与类比工程可比性分析详见表 7.5-3。

表 7.5-3 本项目区与类比工程比较表

项 目	类比工程	拟建工程
	平潭海峡大桥工程	平潭综合实验区通屿头乡支线(ZX1605)
地理位置	平潭综合实验区	平潭综合实验区
地貌类型	沿海	侵蚀丘陵
土壤	公路沿线主要土壤类型为砖红壤	公路沿线主要土壤类型为砖红壤
气象条件	典型的亚热带海洋性季风气候，具有光照充足，终年气温较高，基本无霜冻，雨季为 4~9 月。年最大年降水量 1739.9mm，最小年降水量 818.3mm，平均风速为 9.0m/s	典型的亚热带海洋性季风气候，具有光照充足，终年气温较高，基本无霜冻，雨季为 4~9 月。年最大年降水量 1739.9mm，最小年降水量 818.3mm，平均风速为 9.0m/s
植被条件	地处亚热带，地带性森林植被类型为亚热带常绿阔叶林	地处亚热带，地带性森林植被类型为亚热带常绿阔叶林
水土流失主要形式	水蚀	水蚀
土壤侵蚀强度	轻度	轻度

从上表可以看出，本项目与类比项目在气候、土壤、植被、地形地貌、水土保持状况等方面基本相同，具有可比性，可作为本工程的类比工程。本项目与类比工程局部地貌相似，路段的自然条件及水土流失情况相似，且工程建设过程中开挖、填筑、施工临时建筑等可能造成水土流失的原因、程度和影响等两者均基本相近，修正系数为 1.0。因此本项目各工程单元侵蚀模数根据类比工程相应工程单元内多个具有代表性的典型样点实地测量的土壤侵蚀模数进行取值。

① 施工准备期

根据经验并参考其他同类型项目对各预测单元进行预测，均取 $1200\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。

② 施工期

主体工程区类比土质填筑面（加权取 0.3）、土质开挖边坡（加权取 0.7），取侵蚀模数为 $18000\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。

施工场地类比施工平台，取侵蚀模数 $3600\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。表土堆场、临时弃土场类比临时堆土区，取侵蚀模数 $28000\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。

③ 自然恢复期

自然恢复期根据经验并参考其他同类型项目对各预测单元进行预测。主体工程区取 $2500\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，施工场地取 $2000\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，表土堆场、临时弃土场 $2200\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。根据以上分析结果，确定的工程扰动后各个预测单元土壤侵蚀模数详见表 7.5-4。

表 7.5-4 土壤侵蚀模数预测表

单位： $\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$

预测单位	类比区域	原地貌	施工准备期	施工期	自然恢复期
主体工程区	土质建筑面 0.3 土质开挖边坡 0.7	350	1200	18000	2500
施工场地	施工平台	350	1200	3600	2000
表土堆场	临时堆土区	350	1200	28000	2200
临时弃土场	临时堆土区	350	1200	28000	2200

7.5.3 水土流失预测结果

根据当地的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子、水土流失现状以及相关的试验研究资料确定各分区土壤侵蚀模数，计算各分区的水土流失量。水土流失预测结果详见表 7.5-5。

表 7.5-5 本工程水土流失预测结果一览表

预测单元	预测时段	土壤侵蚀背景值 $\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$	扰动后侵蚀模数 $\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$	侵蚀面积(hm^2)	侵蚀时间(a)	背景流失量(t)	新增流失量(t)	预测流失量(t)
主体工程区	施工期	350	8600	1.45132	1	5.81	119.01	124.81
	临时堆土	350	28500	0.8000	1	3.20	224.80	228.00
	自然恢复期	350	2100	2.25132	2	18.01	76.54	94.56
	小计	/	/	2.25132	/	27.02	420.35	447.37
施工便道	施工期	350	5400	0.383505	1	1.53	19.18	20.71
	临时堆土	350	28500	0.0500	1	0.20	14.05	14.25
	自然恢复期	350	1600	0.433505	2	0.02	0.05	0.07
	小计	/	/	0.433505	/	1.75	33.28	35.03

施工 场地	施工期	350	8500	0.10138	1	0.41	8.21	8.62
	自然恢复期	350	2100	0.10138	2	0.81	3.45	4.26
	小计	/	/	0.10138	/	1.22	11.66	12.88
合计		/	/	2.78625	/	29.99	465.29	495.28

本项目在项目区预测时段内可能的水土流失量为 495.28t，其中原有水土流失量 29.99t，新增水土流失量 465.29t。从水土流失分布区域来看，施工期项目区水土流失量为 396.39t，占总流失量的 93.9%；各区域新增流失量中，主体（路基）工程区新增水土流失量最大，占新增总量的 82.8%。项目建设可能造成水土流失主要发生在施工建设期、以主体工程区为主。

7.5.4 水土流失预测综合分析

(1) 工程建设造成的水土流失主要表现在施工过程中对地表面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。随着工程的竣工，工程措施和植物措施的实施，工程措施首先发挥出有效的作用，而植物措施则需 2 年左右的自然恢复期，地表逐步被林草覆盖，水土流失强度逐步减弱。

(2) 本工程水土流失主要集中在主体工程场地平整、开挖回填和路基处理等，应作为水土流失防治和监测的重点区域。施工期水土流失流失总量占水土流失总量最大，施工期应为水土流失防治和监测的重点时段。工程应针对不同时段不同区域的水土流失特点，因地制宜、因害设防，设置相应的防治措施，制定行之有效的防治方案，遏制新增水土流失的发生和发展。

(3) 工程建设占用土地，破坏原有地表，损坏地表植被，土地耕作层和植被生长层被挖损、剥离或压埋，从而使施工区内裸地面积增加，降低土壤的抗蚀性，增大水土流失量。工程建设造成土地生产力短期内衰减或丧失，引起土壤加速侵蚀及周边农田作物被掩埋、沟渠水道堵塞，对周边农作物及土地利用、农业生产将造成不利影响，会给工程区的植被恢复和土地平整增加工作难度。

7.6 水土流失措施方案

7.6.1 各时段分期防治目标

根据项目建设特点，确定水土流失防治总体目标为：通过水土流失综合治理，

使项目建设区的原有水土流失得到基本治理，新增水土流失得到有效控制，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善，水土保持设施安全有效，最大限度地发挥水土保持工程的功能与效益。各时段水土流失防治目标见表 7.6-1。

表 7.6-1 各时段水土流失防治目标表

防治标准	一级标准	
时段	施工期	试运行期
扰动土地整治率(%)	/	95
水土流失总治理度(%)	/	97
土壤流失控制比	0.7	1
拦渣率(%)	95	95
林草植被恢复率(%)	/	99
林草覆盖率(%)	/	27

注：施工期的扰动土地整治率、水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率等目标需根据批准的水保方案实施进度，通过动态监测获得，并作为竣工验收的依据之一。

7.6.2 施工期水土保持方案

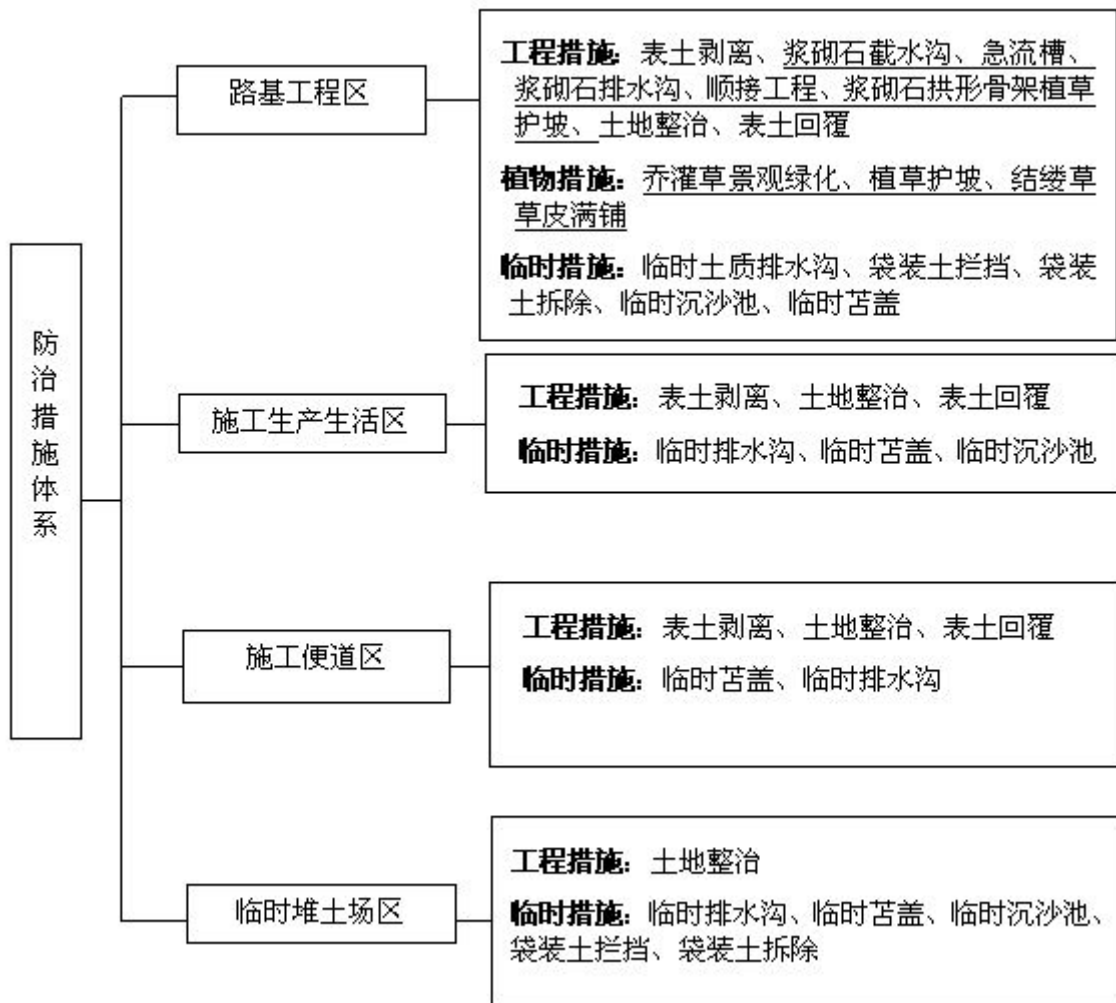
本项目水土保持分区防治措施体系由主体工程（路基）区、施工便道、施工场地区、临时堆土场区共 4 个水土流失防治区构成。根据本项目水土流失的特点，项目建设区水土流失防治将工程措施与植物措施相结合，做到“点、线、面”结合，形成完整的防护体系。水土流失防治措施体系表见表 7.6-2。

表 7.6-2 水土流失防治措施体系表

分区	工程措施	植物措施	临时措施
路基工程区	表土剥离、浆砌石截水沟、急流槽、浆砌石排水沟、顺接工程、浆砌石拱形骨架护坡、土地整治、表土回覆	<u>乔灌木景观绿化、植草护坡。</u>	临时土质排水沟、袋装土拦挡、临时沉沙池、临时苫盖
施工场地区	表土剥离、土地整治、表土回覆		临时排水沟、临时苫盖、临时沉沙池
施工便道区	表土剥离、土地整治、表土回覆	撒播草籽	临时排水沟、临时苫盖、
临时堆土场	土地整治		袋装土拦挡、临时排水沟、临时苫盖、临时沉沙池、

注：表中下划线部分措施为主体工程已有措施

本工程水土流失防治措施体系框图见图 7.6-1。



注：图中下划线部分措施为主体工程已有措施

图 7.6-1 水土流失防治措施体系框图

拟建道路水土保持措施总体布局为：道路主线“线”状位置，以边坡防护、排水工程措施为主，植物措施为辅，合理利用土地资源，在整个施工区“面”上，土地整治和植物措施相结合，合理利用水土资源，改善生态环境；在临时堆土区、施工场地区等“点”状位置，以拦挡、截排水为主，合理设置截水沟、排水沟等排水设施。

此外，施工场区的水土保持措施还有如下几方面。

- (1) 各种防护措施要与主体工程同步实施。
- (2) 对已筑好的路段的护坡上铺设或种植成活多年生草本植物，雨季中可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以防筑路期道路护坡的水土流失现象。
- (3) 在进行土方工程的同时，应同步进行路面排水工程，尽量避免雨水径流冲刷坡面，防止污染农田，加强施工机具的维护，避免油污对水体的污染。取土坑取土合理，防止滑坡和破坏植被。

(4) 施工过程中剥离的表土需集中堆放在临时堆土场内，待施工结束后用于绿化回填覆土。临时堆土场四周采用临时土装袋挡墙进行挡护，挡墙外 1m 左右布设排水沟，并在排水沟末端设置沉砂池。

(5) 为防止侵蚀而采用的坡面植草措施是边坡绿化工程的一部分，坡面植草是在坡面一次栽种好植物群落的护坡措施，以使坡面迅速覆盖植物。

(6) 施工期应加强水土保持工作，采取绿化、护坡、驳岸等工程措施，防止水土流失。要在施工地段修建施工便道，保持现有道路畅通，减轻对环境的影响。

(7) 施工结束后对施工场地及临时堆土场进行处理，尽量回复施工前原貌。

上述工程措施和生物措施可以长期防止水土流失，然而在遇到暴雨来不及实施上述措施，建议施工单位跟气象部门密切联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好各项防护措施。

7.6.3 营运期水土保持方案

按道路绿化工程设计要求，进一步完成道路的各项绿化工作。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局，特别是路基边坡在施工后期和营运期间应进行绿化工作，以期达到保护路基边坡稳定、减少坡面水土流失、减少道路路面径流冲刷等目的。

7.7 水保方案实施保障措施

为了全面落实本水土保持方案，确保方案按计划实施，工程建设单位应在组织领导、技术力量和资金来源上予以保证。

(1) 组织领导机构

在工程建设部成立相应的水土保持工程实施机构，负责按照方案技术要求和进度安排实施。

(2) 技术保障措施

加强水土保持技术培训，提高施工人员的施工技术水平，对实施水土保持措施有困难的队伍，聘请水土保持部门技术人员进行技术指导。尽量采用先进的施工手段和合理的施工程序以减少和避免水土流失。在工程建设中，按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失。

(3) 施工监理

为确保水土保持工程质量，建设单位应在水土保持方案施工期，聘用监理公司、监理工程师，对项目施工的全过程进行全方位监理；组织阶段验收，填写好各个阶段的技术监理报告表格并存档；使工程处于严格的质量保证体系控制之下，各施工项目按国家及地方有关质量标准严格把关，直到竣工验收。

7.8 小结

(1) 本工程建设扰动地表面积 2.78625hm^2 。由于工程建设挖损、压占等原因造成原地貌植被不同程度地受到破坏，降低其原有水土保持功能。

(2) 本工程以挖方为主，总挖方 4.7672万 m^3 ，总填方 0.9272万 m^3 ，本工程无外借土方，废弃 3.84万 m^3 。

(3) 工程建设期预测水土流失量为 495.28t ，新增土壤流失量为 465.29t 。

(4) 工程建设造成的水土流失主要发生在建设施工期、以主体工程区为主。施工过程在不同程度上改变、破坏了原有地貌及植被、原有水土保持设施，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。随着工程的竣工，工程措施和植物措施的实施，工程措施首先发挥出有效的作用，而植物措施则需 1 年左右的自然恢复期，地表逐步被林草覆盖，水土流失强度逐步减弱。

(5) 落实《水土保持方案》后，可使扰动土地整治率达到 95% ，水土流失总治理度将达到 97% ，土壤流失控制比达到 1.0 ，拦渣率达到 95% ，林草植被恢复率达到 97% ，林草覆盖率为 27% ，各项防治指标均达到预期防治目标。可以收到较好的水土保持效益、生态效益和社会效益。

8 环境保护措施及其可行性分析

8.1 设计阶段环境保护措施分析及建议

结合拟建公路沿线社会环境和自然环境特点，将“坚持科学发展观”、“安全、环保、舒适、和谐”和“实施严格的保护耕地、最大限度的保护自然环境”的环保意识及公路勘察设计新理念贯彻于整条公路设计的全过程中，从路线线位布设时，充分考虑环保、景观的要求，将沿线景观视线及范围作为一个完整的景观体系，注重生态绿化为背景，以视觉景观为主导，形成“点、线、面”结合的链状景观体系，注重环境生态的保护、恢复和利用，特别注意对沿线耕地保护，沿河路段的生态防护、恢复措施以及征地拆迁区的社会影响，促进社会经济的可持续性发展。

结合本公路的实际情况，将环境保护与景观协调作为本公路设计的重点，通过精心设计创作，最大限度的保护环境，尽可能的恢复自然，达到路容景观协调、环境优美，将本公路建成与自然和谐相称的生态之路、环保之路。

8.1.1 线路设计

结合本项目实际情况，将环境保护与景观协调作为本项目设计的重点，通过精心设计创作，最大限度地保护环境，尽可能地恢复自然，达到路容景观协调、环境优美。

根据项目沿线的地形、地貌、地质、水文等自然条件，以及平潭综合实验区城市发展规划、路网布局、遵照线形设计标准，并充分考虑路线与沿线自然环境的协调性，路线布设在设计过程中应主要遵循以下原则：

（1）根据工程地质条件，采取地质选线，合理布设线路，对地质灾害“避重治轻”，确保道路安全。

（2）充分利用有利地形，减少对林木植被的破坏，采取必要工程措施达到少占土地，尤其是减少对耕地的占用。

（3）傍山路段查明地质、地物情况以少挖多填，尽量避免对山体和生态的破坏，以减少深挖高填带来新的病害，确保路基稳定。

（4）进一步优化调整局部路线可研报告，使路线远离声、气环境敏感点。

（5）做好路基土石方平衡和临时堆土场位置设计，保护环境，减少水土流失。

（6）根据地形合理采用平纵面技术指标，避免大挖大填，沿线交通标志、设置

确保本项目道路设施自身的安全。

(7) 道路主体与自然景观和社会环境的相融，以“不破坏就是最大的保护”为原则，尽量多应植物防护路基边坡，合理选择涵洞防护工程措施，以减少对生态的破坏，结合环境敏感点分析结果，按照美化路容、路貌，建设生态路的要求设置环保绿化设施、隔声降噪设施、污废水处理设施。

(8) 认真执行交通部《关于进一步加强山区公路建设生态环境和水土保持工作的指导意见的通知》，做好道路建设中的生态保护和水土保持工作。

8.1.2 生态环境保护措施

(1) 保护熟土及土地复垦

施工组织设计中，应明确对主体工程和临时工程所占用农用地，尤其是耕地的表层熟土（一般耕地为 30cm，园地、林地为 15cm）的剥离、临时堆放方案及其水土流失预防措施设计，确保肥力较高的表层土用于工程后期的土地复耕或景观绿化工程。

(2) 植被保护和植被恢复

设计过程应结合地方生态规划建设的要求，对所有因工程开挖的裸地提出植被恢复方案，尽量采取乡土树草种进行植被恢复，从而尽量降低对环境的人为破坏及新增的水土流失危害影响。

(3) 临时堆场变更选址要求

本工程计划设置临时表土堆场 2 处，不设取土场。若下阶段设计中出现变更选址，具体要求：

- a. 临时堆场设置时应尽量减少对耕地、园林地的破坏，临时堆场尽量选取荒地或荒沟弃渣；同时，针对区域耕地资源现状，临时堆场应尽量恢复为耕地；
- b. 不得在易引发崩塌滑坡的地区设置临时堆场；临时堆场不得对公路运营造成安全隐患，也不得危及其他基础设施及周边人民的生命财产安全；
- c. 临时堆场尽量设置在路线可视范围之外，减少对公路路域景观的影响。

8.1.3 景观及绿化设计建议

①保护自然美：保持自然生态环境的真实性、自然性，以“不破坏就是最大的保护”的意识，重点体现沿线独特的自然景观资源的保护、利用和开发，将道路主体作为一种配套资源融入自然环境。

②保持整体性：保持自然景观环境的整体性，道路线型、路基路面、沿线设施等与沿途地形、地貌、景观等作为一个有机整体统一考虑。

③保证功效性：道路有其特定的功能，线路顺畅，坡度平缓，连通性高，这些因素是道路美的必要因素。

④讲求经济性：以保护自然景观、利用自然景观、达到人与自然和谐为主，注重节约资源，避免为营造景观而付出高昂的代价。

8.1.4 水环境保护措施

(1) 根据道路沿线现有农田灌溉设施、沟渠等，合理设计涵洞数量及位置。凡是被路基侵占、隔断的灌溉渠道，必须采取补救措施，在不压缩原有河沟泄水断面，不影响原灌溉水渠的使用功能的前提下改移，并应保证先通后拆。

(2) 设计阶段应注意道路配套工程雨污管网的设计和相邻道路的衔接可行性。

(3) 为尽量避免危险品运输事故造成有毒有害物质进入地表水体造成水环境污染危害，道路临水边应对其防撞护栏进行强化、加固设计，防止一旦发生意外交通事故，车辆翻入水中，给水环境造成威胁。

8.1.5 声环境 and 环境空气保护措施

(1) 对于本项目线位已确定，针对敏感目标从设计阶段就考虑降噪措施，同时估算出措施的经费，列入投资成本。

(2) 加强道路所经敏感点路段内的绿化设计，尽量提高绿化高度和密度，使其在具有美化景观的同时，兼具降噪降尘功能。

(3) 道路建设期间，合理设计材料运输路线及临时施工场地、临时表土堆场等临时占地区位置，尽量远离沿线居民集中区，以避免扬尘影响居民生活。

8.1.6 社会环境保护措施

(1) 进一步加大公众参与力度，详细调研沿线村镇出行通道和居民出行规律，进一步优化调整通道位置、高度的设计，防止通道积水，尽可能地满足沿线人民正常出行和生产的要求。

(2) 在对沿线基础设施和资源进一步深化调研的基础上，尽可能地减少对现有灌溉设施、通信和电网等基础设施的干扰问题。

(3) 在下阶段设计中，尽量尊重当地村民的风俗习惯，避让当地风水树、风水林、

寺庙。若实在无法避让，建设单位、设计单位应与当地村民代表进行协商沟通，考虑在沿线用地范围内就近给予迁建安置，做到先迁建后施工。

8.2 施工期环境保护措施及建议

8.2.1 施工期管理对策及建议

(1) 建立环保管理体系

① 建立信息沟通渠道，接受公路主管部门和工程所在地环保主管部门的监督管理。

② 成立工程环保管理机构，制定相应的环境管理办法。

a. 成立由工程建设指挥部统一领导的，由指挥部相关部门、驻地设计代表、工程监理、承包商、地方交通局等单位组成的工程施工期环境管理办公室，综合协调处理施工期的环境保护问题。

b. 根据环境影响评价成果，制定系统的、分阶段环境管理目标、方针，确定与项目建设有关单位的环境保护义务、职责和管理办法。

c. 确定环境管理措施实施效果的监督体系，制定激励和奖惩措施。

d. 开展施工期的环境保护知识普及和宣传活动。

e. 监控、评价和改进施工期环境保护管理办法。

③ 委托有资质的环境监测单位进行施工期污染监测，落实施工期污染控制措施，建立完善的监测报告编制、上报制度。

④ 促使施工期建设管理与环境管理的有机结合，为实现工程的环境管理目标，提供充足的资源保证，包括合格的环境管理人员、管理和治理资金到位等。

⑤ 充分利用工程支付的调节手段，将工程的环境保护工作落到实处。

⑥ 做好工程施工期环境保护工作文档管理。

(2) 加强工程的环境保护监理工作

① 建设单位

a. 加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理部门能够独立开展工程质量、环境保护的监理工作。

b. 通过招标选择优秀的监理队伍，严把监理上岗资质关、能力关，明确提出配备具有一定环保素质的工程技术人员以及相应监测设备的要求。

c. 保证工程监理工作的正常条件和独立行使监理功能的权利，并将其包括环境

监理在内的监理权利的内容明确通告施工单位。

d. 建立工程监理监督的有效体制，杜绝监理人员的不端行为。

② 工程监理单位

a. 按监理合同配备具有一定环保素质的监理人员和相应的监测设备，并就监理服务的内容强化所有现场监理人员的环境保护意识，提高监理人员的环保专业技能。

b. 监督符合环保要求的施工组织计划的实施，工程变更必须经过环保论证，经监理单位审批后方可实施。

c. 工程的环境监理是对建设单位的环境保护工作进行控制最重要的环节，因此必须加大现场环境监理工作的力度，及时发现并处理环境问题。

d. 监理单位应加大对生态环境影响较大的土方工程监理力度，包括有肥力土层的剥离和临时储存、土方运送及堆放、施工弃渣的处置和防护等，杜绝土壤资源浪费和土壤侵蚀现象的出现。

e. 在施工单位自检基础上，进行其环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。

(3) 加强施工单位环境管理

① 加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建项目拟采用的生态保护措施及意义等。

② 在施工前对施工平面设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地物，以尽量少占农田、绿地为原则，施工中严格按设计的取土坑规定取土，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

③ 应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用的土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。

④ 合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃渣的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。

⑤ 强化施工迹地整治与生态景观的恢复和重建工作。

8.2.2 施工期声环境保护措施

(1) 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

(2) 筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时高达 90dB，其他施工阶段的一般施工噪声的达标距离，在约需 150m，甚至更远。本线路经由屿头乡政府、屿头中学、东珠村和东金村民居，为减小道路施工对村民的噪声影响，施工应选用低噪声低振动的施工工艺。如高噪声作业时应避开居民区的午间（12:00~14:00）和夜间（22:00~06:00）的休息时段，或对各种施工机械操作时间作适当调整。进行若夜间确需连续高噪声（高振动）业的，应报当地环保行政主管部门批准，并公告居民最大限度地争取民众支持。减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

(3) 根据实际情况，在敏感点附近路段施工时应设置临时声屏障等降噪措施。

(4) 合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。

(5) 建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应即时与当地环保部门取得联系，以便即时处理各种环境纠纷。

8.2.3 施工期环境空气污染防治措施

为最大限度地降低该项目施工期对大气环境的影响，需采取一系列控制措施，具体如下：

(1) 本项目混凝土直接购买商品混凝土，施工粉尘及扬尘影响主要集中在装卸料及堆料过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施。

(2) 施工单位应对拟建公路沿线两侧均采取上述围挡措施，以求有效地降低施工作业扬尘对附近居民的影响。同时可通过洒水抑尘等措施以减缓施工作业扬尘对环境空气质量及现场施工人员的影响。此外，本评价要求，当风速大于 6.9m/s 且风向朝向景区时，应停止易形成扬尘的施工作业环节。

(3) 粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬

尘、散落，堆放应有篷布遮盖。临时表土堆放时应采取防风防雨措施，如全部覆膜遮盖，并定时洒水防止扬尘。土、砂、石料运输禁止超载，装料高度不得超过车厢板，并加盖篷布，对运输过程洒落的的建材、砂石料应及时清理。

（4）工程开挖土方应集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。

（5）运输车辆行至环境敏感目标分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶以减少扬尘产生量。

（6）路基施工时应及时分层压实，并注意洒水降尘，对施工便道及未铺装的公路必须经常洒水，以减少粉尘污染。

（7）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

（8）施工过程中受环境空气污染的最为严重的是施工人员，施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

8.2.4 施工期水环境保护措施

（1）生产废水污染防治措施及建议

施工期废水主要来自水泥路面的养护水及施工机械和车辆的冲洗废水，不得直接排入周边沟渠及海域。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建若干隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，施工废水经隔油沉淀处理后，循环回用于施工场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。

对于施工车辆设备冲洗和维护保养废水，应首先采用施工过程控制和清洁生产进行源头控制。

①尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤及沙地的油污应及时利用刮削装置收集封存，交由有资质的单位进行集中处理。

②机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段的维修点进行，以方便含有污水的收集，在无法集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于 0.5 m³/d，可全部用固态吸油材料吸收混合后封存；废料采取打包密封后连同施工场地

其它危险固体废物，委托有资质单位处置外运。

③在施工场地及机械维修场所设平流式隔油沉淀池，含油污水经隔油、沉淀处理后回用，施工结束将沉淀池等设施覆土掩埋。

(2) 施工生活污水控制措施

工程施工生活污水包括施工人员粪便污水、淋浴污水、洗涤污水等，主要含有COD、BOD、SS、氨氮(NH₃-N)和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。本工程不另设施工营地，施工队伍可依托当地村庄，租用村民的闲置空房进行施工生活，施工人员产生的生活污水可直接依托于当地现有的污水处理方式，不单独外排。

(3) 有害物质的施工材料(如沥青、油料、化学品等)的堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖；禁止临水堆放，以免雨水冲刷进入水体造成污染。工程承包合同中应明确筑路材料(如沥青、油料、化学品等)的运输过程中防止洒漏条款。

8.2.5 施工期固体废物控制措施

为降低和消除施工固体废物对环境的影响，建议采取以下措施：

(1) 强化施工期的环境管理，倡导文明施工。

(2) 施工过程中产生的建筑垃圾应设专门的堆放场所妥善放置，及时清运，并采取防护措施。对涉及的建筑拆迁废物进行分检，回收可利用部分。

(3) 施工人员租用当地民房，施工期产生垃圾有限，可充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施；在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员，生活垃圾经由拾荒族和环卫工人收集可利用部分后，并入临近的乡村垃圾处理系统处理。

(4) 施工机械、运输车辆保养产生的固体废弃物不得随意抛弃，应统一收集处理。渣土运输车辆应当适量装载，运输途中不得泄漏、遗撒路面，按要求卸放。

(5) 按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。

(6) 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

8.2.6 施工期生态环境保护措施

(1) 植被保护和恢复措施

① 开工前，对施工范围内临时设施的规划要进行严格的审查，严格按照设计文

件确定征占土地范围，既少占农田、林地，方便施工。

② 严格控制路基开挖施工作业面，进行地表植被的清理工作，避免超挖破坏周围植被。

③ 路基施工前，应将占用农用地的表层熟土（其中耕地约 30cm 厚，园地、林地约 15cm 厚）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

④ 凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或还耕；道路建设中废弃的旧路应尽可能造地复垦，不能复垦的要尽量绿化，避免闲置浪费。

（2）临时工程用地设置要求及恢复措施：

① 施工场地及临时表土堆场应尽量避免设在耕地集中区内，尽可能选择旱地、荒地或植被较稀少的地段；并及时对土石方进行压实，在其表面进行植被覆盖。严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

② 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

③ 尽量缩短工程临时用地的使用时间，工程竣工后及时恢复土地原来的功能。

④ 建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，依法征用土地，必须严格按照《土地管理法》，履行手续，对占用的农田实行“用一造一”，对损失的农田进行补偿，以保证当地农田的数量不减少。依法补偿征地费用，合理安排建设用地，努力节约土地资源，适当缩小用地规模，尽量减少占用农田。

（3）水土保持措施

① 施工期间严格落实本项目水土保持方案相关水土保持措施的实施。

在工期安排上考虑避开降雨集中的季节。对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。

② 对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。

③ 设置围堰或围墙或专门的排水沟，防止泥沙进入农田或周边沟渠。

④ 施工结束后，在原有的绿化或农田地段，尽快采取植树种草，恢复植被和复耕等生态防护措施，以减少水土流失。

（4）其他生态保护措施

① 建设单位在初步设计的线路确定和实际施工中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土石方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，降低土地生态破坏及其损害程度。

② 开工前对施工范围临时设施的规划要进行严格审查，以达到既少占用绿地，又方便施工的目的。临时施工场应在使用前做好表土剥离工作和保存，待作业完毕后用于生态恢复。

③ 建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，依法清除工程建设确需清除且准许清除的植被，力求避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。

④ 建设单位在主体工程建设施工完毕后，必须选择当地气候适宜的、耐污染、抗病虫、易成活、快生长的本土植被种类，采取科学种植、抚育措施，适时尽早尽快对工程区内外空地、边坡面、裸露地、空隙地、绿化用地进行植树种草，并加强绿化管理和植被养护，例如料场区采用爬山虎和狗牙根进行植被恢复，临时施工占地地区采用狗牙根、百喜草进行植被恢复。在种草植树过程中应增施有机肥料和补施氮、磷、钾肥，以促进植被迅速发展。通过营造绿地，恢复植被，保持水土，净化空气，改善生态，美化环境，保护景观。

⑤ 建设单位必须将绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一年内按照可研报告的要求完成绿化工程建设。植被绿化应采用“自然林荫防护式”园林绿化方案，实行乔灌草搭配。绿化植被布设及植物种类选配应符合景观美化、水土保持、环境保护和交通安全的要求。

⑥ 道路植树要考虑到交通安全的要求，在路中间绿化分隔带种植低矮的灌木，对快慢车道分隔绿化带和行道绿化树可以栽植乔木。对因道路修筑伐除的绿化树应及时补植。在路堤边坡或坡脚的区域种植树木，也可以起到边坡防护和防冲刷的防护效果。通过乡镇和村庄的林带要求有净化空气，隔挡噪声的功能，可采用乔、灌、草搭配的方式，并营造景观效果。

⑦ 尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。

⑧ 主体工程区、临时用土等开挖或平整前，先剥离表层土，运至各临近的临时堆土场集中堆置，并采用袋装土挡墙进行临时围护，并用塑料薄膜覆盖，作为施工后期覆土来源。

⑨路基、涵洞的防护措施及堆渣后植被恢复绿化措施。

⑩施工单位要严格控制临时用地数量，施工便道、料场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在道路用地范围内或利用荒地、废弃地或其他建设项目的施工场地解决，不得占用农田。项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真恢复。

8.2.7 施工期社会环境保护措施

(1) 工程征地、拆迁建议与要求

① 根据《中华人民共和国土地管理法》以及福建省交通厅与省国土资源厅相关文件，在本项目正式施工前，道路建设单位配合当地政府和有关部门，落实征地、拆迁安置计划，从工程建设的整体利益出发，统筹安排、充分协调、妥善安置、不留后患；各村镇也可把土地作局部调整或重新分配，就可减轻征地拆迁与安置带来的影响。

② 建设单位和地方政府要严格按照《福建省土地管理条例》中的有关规定，认真做好征地调查、确定补偿标准、拟定方案、严格实施、跟踪检查等征地过程中各环节工作。

③ 各级人民政府及各村民委员会应当把征地拆迁补偿费标准、补偿办法等向被征用土地的单位和个人公开。征地拆迁安置办公室要参照国家或福建省相关规定的补助标准，并结合当地实际，与征地户签订的协议，将被征地的各项补助费用应及时如数地发放给有关村组和个人。

④ 建立对失地农民的再就业培训机制。失地农民在耕地征用后，大多只能从事技术要求不高的体力劳动，随着经济的发展，就业难度越来越大。通过职业培训，提高劳动者素质，有利于劳动者就业，在一定程度上可缓解失业问题。

⑤ 给失地农民留有发展的空间。在土地征用后能给他们留出一定的土地来壮大村集体经济，发展二、三产业，通过办市场、兴企业来给失地农民生活提供长远保障。

⑥ 确保耕地总量动态平衡：经批准占用的耕地，按照“占多少、垦多少”的原则，认真执行耕地补偿制度。由用地单位或个人负责开垦与所占耕地的数量和质量相当的耕地的要求，委托设计单位进行测算。当地政府应当按照专款专用的原则，充分利用补偿的土地费税开垦新的耕地，减少总的耕地占用量，保证当地的农田数量不减少。

(2) 对因拟建工程建设占用或毁坏的地方道路进行改移或防护处理，并进行路面的恢复及绿化；对毁坏的电力系统，及时采取改移、升高杆塔、设涵跨越或从通道等结构物下通过等措施进行恢复。

(3) 与本工程交叉或受到破坏的农田水利基础设施，应及时予以恢复或改造，保证其畅通，不影响沿线居民的生产。

(4) 开工前应对拟作为施工便道使用的地方道路进行技术勘察、加固并注意养护，施工运输车辆应避开地方道路交通高峰时间，防止交通堵塞和安全事故。施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路等应予以修复或支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和老百姓的正当利益。

(5) 施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备 1~2 名专职环保人员负责环境管理。

8.3 营运期环境保护措施及建议

8.3.1 营运期声环境保护措施

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环保部环发【2010】7号），防治道路交通噪声可以从以下几个方面着手：合理规划布局；加强噪声源控制；从传声途径噪声削减；对敏感建筑物噪声防护；加强交通噪声管理。

(1) 加强噪声源控制

结合本项目的实际情况，沿线所在地为石头垒砌的房子，安装隔声窗措施效果不佳，且难以实施，因此，从“对敏感建筑物噪声防护”角度来看，本项目难以取得较好的隔声效果。

为此，本评价建议通过降低车速的方式降低噪声源，以降低对敏感点的影响。本评价要求在敏感点较多的路段，设置限速标识，降低行车速度，可以降低汽车噪声，可以降低对居民的影响。

(2) 合理规划布局

① 城市规划部门应根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定，严格控制道路两侧土地的使用功能，规划道路两侧用地第一排建筑不宜建学校、医院和幼儿园等敏感建筑和集中居民住宅楼，可适当布置一些对声环境要求不高的普通建筑，如商业性建筑、多层停车场等，这不仅可以充分利用土地，且可减弱交通

噪声对环境敏感目标的负面影响；

② 鉴于某种原因，如果道路两侧规划布置住宅等噪声敏感类建筑，则建设单位应在设计时依据《民用建筑隔声设计规范》的要求，采取相应的建筑物自身的隔声防护，并尽可能地在住宅楼功能平面布局中将浴室、厨房和电梯间等辅助功能布置在面向道路一侧，以减弱噪声对室内敏感区域的影响，从而确保住宅等敏感构筑物室内满足 GB50118-2010 中规定的使用功能要求。道路两侧新建建筑中，若对声环境较为敏感的，建议开发商或业主在房屋的构筑和装修过程中采用对建筑物本身的隔声处理措施，例如强化墙体隔声量和加装通风隔声窗等，以避免受本项目交通噪声的负面影响。

8.3.2 营运期环境空气污染防治措施

(1) 建议结合当地生态建设等规划，在靠近道路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。这样即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

(2) 加强道路管理及路面养护，保持道路良好营运状态，减少塞车现象。

(3) 严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路。

(4) 加强运输散装物资如水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖蓬布。

(5) 执行环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。

8.3.3 营运期水环境保护措施

(1) 加强道路排水设施的管理，做好日常检修和维护工作，确保路面路况良好状态和护栏等防护设施的完好。

(2) 制订风险事故应急计划。应急计划应包括指挥机构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

8.3.4 营运期固体废物控制措施

(1) 道路工程营运期产生的固体废物主要是司乘人员丢弃的饮料袋、易拉罐等。通过制定和宣传法规，禁止在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。

(2) 路政管理部门应定期对路面进行保洁工作，沿线应实行垃圾的分类收集、定期清运。一般生活垃圾可交由当地城市环卫部门清运处理。

8.3.5 营运期生态环境保护措施和建议

(1) 建设单位必须将绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。植被绿化应实行乔灌草搭配，选用本地植物种类。绿化植被布设及植物种类选配应符合景观美化、水土保持、环境保护和交通安全的要求。行道树应选择生长快、抗大风、滞灰尘、减噪声等功能价值较强的树种，并尽量采用当地适生乡土树种。

(2) 按道路绿化设计的要求，继续完成拟建道路建设影响范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失等目的。

(3) 主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复。道路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保道路绿化工程不受破坏。

8.3.6 营运期社会环境保护措施

(1) 拟建道路的管理机构应做好交通运输安全预防和宣传工作，确保道路畅通和人民生命财产安全。

(2) 做好环境工程的建设和维护工作，使道路与周围环境相协调，消除道路主体工程阻隔及营运对沿线人民的心理上产生的压力。

(3) 加强道路主体工程的管理工作，确保通道工程畅通，以提供人民的出行方便、工作方便。

(4) 由于拟建道路的建成通车将对工程沿线地价产生增值影响，必将导致沿线出现新的产业带和商业网点，工商用地、交通用地等非农业用地将有所增加，为避

(5) 免过多土地丧失宝贵的耕地资源，土地管理部门加强对道路沿线各种建设用地的审批和管理。

(6) 为保证沿线城镇建设规划与拟建道路景观建设相协调，建议主管部门加强道路两侧用地的规划工作，对沿线建筑物的性质、规模和建筑风格的严格审批。

9 环境影响经济损益分析

9.1 环境经济效益损益分析

9.1.1 国民经济效益分析

本项目属于政府支持的非盈利性项目，不直接产生经济效益。但项目建设符合周边企业及当地群众的实际需要，符合城镇化建设的方向，对于以后促进屿头乡的经济发展具有重要的意义，项目从经济方向来讲对于保障政策的正确实施切实可行。项目投入运营后所产生的经济效益主要表现在：汽车运输成本降低的效益；节省运输时间的效益；减少货损货差的效益、减少交通事故的效益等。

（1）汽车运输成本降低的效益：实施本项目以后，由于增加了新运输通道，使原有通道的运输压力得到了极大缓解，运输条件得到改善，并缩短了部分车辆的运输距离，车辆的运输费用随之减少。

（2）节省运输时间的效益：项目建成后，周边居民出行更方便，节约了公众的出行时间。道路的建设也使货物送达时间缩短，这就使资金周转时间缩短，产生经济效益。

（3）降低货损效益：道路建成后，由于路况好，平衡度提高，货物损耗降低，带来一定的经济效益。

（4）减少交通事故的效益：道路建成后，路况得到了极大改善，给出行者带来极大的便利，将明显减少交通事故发生的概率，无形中保障了千万家庭的经济财产损失及人身安全。

（5）本项目的建设将带动沿线城乡的建设和发展，促进土地资源开发利用，引导产业布局趋向合理。

（6）道路建设投入运营后，将加强项目所在地与周边地区的连接，发展周边的工商业及旅游业，随着诸多产业的兴起和发展，将为社会提供更多的就业机会，发挥更大的经济和社会效益。

综上所述，本项目具有一定良好的国民经济效益，道路建设运营后将加强项目所在地与周边地区的连接，发展周边的经济，随着诸多产业的兴起和发展，将为社会提供更多的就业机会，发挥更大的经济和社会效益。

9.1.2 社会经济效益分析

(1) 本项目的建设完全顺应《平潭综合实验区总体规划》(2011-2030)，该项目的建设能够能满足屿头乡与平潭综合实验区其他区域快速联接的需求，能够完善屿头乡的交通现状，对该区社会经济的进一步快速发展具有一定的推动作用。

(2) 本工程属屿头乡规划路网结构中的重要组成部分，项目的建设将促进屿头乡的道路、排水、园林、电力、电信等基础设施的建设与发展，极大地改观屿头乡的交通和投资环境。

(3) 本项目的建设能够完善城市功能合理布局，促进沿线土地的开发利用都具有重要意义。

(4) 本工程的建成，提高了该区的交通条件，推进了地区环境整治和城市化进程，促进区域的经济发展，创造就业机会，提高市民生活水平均有积极的作用。

因此，本项目的建设具有较好的社会效益。

9.2 环境保护投资

根据拟建道路沿线的环境特点以及本报告书中提出的施工期和营运期两个时段应采取的环保措施及建议，据估算，拟建道路环境保护投资需 54.6 万元，占建设项目总投资 2429 万元的 2.25%，环保投资情况具体详见表 9.2-1。

表 9.2-1 “三同时”及环境保护投资清单

污染源	环保设施名称	环保投资 (万元)	效果	进度
噪声	施工临时声屏障	2	减缓施工期机械设备噪声	施工期
	限速带	1	减缓交通噪声影响	营运期
废气	洒水车 (1 辆)	10	减缓施工粉尘率、营运期路面扬尘	施工期
	粉状材料, 袋装或罐装	2	减缓施工期路面扬尘	施工期
	路面清扫车 (1 辆)	12	减缓路面积尘	营运期
废水	临时施工场地设置排水沟、隔油池、沉淀处理池	5	减缓施工废水的污染	施工期
其他	施工期环境保护标示牌 (3 个)	2	提醒施工人员, 注意野生保护动植物保护	施工期
	营运期环境保护标示牌 (包括禁鸣标志等)	2	警示司乘人员, 注意沿线声环境敏感点保护	营运近期
环境保护工程设计		5	确保环境工程质量	2017 年起
环境监测		2	发挥其施工期和营运期的监控作用	施工期和营运期
人员培训		1	提高环保意识和环境管理水平	2017 年起
宣传教育		1	提高环保意识	2017 年起
环境保护管理		2	保证各项环保措施的落实和执行	施工期和营运期
环保竣工验收调查费用		5	检验环评提出的环保措施落实情况, 为营运期环境管理提供决策依据	2017 年
以上小计		52	/	/
不可预见费 (=小计×5%)		2.6	/	/
环保费用合计		54.6	项目总投资 (万元)	2429
			环保投资占总投资比例 (%)	2.25

10 环境管理与环境监测

10.1 环境保护管理计划

10.1.1 环境管理计划目标

通过制定系统的、科学的环境管理计划，使本报告书针对“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和道路主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。通过环境管理计划的实施，将拟建道路对沿线环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

10.1.2 环境保护管理机构及职责

为保证环境管理任务的顺利实施，建设单位应设立专门的环保机构和专职负责人，负责本项目的施工期和营运期的环境管理工作，负责贯彻、执行国家和福建省各项环保方针、政策、法规和地方环境保护管理规定。平潭综合实验区先行实业有限公司为本项目的建设实施单位并负责本项目的营运管理。本评价建议拟建道路必须根据项目特点建立环境管理和监测体系。该项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构，管理机构见图 10.1-1，监督机构为当地环保局。

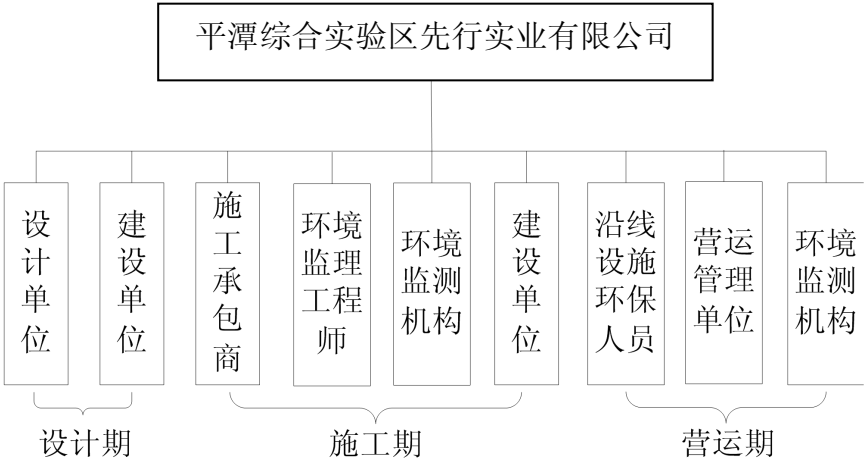


图 10.1-1 环境管理机构示意图

各级环境管理机构在本项目环境保护管理工作中的具体职责见表 10.1-1。

表 10.1-1 环境管理机构及其职责

阶段	管理机构	职责
可研阶段	平潭综合实验区先行实业有限公司	负责统一协调、管理地方交通行业的环境保护工作，并负责本项目前期组织工作，委托环境影响评价单位，编制本项目的环评报告书。
设计阶段	平潭综合实验区先行实业有限公司	监督环评报告书指出的措施、建议在设计中的落实工作，进行环保设计审查等。
		委托环保设计单位进行绿化工程、水土保持、沿线设施污水处理工程等环保工程的设计工作。
	设计单位	将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中
施工期	平潭综合实验区先行实业有限公司	负责本项目施工期环境管理计划的实施与各项环境保护管理工作，编制本项目施工期、营运期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况，组织实施施工期环境监测计划。
		施工期成立环保领导小组，具体负责施工期环境保护管理工作
		委托监理公司进行施工期工程环境监理工作，工程环境监理纳入工程监理开展。
		委托监测单位承担本项目沿线施工期的环境质量监测
营运期	项目营运管理单位	组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作；组织实施营运期环境监测计划，负责环保设备的使用维护；营运期设立环保科，负责营运期环境保护管理工作。
		委托监测单位承担本项目沿线营运期的环境质量监测工作

各级环境管理监督机构在本项目环境保护管理工作中的具体职责见表 10.1-2。

表 10.1-2 环境管理监督机构主要职责

机构名称	主要职责
平潭综合实验区环境与国土资源局	① 审查、审批环境影响报告书； ② 组织本工程环境保护竣工验收； ③ 负责对建设项目环保工作实施监督管理； ④ 监督项目环境保护工作的实施； ⑤ 负责对项目施工期和营运期的环境监督管理。

10.1.3 环境管理计划

为了有效地控制本工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。营运期环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实、环保设施运行的管理和维护、日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路环境管理计划见表 10.1-3。

表 10.1-3 平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路环境管理计划

阶段	潜在的负影响	减缓措施	实施机构	机构责任主体	监督机构
设计期	影响城镇规划	科学设计，使道路景观与城镇规划相协调	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区环境与国土资源局
	道路用地内居民和公用设施迁移和再安置	执行公正和合理的安置计划和补偿方案			
	影响景观美、环境美	科学设计，使工程景观和沿线地形、地貌相协调			
	影响地表水质	科学设计，采用新材料、新工艺减少排水工程			
	损失土地、林地资源	采纳少占耕地、林地的方案			
	交通噪声、汽车尾气污染	科学设计，保护沿线声、气环境质量			
	道路对居民的阻隔	布置位置和数量恰当的通道			
	交通噪声防噪设计	限速带等措施			
施工期	施工现场的粉尘、噪声及光污染	加强文明施工监理工作，安装责任标牌，定期洒水，在设备上安装和维护消声器，居民点禁止深夜施工	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区环境与国土资源局
	施工现场的生产、生活污水和废油，生产和生活垃圾对土壤和水体污染	加强环境管理和监督，安装污水处理设备并保持正常运行，废油统一存放和处理，提供合适的卫生场所			
	影响景观美	严格按设计实施景观工程，即使进行绿化和土地复垦工作			
	建筑和生活垃圾处理	加强监督管理，指定统一存放地点，统一处理			
	干扰沿线公用设施	协调各单位利益，先通后拆			
	影响现有道路的行车	加强交通管理，及时疏通道路			
	可能得传染病传播	定期健康检查，加强卫生监督			
	施工场地、临时表土堆场等对土地利用的影响	及时平整土地、按农工业技术要求进行土地复垦			
营运期	生态环境恢复 大气污染和噪声污染	结合环保拆迁、景观建设工程，设置绿化带和声屏障等，精心养护道路用地范围内的绿化工程	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区先行实业有限公司、养护单位	平潭综合实验区环境与国土资源局、公安消防部门
	路面径流污染	采取疏通边沟等措施，不使其直接排入敏感水体			
	危险品运输风险事故	制定和执行危险品运输风险事故应急计划并加强管理			
	交通事故	制定和执行交通事故处置计划 通行车辆必须加装后防雾灯			

10.1.4 环境保护计划的执行

环境保护计划的制定主要是为了落实本环境影响报告书所提出的环境保护措施及建议：对建设项目的施工期间的监督和营运期的监测等工作提出要求。

（1）施工期

建设单位组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，组织实施工程的环境保护行动计划，及时处理环境污染事故和污染纠纷，接受环保管理部门的监督和指导。

建设单位还应要求各施工监理单位配备具有一定的环境保护知识和技能的监理工程师 1 名，负责施工期的环境管理与监督，重点是耕地、林带、海水水质、取、弃料制业，景观及植被的保护、施工噪声和粉尘污染。

施工单位应接受建设单位和当地环保部门的监督和指导，并按中标书、施工合同落实各项环境保护和文明施工措施，各施工单位至少应配置 1 名专职环保员，具体监督、管理环保措施的实施情况。

在施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的土地和植被。

（2）营运期

营运期的环保管理、监测和需补充的环境保护工程措施等由平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路营运管理机构实施。

10.2 环境监测计划

10.2.1 制定目的及原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定（重点是主要敏感点、段）。

10.2.2 监测目标、项目

（1）施工期

施工期环境影响的主要监测项目是施工期 TSP 和施工噪声等。

（2）营运期

项目营运期环境监测计划纳入当地区域环境行政管理。

10.2.3 环境监测计划

(1) 常规监测

本项目环境监测计划分为环境空气、噪声和水质等三部分，具体见表 10.2-1、表 10.2-2 和表 10.2-3 所示。

表 10.2-1 环境空气监测计划

阶段	监测地点	监测项目	监测频次	监测时间	实施机构	机构责任主体	监督机构
施工期	临时施工场地附近的敏感点：屿头中学、东珠村和东金村（3处）	TSP	根据施工各阶段影响情况随机抽样监测	3 天/次，每天保证 12 小时采样时间	委托当地环境监测站	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区环境与国土资源局

表 10.2-2 环境噪声监测计划

阶段	监测地点	监测项目	监测频次	监测时间	实施机构	机构责任主体	监督机构
施工期	屿头乡政府、屿头中学、东珠村和东金村（4处）	等效连续 A 声级	施工阶段监测 1~2 次	2 天/次，每天昼间、夜间各监测 1 次	委托当地环境监测站	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区环境与国土资源局

表 10.2-3 水质监测计划

阶段	监测地点	监测项目	监测频次	采样时间	实施机构	机构责任主体	监督机构
施工期	东金村东侧海域	SS、石油类	基础设施施工期间，施工期间共 1 次	采水样 3 天/次	委托当地环境监测站	平潭综合实验区先行实业有限公司	平潭综合实验区环境与国土资源局

(2) 事故监测

营运期若发生污染事故时，应根据污染物变化趋势及时进行跟踪监测，监测项目为主要事故污染物质，监测结果应及时向有关部门通报，以便及时采取应急对策。

10.2.4 监测报告制度

每次监测工作结束后，监测单位应提交正式监测报告，并按程序逐级上报。在施工期应有月报、季报和年报，在营运期应有季报和年报。若遇有突发性事故发生时，必须立即上报。

10.3 工程环境监理计划

10.3.1 环境监理依据

本项目开展工程环境监理的主要依据包括：

- (1) 国家与福建省有关环境保护的法律、法规；
- (2) 国家和交通部有关标准、规范；
- (3) 本项目的环境影响评价报告书和水土保持方案报告书及相关批复；
- (4) 本项目施工图设计文件和图纸；
- (5) 《施工监理服务合同》 和 《施工承包合同》
- (6) 业主认可的有关工程环境保护会议决定、电函和文字记载。

10.3.2 环境监理组织

(1) 施工期环境监理是在项目施工期实施的环境保护措施。施工期环境监理工作应由建设单位委托具有相应资质的施工监理机构，要求施工监理机构配备专职环境保护监理工程师，负责施工期的环境管理与监督。

(2) 环境监理单位应成立环境监察工作小组，实施环境监察审核具体工作。

(3) 环境监理工作小组应根据环评报告书中环境监理内容及项目建设实际情况，提出环境监理工作计划，并报送相应环境管理部门和建设单位。

10.3.3 环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门及各方面的关系，为作好环境监理工作创造有利条件。

监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。

10.3.4 环境监理范围、内容、阶段及工作程序

环境监理范围：为道路工程项目建设区与工程直接影响区域，包括道路主体工程、临时工程的施工场地、临时表土堆场以及承担大量工程运输的当地现有道路。

环境监理内容：生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染防治以及社会环境等环境保护工作的所有方面。

工程范围：施工现场、施工道路等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程营运造成环境影响所采取环保措施的区域。

环境监理阶段：与主体工程监理阶段划分一致，本项目的工程环境监理阶段分为施工准备阶段、施工阶段以及交工验收与缺陷责任期三个阶段。

环境监理的工作程序

根据《关于开展交通工程环境监理工作的通知》(交通部、交环发[2004]314号)，拟建道路的工程环境监理工作作为工程监理的一个重要组成部分，纳入主体工程监理体系。本项目的环保监理工作程序见图 10.3-1。

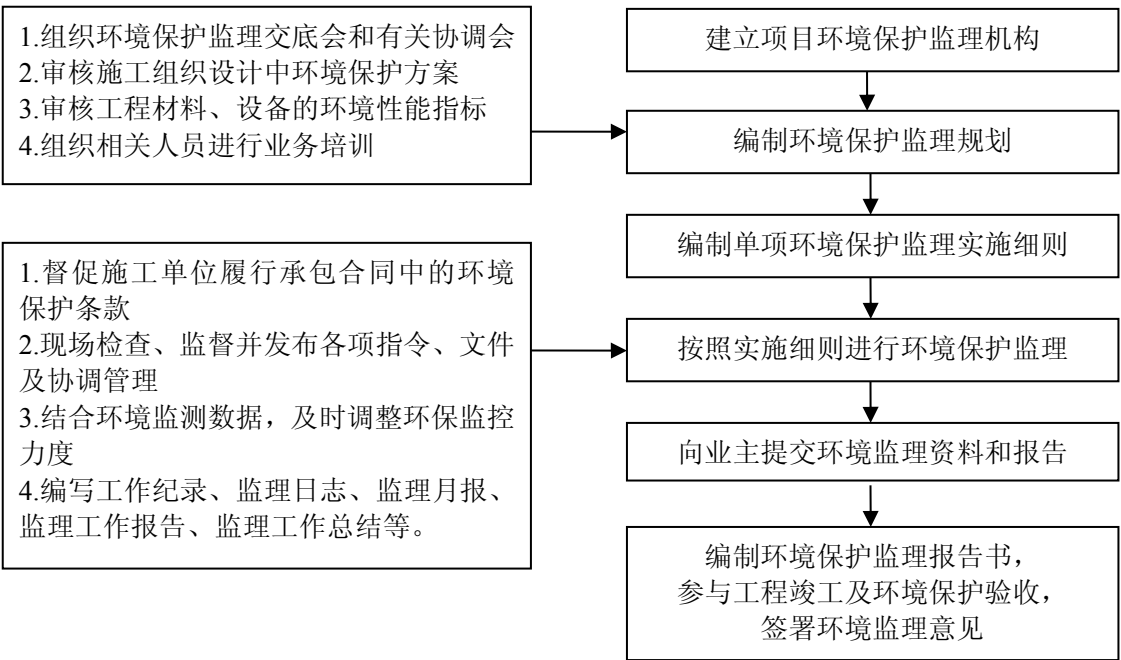


图 10.3-1 本项目的环保监理工作程序

10.3.5 环境监理工作方式

根据本工程施工线长、点多、面广的特点，环境监理应按照施工进度实施动态管理。环境监理工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。对主要污染工序进行全过程的旁站监理，确保各承包商的施工行为符合有关环保法律、法规和合同中环境保护条款的规定。

对于环评中的相关要求和内容，环保监理人员应在开工前熟悉与工程有关内容。

10.3.6环境监理组织机构及工作制度

“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路项目应设立环保总监（由总监兼任），主管工程环境监理工作；环监办（由总监办兼）负责组织实施，各环监代表处（由总监代表处兼）和环监驻地办（由驻地办兼）具体承担监理任务。现场环境监理工程师由驻地办的路基、路面、交通工程以及实验专业监理工程师兼任。

工程环境监理的工作制度主要包括：环境监理会议制度、环境监理记录与报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度以及环境监理资料归档制度。

10.3.7工程环境监理重点

本项目工程环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。环保工程监理是指对为保护施工和运营期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如污水处理设施、限速带、绿化工程、临时场地的土地复垦工程等。

本节规定了工程环境监理的要点。值得注意的是，环境监理工程除应根据本监理要点开展工作外，还应根据工程施工的实际情况采取相应的临时措施。

10.3.7.1 环保达标监理

（1）施工准备阶段

施工准备阶段的主要环境监理内容是：检查施工合同中环境保护条款落实情况，审查施工组织设计中的环保措施，与建设单位、设计单位、工程监理单位、施工单位一同进行施工场地、施工便道、砂石料场的现场核对优化以及对施工环保措施的审查等。其监理要点见表 10.3-1。

表 10.3-1 施工准备阶段环境监理要点

项目	监理要点	监理方法	手段
施工招投标	编制工程环境监理工作计划		
	复核施工合同中的环保条款	文件复核	
	复核施工标段现场环境敏感点和保护目标	巡视	现场记录
	审查承包商的施工组织设计中的环保措施	文件审查	
	审批承包商的施工期环境管理计划	文件审查	

	审查分项工程开工申请中的施工方案及相应环保措施	文件审查	
	对于占用的生态公益林, 是否按照《福建省生态公益林管理办法》进行“占一补一”补偿	文件审查	
施工便道	严格控制施工便道边界	巡视、抽检	抽查便道宽
	检查监督旱季施工定期洒水情况, 控制道路扬尘, 检查两侧环境空气敏感点质量是否达到 GB3095-2012 标准要求	巡视 定点测	检查洒水情况, 由环境监测站定点监测
	检查施工便道两侧声环境敏感点的声环境质量是否满足 GB3096-2008 标准的规定	定点监测	由环境监测站定点监测
临时表土堆场	检查临时表土堆放点的防护措施, 防止扬尘措施(全部覆盖)、防止雨水冲刷进入水体	巡视	

(2) 施工阶段

1) 路基工程

路基工程施工阶段环境监理要点见表 10.3-2。

表 10.3-2 路基工程施工阶段环境监理要点

施工活动	监理要点	监理方法	手段
施工前准备	审查承包商的路基工程施工组织设计的环保措施	文件审查	
	检查施工测量控制线, 设置明显的路基征地范围界桩	巡视	抽查
	审查承包商的新增临时用地计划, 监督承包商办理相关征地手续	文件审查、 抽检	现场测量临时用地的面积
场地清理	检查清理现场工作界线, 确定需要保留的植物及构造物	巡视	
	检查地表清理作业情况, 禁止跨越红线作业	巡视	
	监督承包商对沿线植物、野生动物等的就地保护措施	巡视	
	检查剥离表土层是否运至指定集中堆放点予以保护, 并做好排水设施, 达到设计堆放高度后是否采取覆盖或临时植被恢复措施	巡视	
	监督承包商在拆除旧通行及排水结构物前做好新的通道和排水设施, 确保正常交通和排水	巡视	
	构筑物拆除点周围 30m 范围内有居民点时, 监督承包商采取整体大部件吊装拆除框架混凝土结构, 并且在拆除前对被拆体充分洒水, 保持湿润, 以减少粉尘排放	旁站	
路基填筑	检查路基填筑前是否先挖排水沟, 结合地形和汇水面积在排水沟出口处设置沉砂或临时沉淀池, 出口处设土工布围栏拦截泥沙	巡视	
	检查施工现场 200m 之内的居民点的环境噪声是否满足环境质量标准要求, 监督承包商在噪声超标路段应采取减噪措施, 禁止高噪声机械设备在居民点处夜间施工	巡视、 抽检	采用噪声仪监测
	检查施工现场 200m 之内的居民点、景区主要景点的环境空气质量是否达到 GB3095-2012 标准要求, 监督承包商在旱季施工时对施工场地和施工便道每天定时洒水, 以及建设围挡设施	巡视、定点 监测	现场检查洒水情况, 由环境监测站定点监测
	检查承包商雨季施工时, 是否及时掌握气象预报资料, 按降雨时间和特点实施雨前填铺的松土压实等防护措施	巡视	

	检查施工场地废水是否排入耕地或地表沟渠,也不应引起淤积、阻塞和冲刷	巡视	
	检查沿线施工场地是否规范设置相应排水沟、临时隔油池、沉砂池等污水收集设施,严禁施工废水直排、乱排。	巡视、定点监测	检查污水处理设施、由环境监测站定点监测
	检查路基填筑完工后,是否及时按设计要求开展防护工程施工	巡视	
	路基防护工程施工完成后,检查承包商是否及时开展植物防护工程施工,并对植物防护工程的质量进行检验评定	巡视、检验评定	对植物恢复措施进行质量检验评定

2) 路面工程

路面工程施工阶段环境监理要点见表 10.3-3。

表 10.3-3 路面工程施工阶段环境监理要点

施工活动	监理要点	监理方法	手段
施工前准备	审查承包商的路面工程施工组织设计的环保措施	文件审查	
路面施工	检查施工现场 200m 之内的居民点的环境噪声是否满足环境质量标准要求,监督承包商在噪声超标路段应采取减噪措施,禁止高噪声机械设备夜间施工	巡视、抽检	采用噪声仪监测
	检查施工现场 200m 之内的居民点的环境空气质量是否达到 GB3095-2012 标准要求,监督承包商在旱季施工时对施工场地和施工便道每天定时洒水	巡视、定点监测	现场检查洒水情况,由环境监测站定点监测
	施工期废水是否处理后回用,禁止施工污水直接排入周边沟渠及水体	巡视	现场检查污水处理措施
	水泥砼摊铺是否避开风向朝向屿头中学、东金村等学校和居民点的时间段	巡视	风向仪

3) 其他工程

其他工程如交通设施、标志标线等,环境监理重点是环境噪声。

此外,施工期其他环境保护措施监理重点,主要包括以下内容:

① 施工期环境监测计划落实情况;

② 监理工程征地与拆迁补偿措施落实情况,建立监督、制约机制,切实保护被征地农民合法权,确保移民原有生活水平不降低;密切关注弱势群体安置后的生活情况,保证没有困难;检查移民安置过程中可能产生的弃土弃渣的处理情况,防止产生新的水土流失。

(3) 竣工收尾阶段

竣工收尾阶段的环境监理工作的重点是环保工程的施工以及验收准备工作,主要包括:施工场地、施工便道、临时表土堆场等临时用地清场及恢复措施监理;环保工程、生物措施等的落实情况监理,环境监理预验收工作,整理资料,编写总结

报告，协助业主准备竣工环保验收工作等。

10.3.7.2 环保工程监理

环保工程与其它道路主体工程一样，实施质量、进度和费用监理，其中重点为质量监理。环保工程的质量监理内容及方法按交通行业有关标准、规范进行。

对道路建设中设置的环境工程设施（包括水土保持设施、绿化工程、污水处理设施、限速带或防噪设施等）环境监理工程师进行重点监理，其监理要点为：

检查环境工程设施设计单位的环保专业设计资质；

检查环境工程设计图纸的完整性；

检查设施的环境效果是否达到相应设计要求。

10.3.8 环境监理文件编制

（1）环境保护监理计划编制

环境保护监理计划是环境保护监理单位接受业务委托之后，监理单位应根据合同、环评要求、施工计划及工程的实际情况，制定本项目环境保护监理计划，明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标。

（2）环境保护监理实施细则编制

环境保护监理实施细则是在环境保护监理规划的基础上，由项目环境保护监理机构的专业环境保护监理工程师针对建设工程单项工程编制的操作性文件。本项目应根据工程实际情况及环评要求编制环境保护监理实施细则。

（3）环境保护监理总结报告编制

环境保护监理工作完成后，项目环境保护监理机构应及时进行监理工作总结，向建设单位提交监理工作总结，主要内容包括：委托监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价。

10.3.9 环境监理考核

建设单位每半年对环境监理工作进行一次考核，主要考核各高级驻地办对国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件以及指挥部相关文件的执行情况、环境监理工作开展情况和各施工单位施工现场环境保护和水土保持的现状。环境监理工作完成后，应及时提交就工程环境监理情况的总结报告，该报告作为环保单项验收的资料之一。建设单位在环境保护单项工程考核和验收时，应请交通管理部门、项目

主管及地方环保单位有关人员参加。

10.3.10 环境监理档案管理

环境监理档案应包括环境监理文件和监理资料等。

环境监理文件主要包括：环境保护监理规划、环境保护监理实施细则、环境保护监理总结报告等。

环境监理资料主要包括：

日常工作记录：主要记录当天环境监理的工作内容、发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

环境监理月报：主要对本月的监理工作进行汇总总结，记录本月环境监理工作内容，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

与业主、施工单位往来函件及与工程环境监理有关的其它资料。

环境监理档案的管理应制定相应管理制度，专人负责本项目各类环境监理资料的收集、分类、整理与归档，作为工程环境保护验收的重要资料及环境管理的重要资料。

10.4 人员培训计划

本项目的环保培训以国内和省内培训为主。施工期环保培训分为建设单位环境管理人员培训、施工单位环保人员培训以及环境监理工程师上岗培训等三部分，营运期培训主要为该道路营运公司环保专职人员培训，包括环保设施操作运行管理培训、绿化养护管理培训以及营运期危险品车辆事故应急预案培训等。

11 公众意见调查

公众参与是环境影响评价内容之一，根据对建设项目环境影响评价工作的要求，环境影响评价报告书中应有专门章节来描述可能受影响的公众的利益得到考虑和补偿。根据《福建省环境保护条例》之规定，环境保护行政主管部门在审查环境影响评价报告书时，应征求建设项目所在地公众的意见，建立公众环境管理的正常机制，使受影响的公众能及时了解到环境问题的信息，有机会通过正常渠道表达自己对建设项目的意见，对项目的建设方案的决策和顺利实施是很必要的。

11.1 调查的方法和过程

11.1.1 调查的方法

本项目公众参与以发放调查表、公示信息等方式为主，共进行了三次调查，具体调查时间、调查方式见表 11.1-1。

表 11.1-1 公众参与调查时间及调查方式

项目	时间	方式	对象	调查执行情况
第一次环评公示	受委托承担该项目的环评工作后（2014 年 10 月 17 日至 2014 年 10 月 30 日）	以网上公告及张贴告示方式公示	社会公众	公示 10 个工作日
第二次环评公示	环评报告编制完成，报送之前（2015 年 11 月 10 日至 2015 年 11 月 23 日）	以网上公告及链接环评简本方式公示	社会公众	公示 10 个工作日
公众参与调查	第二次公示期满之后（2015 年 11 月 25 日至 2015 年 11 月 28 日）	发放问卷	项目涉及的主要村镇群众	共发放 50 份，回收 50 份

11.1.2 公众参与的过程

11.1.2.1 环评信息公示的过程

（1）第一次公示概况

为了贯彻执行国家环保总局环发[2006]28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》，本公司于 2014 年 10 月 17 日分别在屿头乡政府、屿头中学等，以张贴告示的方式对

(2) 第二次公示概况

完成环境影响报告书初本后，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》本公司于2015年11月10日在福建环保网站上发布了《“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程环境影响评价第二次公示》，公示期为10个工作日。公众可由福建环保网站（<http://www.fjhb.org/article-2454-1.html>）下载、阅读本项目二次公示信息及环评简本，或通过建设单位及环评单位联系方式索取项目环评简本。公示信息发布后，截止至2015年11月23日，建设单位和环评单位都未收到反馈意见。公示图片见图11.1-2。



图 11.1-2 第二次公示情况

11.1.2.1 公众参与调查的过程

本次公众意见调查采用发放调查表形式进行。本公司与建设单位的工作人员走访了屿头乡政府和沿线村庄居民，调查表基本采用当场实名填写后收回。公众参与调查表的内容经汇总归纳后反馈给建设单位和编写环评各专题组。

公众参与调查表样卷见表 11.1-4、表 11.1-5。

表 11.1-4 公众参与调查意见表（个人）

“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路项目

公众意见征询表

姓 名	林香昆	年 龄	29	性 别	男
文化程度	大专	职 业		民 族	汉
人群类别	① 沿线单位代表 ② 沿线居民 ③ 征地拆迁户			联系电话	15788889573
住处及单位					

一、对以下各问题，您的意见属于哪一项，请打√：

1、您是否知道“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路项目？

① 知道 ② 不知道

2、您的住处与该项目的距离？① 200 米以内 ② 200 米以外

3、根据监测及调查资料表明：项目所在区域未见明显的地表水系，项目附近平潭海域水质质量良好；评价范围环境空气质量现状良好，各监测项目在监测时段均能达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求；本项目影响范围内的屿头中学等敏感目标声环境监测结果均达标，声环境质量良好。

那么您对现居住地区的环境质量现状是否满意？(单选)

① 满意 ② 不满意（请说明是哪方面）：_____

4、水环境：施工不设施工营地，租用当地民房，施工人员生活污水利用当地民房现有化粪池处理后排放；生产废水经隔油、沉淀处理回用于施工场地及周边道路抑尘洒水、路面养护用水，不外排；加强建筑垃圾管理，不准堆放在水体附近，设蓬盖和围栏；营运期污水主要为路面地表径流，根据公路路面径流类比调查资料，公路路面径流 1 小时后仅有悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》(GB8978-1998) 表 4 一级标准，其余均能达标，不会对水体产生显著的影响。

您在水污染防治措施是否满意？(单选)

① 满意 ② 不满意（请说明是哪方面）：_____

5、大气环境：施工期大气污染主要是粉尘、扬尘及沥青烟。施工过程应对施工场地定期洒水，采用先进的拌合设备，并加装二级除尘装置；沥青混凝土搅拌站的位置应设在居民区下风向 200m 以外，不能采取开敞半封闭式沥青熬化作业工艺；易起尘物料运输、临时存放和装卸过程应加盖篷布、密闭存放；铺设沥青混凝土路面时，应避开风向针对附近居民区、学校等环境空气敏感点的时段。运营期主要体现为车辆尾气对大气环境的影响，加强绿化，定期洒水进行降尘，鼓励使用清洁能源，排放不达标车辆不允许上路，采取措施后车辆尾气对居民点的影响不大。

您对大气污染防治措施是否满意？(单选)

① 满意 ② 不满意（请说明是哪方面）：_____

6、声环境：施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，同时加强各类施工设备的维护和保养，从根本上降低噪声源强；在学校、居民集中区等环境敏感点 200m 内施工时，应设置临时隔声围挡；施工期高噪声作业应禁止在夜间（22:00-6:00）进行，夜间确需连续高噪声（高振动）作业的，应与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证。营运期噪声影响主要为交通噪声，采用声屏障、隔声窗

等对噪声超标的声敏感点进行防治,并做好跟踪监测适时采取防护措施,可有效控制交通噪声对环境的影响。

您对声污染防治措施是否满意? (单选)

① 满意 ② 不满意 (请说明是哪方面): _____

7、生态环境:项目建设对生态环境的影响主要发生在施工阶段,主要体现在土地利用变更、水土流失、地表植被破坏等。工程占用耕地数量较大,应进一步优化路线平纵面布设,减少工程占地;弃渣场禁止占用基本农田;对公路穿越林地和园林段施工应加强防火知识教育,避免发生森林火灾事故;施工剥离的表土应集中堆放,并采取拦挡和覆盖;因公路施工破坏植被而裸露的土地,应在施工结束后立即整治利用,恢复植被或造田还耕。

您对生态污染防治措施是否满意? (单选)

① 满意 ② 不满意 (请说明是哪方面): _____

8、环境风险:本项目的潜在环境风险主要是工程运营过程中,危化品运输车辆发生事故产生的环境污染事故,包括有液体危化品泄露、气体危化品泄露等事故,对沿线环境尤其是水域和生态环境将造成重大影响。本评价要求建设单位应建立相应的应急响应体系,一旦发生危险品泄漏事故,能够采取有效控制措施,防止危险品污染事故事态的扩大,保护沿线水环境。

您对环境风险污染防治措施是否满意? (单选)

① 满意 ② 不满意 (请说明是哪方面): _____

9、(该题仅征地拆迁户回答)

(1) 您若属于征地拆迁户,希望搬迁安置于征地补偿方案采用何种形式? (单选)

搬迁安置补偿: ① 合理经济补偿 ② 就近安置 ③ 异地安置 ④ 其他 _____

征用土地补偿: ① 合理经济补偿 ② 换地补偿 ③ 其他 _____

(2) 对于征地拆迁,您对建设方有什么具体的建议和要求? _____

10、您对该工程建设的总体看法如何? (单选)

① 支持 ② 不表态 ③ 不支持(请简单说明原因): _____

二、请您对本工程建设发表意见:

1、对本工程建设的环境保护及风险防控措施有何具体意见和建议?

2、您对本工程建设最大的希望和要求是什么?

表 11.1-5 公众参与调查意见表（团体）

 “镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）
道路项目公众意见征询表

单位名称	屿头乡人民政府	联系人	翁茂华
单位地址	福建省平潭县屿头乡东埕村东埕1号	联系电话	13960972777

一、对以下各问题，您的意见属于哪一项，请打√：

1、您是否知道“‘镇镇有干线’平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）道路项目”？
☒ 知道 ☐ 不知道

2、您的住处与该项目的距离？ ☒ 200 米以内 ☐ 200 米以外

3、根据监测及调查资料表明：项目所在区域未见明显的地表水系，项目近平潭海域水质质量良好；评价范围环境空气质量现状良好，各监测项目在监测时段均能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求；本项目影响范围内的屿头中学等敏感目标声环境监测结果均达标，声环境质量良好。
 那么您对现居住地区的环境质量现状是否满意？（单选）
☒ 满意 ☐ 不满意（请说明是哪方面）：_____

4、水环境：施工不设施工营地，租用当地民房，施工人员生活污水利用当地民房现有化粪池处理后排放；生产废水经隔油、沉淀处理回用于施工场地及周边道路抑尘洒水、路面养护用水，不外排；加强建筑垃圾管理，不准堆放在水体附近，设蓬盖和围栏；营运期污水主要为路面地表径流，根据公路路面径流类比调查资料，公路路面径流 1 小时后仅有悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1998）表 4 一级标准，其余均能达标，不会对水体产生显著的影响。
 您对水污染防治措施是否满意？（单选）
☒ 满意 ☐ 不满意（请说明是哪方面）：_____

5、大气环境：施工期大气污染主要是粉尘、扬尘及沥青烟。施工过程应对施工场地定期洒水，采用先进的拌合设备，并加装二级除尘装置；沥青混凝土搅拌站的位置应设在居民区下风向 200m 以外，不能采取开敞半封闭式沥青熬化作业工艺；易起尘物料运输、临时存放和装卸过程应加盖篷布、密闭存放；铺设沥青混凝土路面时，应避开风向针对附近居民区、学校等环境空气敏感点的时段。运营期主要体现为车辆尾气对大气环境的影响，加强绿化，定期洒水进行降尘，鼓励使用清洁能源，排放不达标车辆不允许上路，采取措施后车辆尾气对居民点的影响不大。
 您对大气污染防治措施是否满意？（单选）
☒ 满意 ☐ 不满意（请说明是哪方面）：_____

6、声环境：施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，同时加强各类施工设备的维护和保养，从根本上降低噪声源强；在学校、居民集中区等环境敏感点 200m 内施工时，应设置临时隔声围挡；施工期高噪声作业应禁止在夜间（22:00~6:00）进行，夜间确需连续高噪声（高振动）作业的，应与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证。营运期噪声影响主要为交通噪声，采用声屏障、隔声窗等对噪声超标的声敏感点进行防治，并做好跟踪监测适时采取防护措施，可有效控制交通噪声对环境的影响。
 您对声污染防治措施是否满意？（单选）

☒ ① 满意 ☐ ② 不满意 (请说明是哪方面): _____

7、生态环境: 项目建设对生态环境的影响主要发生在施工阶段, 主要体现在土地利用变更、水土流失、地表植被破坏等。工程占用耕地数量较大, 应进一步优化路线平纵面布设, 减少工程占地; 弃渣场禁止占用基本农田; 对公路穿越林地和园林段施工应加强防火知识教育, 避免发生森林火灾事故; 施工剥离的表土应集中堆放, 并采取拦挡和覆盖; 因公路施工破坏植被而裸露的土地, 应在施工结束后立即整治利用, 恢复植被或造田还耕。

您对生态污染防治措施是否满意? (单选)

☒ ① 满意 ☐ ② 不满意 (请说明是哪方面): _____

8、环境风险: 本项目的潜在环境风险主要是工程运营过程中, 危化品运输车辆发生事故产生的环境污染事故, 包括有液体危化品泄露、气体危化品泄露等事故, 对沿线环境尤其是水域和生态环境将造成重大影响。本评价要求建设单位应建立相应的应急响应体系, 一旦发生危险品泄漏事故, 能够采取有效控制措施, 防止危险品污染事故事态的扩大, 保护沿线水环境。

您对环境风险污染防治措施是否满意? (单选)

☒ ① 满意 ☐ ② 不满意 (请说明是哪方面): _____

9、(该题仅征地拆迁户回答)

(1) 您若属于征地拆迁户, 希望搬迁安置于征地补偿方案采用何种形式? (单选)

搬迁安置补偿: ① 合理经济补偿 ② 就近安置 ③ 异地安置 ④ 其他 _____

征用土地补偿: ① 合理经济补偿 ② 换地补偿 ③ 其他 _____

(2) 对于征地拆迁, 您对建设方有什么具体的建议和要求? _____

10、您对该工程建设的总体看法如何? (单选)

☒ ① 支持 ☐ ② 不表态 ☐ ③ 不支持 (请简单说明原因): _____

二、请您对本工程建设发表意见:

1、对本工程建设的环境保护及风险防控措施有何具体意见和建议?

2、您对本工程建设最大的希望和要求是什么?

11.2 公众参与调查结果

11.2.1 环评信息公示结果

两次信息公示期间，均未收到任何单位或个人的电话、传真、或信件信息反馈。

11.2.2 公众参与调查结果

11.2.2.1 调查对象

本次共发放问卷调查表 50 份（其中单位团体 4 份，个人 46 份），收回 50 份，回收率 100%。被调查的公众职业广泛，主要包括农民、商家员工、管理人员等；单位团体代表以政府公务人员为主。公众年龄在 22~52 岁之间，在本次调查回收的有效表格中，43 人为男性，7 人为女性。本期调查征迁户共 10 份。公众参与调查名单见附表，调查对象及其构成见表 11.2-1。团体调查对象基本资料见表 11.2-2。

表 11.2-1 调查对象基本资料统计表

序号	调查内容	选择内容	选择人数（人）	选择比例（%）
1	性别	男	43	86%
		女	7	14%
2	年龄	18~29	10	20%
		30~49	38	76%
		50 以上	2	4%
3	文化程度	小学及以下	32	64%
		初中	1	2%
		高中	5	10%
		大中专	10	20%
		大学及以上	2	4%

表 11.2-2 单位团体公众意见调查情况表

单位团体	与项目关系	主要意见	联系方式
屿头乡人民政府	直接影响	支持道路修建，无其他意见	13960972777
屿头中学	直接影响	支持道路修建，无其他意见	13055900931
东金村	直接影响	支持道路修建，无其他意见	15980736826
东珠村	直接影响	支持道路修建，无其他意见	13705967035

11.2.2.2 公众意见调查结果与分析

（1）工程建设信息来源

本工程建设信息获取的途径各不相同，调查者通过社会议论、政府会议及建设单位取得本工程的建设信息。

调查内容	选项内容	选择人数（人）	选择比例（%）
工程建设信息来源	了解工程建设信息	50	100
	没有听说	0	0

（2）居民对现居住环境质量的满意度调查

根据环境现状监测和调查资料，本区域环境现状质量良好。其中，100%的调查者认为现居住环境质量较好。

调查内容	选项内容	选择人数（人）	选择比例（%）
居民对现居住环境质量的满意度调查	满意	100	100
	不满意	0	0

（3）对该修建道路施工采取的污染防治措施的意见

大部分调查者满意工程施工采取的污染防治措施，占 97%，有 4%的调查者对施工期声环境采取的污染防治措施不够满意，有 2%的调查者对施工期大气环境采取的污染防治措施不够满意。建议建设单位应督促工程施工单位认真工程施工污染防治措施，并与沿线公众多沟通，完善污染防治措施，尽量满减轻施工扰民现象和程度。

调查内容	选项内容		选择人数（人）	选择比例（%）
对该道路施工采取的污染防治措施的意见	水环境	满意	50	100
		不满意	0	0
	大气环境	满意	49	98
		不满意	1	2
	声环境	满意	48	96
		不满意	2	4
	生态环境	满意	49	98
		不满意	1	1
	环境风险	满意	50	100
		不满意	0	0

（4）征地拆迁户对修建该段路的意见、要求。

针对道路建设征地拆迁户，专门进行了对征地补偿方案的调查。

调查内容		选项内容、选择人数（人）				意见、要求
		经济补偿	就近安置	异地安置	换地	
征地拆迁户意见、要求	拆迁补偿	5	5	/	/	
	征地补偿	4	6	/	/	
	其它	/				

（5）对工程建设所持的态度

对工程所持的态度上，98%的人赞同该项目的建设，只有 2%的人对该项目的建设持无所谓（默认）的态度，没有人反对项目的建设。

调查内容	选项内容	选择人数（人）	选择比例（%）
公众对项目的建设态度	支持	49	98
	不支持	0	0
	不表态	1	2

该项目沿线群众绝大多数支持本工程建设，要求尽快建设该公路。针对部分群众对该项目持不表态的态度。我单位进行回访，在回访过程中，群众认为道路施工过程和运营过程应确保落实各项环保措施（如调整施工期施工时间避免扰民、植被恢复、土地复垦等），这样群众将积极支持该项目的建设。

11.2.2.3 单位团体调查结果与分析

本次调查对道路沿线的东珠村、东金村、屿头中学和屿头乡镇府单位团体进行了调查，调查内容及调查结果见下表 11.2-4。

表 11.2-4 单位团体调查结果

序号	调查内容	选项内容	选择个数		满意度比例（%）
1	工程建设信息来源	了解工程建设信息	4		100
		没有听说	/		
		满意、支持度	满意	不满意	
2	对现居住环境质量满意度调查	居住环境质量	4		100
		意见、建议			
3	对该修建道路施工采取的污染防治措施的意见	水环境	4		100
		大气环境	4		100
		声环境	4		100
		生态环境	4		100
		环境风险	4		100
4	对修建该段路征地拆迁的意见、要求				
5	对项目的建设态度	支持	4		100
		不支持			
		意见、要求			

根据表 11.2-4 可知，项目沿线各村委主要通过政府会议了解项目相关内容，各村委均认为本工程的建设可以改善当地交通现状，项目建成后有利于当地社会经济发展；道路建设对沿线村庄的影响主要表现为征地及拆迁，施工期影响较大的为施工噪声及施工扬尘，运营期影响主要为噪声；沿线被调查村委对本项目的建设均表

示大力支持，无反对意见。

11.3 公众意见处理及意见反馈

沿线公众意见反馈包括以下几个方面：

(1)根据公众调查结果表明，拟建项目周围大部分公众均赞成该项目的建设，认为该工程的建成对当地经济建设和社会发展有利。

(2)大部分公众希望本项目尽快建设，促进当地经济发展，提高公众生活水平。

(3)大部分公众希望本项目建设采用高科技技术施工，尽量使工程施工对周边居民的影响降到最低。

(4)大部分公众要求建设单位应落实环保防护措施和安全防范措施，防止事故发生，保护当地生态环境，这表明广大公众有较高环境保护意识。

(5)拟建工程周围附近居民要求，建设单位在施工期间加强施工管理，尽量减少噪声扰民及固体废物存在，特别是施工期间交通运输尽量不安排夜间、午休时间进行。此外，施工期间的固体废物和生活垃圾要及时收集，清运至指定地点处理。

环境评价单位对受访群众和单位的意见和要求进行了分类汇总、分析，已详细将群众意见向设计单位和建设单位汇报，提出了环境保护的原则和初步方案，同时还和项目建设单位、工程《可研报告》编制单位及时进行沟通，汇报本工程项目在环保方面存在的问题，建议可研单位增加措施、优化工艺、尽量减少减轻对沿线居民和单位的影响，最终使群众意见得到妥善处理 and 解决。

11.4 直接利益相关者的意见及相关措施

本次公参调查共收回个人参与调查表 50 份，其中 10 名被调查者为征地或拆迁户，占被调查者的 20.0%。这些征地拆迁户主要担心补偿不到位、补偿被克扣、补偿标准低、补偿费的发放不及时。同时，大部分征地拆迁户不了解征地拆迁政策。

建议建设单位应认真细致地做好土地征用及拆迁安置补偿工作，建立完善的监督、制约机制，使用好征地、拆迁安置补偿费用，是保证项目建设顺利实施的前提和关键。

11.5 公众参与结论

公众参与调查结果表明，拟建项目沿线的大部分公众均赞成该项目的建设，认

为该工程的建成对当地经济建设和社会发展是十分有利。但由于该项目建设在施工期存在环境影响的客观性，对周边群众的生产、生活造成一些的影响，同时，沿线公众最关心的是占地、拆迁房屋的补偿标准及是否能按补偿标准到户。因此，建议建设单位认真细致地做好土地征用及拆迁安置补偿工作，建立完善的监督、制约机制，合理使用征地、拆迁安置补偿费用；在工程施工期切实落实环保措施和安全防范措施，力争将项目建设对环境造成的不利影响降至最低水平。

希望当地政府和建设单位重视公众意见，加强对当地群众的宣传、沟通和交流，使群众对项目建设的必要性、对地方社会经济的重大意义、以及地方政府维护公众合法权益、构建和谐社会的决心有所了解，以消除公众的疑虑，取得更多公众的理解和支持。

12 环境影响评价结论

12.1 项目概况

“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程位于平潭综合实验区屿头乡，道路按二级公路设计，设计行车速度 40km/h。道路修建长度为 9921m，道路宽度为 8.5m。拟建道路起点接 Y030 乡道，路线向东南方向延伸，终点接东金轮渡码头。本项目总投资估算为 2429 万元，建设工期共 12 个月。

12.2 环境影响评价结论

12.2.1 声环境

12.2.1.1 声环境保护目标及现状

（1）声环境敏感目标

声环境敏感目标主要为东珠村、屿头乡人民政府、屿头初级中学和东金村。

（2）声环境质量现状

拟建道路沿线声环境质量良好，沿线所布设的敏感点各类区监测点的环境噪声均可以达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中相应功能区标准的要求。

12.2.1.2 主要声环境影响及保护措施

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响的范围白天最大可能达到距施工场地 130m 的区域，而夜间则可能达到距施工场地 480m 的范围。

施工噪声主要对距离道路红线较近的东金村和东珠村居民产生影响，为减轻施工噪声对沿线敏感点的影响，施工单位应根据沿线居民房的位置、高差等具体情况采取必要的防护措施；施工期间合理安排各种施工机械操作的时间，同时应文明施工，并与当地政府沟通，以取得道路沿线居民的理解。

在 4a 类标准适用区内，项目沿线营运近、中、远期昼间均达标，夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线 7.4m、8.7m、10m。

在 1 类标准适用区内，项目沿线营运近、中、远期昼间达标距离分别为 13m、15m、17m；夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线 28m、34m、41m。

项目噪声预测结果可作为道路两侧建筑规划参考依据，按营运中期 1 类区夜间的达标距离控制，建议道路两侧在土地利用规划中噪声防护控制距离分别为道路中心线两侧 34m 范围内。

敏感点交通噪声影响预测结果显示：本项目建设后沿线现有敏感目标的环境噪声将出现不同程度的超标，主要表现为夜间超标，本项目道路建成后，近、中、远期昼间均能达标；近期夜间超标量为 1.7dB，中期夜间超标量为 1.5~3.0dB，远期夜间超标量为 2.2~3.9dB，居民区影响户数约 29 户、116 人。

为此，本评价要求在敏感点较多的路段，设置限速标识，降低行车速度，可以降低汽车噪声，可以降低对居民的影响。

12.2.2 环境空气

12.2.2.1 环境空气保护目标及现状

(1) 环境空气敏感目标

环境空气敏感目标主要为东珠村、屿头乡人民政府、屿头初级中学和东金村。

(2) 环境空气质量现状

评价区环境空气质量良好，项目所在区域环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

12.2.2.2 主要环境空气影响及保护措施

项目施工对环境空气的影响主要为施工扬尘影响，其影响范围主要集中在道路两侧 150m 范围内，在一定程度上对道路沿线东珠村、屿头乡人民政府、屿头初级中学和东金村的环境空气质量造成不利影响，但其影响是暂时的。建议采取经常洒水、运输粉状材料加盖篷布等适当的防护措施，以缓解工程施工对沿线环境空气质量的

影响。

本项目建成通车后，远期交通废气对环境空气的影响较近期工程交通量下的废气影响有所增大，但仍基本能保持环境空气功能区划要求，对周围环境及敏感目标处的环境空气质量影响也不大。建议配备洒水清扫车，在环境敏感点附近结合道路绿化设计，多种植乔、灌木等措施缓解汽车尾气对环境空气质量的影响。

12.2.3 水环境

12.2.3.1 水环境保护目标及现状

(1) 水环境敏感目标

本项目施工期、营运期水环境保护目标为附近平潭海域。

(2) 水环境质量现状

2014 年平潭综合实验区海洋功能区水质符合功能区要求，则本项目周边海域水质可达到 GB3097-1997《海水水质标准》第二类标准要求

12.2.3.2 主要水环境影响及保护措施

本项目工程施工不可避免地会对沿线水环境产生一定的影响，主要表现在施工生产、生活污水对当地地表沟渠及周边海域水质的影响。

项目不设置施工营地，施工生活污水直接依托于当地现有的污水处理方式，不单独外排，对周边水环境影响较小。施工生产废水经过隔油沉淀处理后用于施工场地及周边道路抑尘洒水，不单独外排，不对评价范围内的水体水质构成影响。

营运期废水主要包括路面径流，根据公路路面径流类比调查资料，公路路面径流 1 小时后仅有悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1998）表 4 一级标准，其余均能达标。由于本项目道路路面与其穿越地面相比，仅占很小部分，且随着降雨历时增加，道路表面径流污染物浓度迅速下降，加之道路表面径流是短期和暂时的，因而对周边水环境影响不大。

为了更好的保护当地水环境，可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道、干式滞留池等工程措施，可对本项目道路路面径流污染物进行有效控制。

12.2.4 生态环境

12.2.4.1 生态环境目标及现状

(1) 生态环境敏感目标

包括拟建道路沿线被占用的耕地、林地生态系统，自然植被，工程拟定的临时施工场地、临时表土堆场等。

(2) 生态环境现状

根据现场调查，项目区人类活动频繁，项目沿线大部分原生植被已被菜地、园地、旱地等所取代，植被类型较为单一。

项目周边区域生态环境主要为一般经济林、人工防护林、旱生性草坡、农田等。主要的植被为木麻黄、相思树等；农田种植的植被主要为地瓜、芋头、花生等。

评价范围内未发现有保护野生动物分布和野生保护动物栖息地。本次评价区内野生动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田及居民区生活环境的类型，如蜻蜓、蝶类、蜂类、蚊蝇、鼠类、两栖类及野生鸟类等。

12.2.4.2 主要生态环境影响及保护措施

工程占地对农业生态的影响：本工程道路全长 992m，全线占地面积共 2.25132hm²，工程主要占地类型为耕地，占用耕地 1.73733hm²，约占总占地数量的 77.17%。征用耕地将造成道路沿线村庄人均耕地水平在原有基础上有所缩减，给沿线居民的农业生产带来一定的负面影响，为了尽量减少因道路占地对农业土地资源和农民生活质量短期内的不利影响，可通过当地政府进行土地调整或利用土地占用补偿费，开发新产业来缓解由此造成的不利影响。

对植被的影响：项目占用林地上植物以本区常见植物为主，局部林地植被的破坏对区域生物多样性的影响相对较小，且在项目绿化工程施工后，上述损失将得到补偿。因此项目建设对植物资源的影响不大。

对野生动物的影响：工程建设对沿线的两栖类、爬行动物及飞禽有一定的干扰，导致道路沿线周围环境的动物数量有所减少，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

表土临时堆场的影响：工程采取分段施工，项目施工期间全线共设置 2 处临时表土堆场，占地为 0.8hm²，占地类型主要为耕地。在采取有效的污染控制和生态破坏防治措施前提下，对临时堆场环境影响较小。

营运期各种交通运输车辆产生的尾气、扬尘污染和交通噪声污染也将对道路沿线两侧 200m 范围的动植物产生一定程度的污染影响。因此，建设单位应将绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。

12.2.5 固体废物

12.2.5.1 固体废物影响

遵循对固废的“减量化、资源化、无害化”的原则，本项目所产生的废物经有效处理、回收综合利用后，基本上可实现固体废物的零排放。

施工期生活垃圾主要分布于各施工人员驻地（利用当地民房，不另设营地），因其产生量较少，可充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施，另外在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员，生活垃圾经由拾荒族和环卫工人分类收集可利用的部分后，并入临近的乡村垃圾处理系统处理。

道路营运期车辆通行产生的固体废物数量较有限，及时清运和妥善处置后，对环境影响不大。

12.2.5.2 固体废物处置措施

对涉及的建筑拆迁废物进行分检，回收可利用部分。

施工人员租用当地民房，可充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施；在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员。

施工机械、运输车辆保养产生的固体废弃物不得随意抛弃，应统一收集处理。渣土运输车辆应当适量装载，运输途中不得泄漏、遗撒、污染路面，按要求卸放。

道路工程营运期路政管理部门应定期对路面进行保洁工作，固体废物交由城市环卫部门统一处理。

12.2.6 社会环境

12.2.6.1 社会环境保护目标

项目沿线的土地资源、征地拆迁户。

12.2.6.2 主要社会环境影响及保护措施

本项目作为《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030）路网规划的一部分，项目建设符合城市总体规划。但项目建设对沿线居民住宿、生活质量、居民经济收入、

生产生活及出行活等社会环境也存在有一定的不利影响问题，但对沿线村庄发展、车辆通行和土地利用等社会环境影响主要是长期有利影响。其中主要环境影响是对东金村和东珠村建设用地的占用以及征地、拆迁影响户和居民的重新安置和补偿工作。

建议由沿线各个乡、镇政府与建设单位组成本工程的征地拆迁安置办公室，根据拆迁补偿方案做好征地拆迁影响户和居民的重新安置和补偿工作。对毁坏的电力系统，及时采取改移、升高杆塔、设涵跨越或从通道等结构物下通过等措施进行恢复。

12.2.6.3 社会稳定风险评估

从环境合法性、可行性、安全性和可控性四个角度综合分析结果表明从环境保护角度考虑，本项目建设的社会稳定风险水平是可以接受的。

12.2.7 危险品运输事故环境风险分析

本项目位于屿头乡岛上，沿线现状以林地、耕地、民房为主，沿线土地主要规划为居民用地。基本上不会运输危险化学品，因此，在拟建道路上出现交通事故而给道路沿线环境造成严重污染的可能性很小。

12.3 水土保持方案

工程建设造成的水土流失主要表现在施工过程中对地表面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。随着工程的竣工，工程措施和植物措施的实施，工程措施首先发挥出有效的作用，而植物措施则需两年左右的自然恢复期，地表逐步被林草覆盖，水土流失强度逐步减弱。

本项目在项目区预测时段内共产生水土流失量 495.28t，原有水土流失量 29.99t，其中新增水土流失量 465.29t。项目建设可能造成水土流失主要发生在施工建设期、以主体工程区为主。工程应针对不同时段不同区域的水土流失特点，因地制宜、因害设防，设置相应的防治措施，制定行之有效的防治方案，遏制新增水土流失的发生和发展。

12.4 工程建设环境可行性

12.4.1 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目不属于限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家现行的产业政策。本项目的建设，将改善当地交通状况，联系规划中的各功能区，加快该区的投资建设、旅游发展和经济发展。

12.4.2 规划符合性

本项目属于《福建省“镇镇有干线”公路项目平潭综合实验区路线规划实施方案》中规划项目，本项目符合规划要求。

12.5 公众参与

本评价在道路沿线作了广泛的公众意见征集和调查。调查表明，道路沿线的广大群众、当地政府、对拟建道路给予了极大的支持，他们认为拟建道路对个人以及当地经济的发展是有利的，能改善当地的交通条件，并要求尽快建设该道路。

对于公众关注的环境污染问题，建设单位高度重视，并承诺将严格按照环境保护要求落实各项污染防治措施，将项目的环境影响降低到最低水平。

建设单位及地方政府应加强对当地群众的宣传、沟通和交流，使群众对项目建设的必要性、对地方社会经济的重大意义、以及地方政府维护公众合法权益、构建和谐社会的决心有所了解，以消除公众的疑虑，取得更多公众的理解和支持。

12.6 主要环保措施和竣工验收

拟建道路在建设过程中和营运期必将带来一定的环境影响和社会影响，本评价对施工期和营运期的大气、噪声、水环境等环境保护提出污染防治措施，具体见“8 环境保护措施及经济、技术论证”章节。项目建成通车后，应及时向环境保护行政主管部门申请环保工程竣工验收，经环境保护行政主管部门审批同意后，应委托相关部门进行生态调查，并形成生态调查报告送至审批项目的环保局。

本项目主要环保措施及环保措施竣工验收见表 12.6-1 和表 12.6-2。

表 12.6-1 施工期环保措施一览表

环境要素	设施建设或措施内容	质量目标与要求
生态环境	(1) 开工前, 对施工范围内临时设施的规划要进行严格的审查, 严格按照设计文件确定征占土地范围, 严格控制路基开挖施工作业面, 避免超挖破坏周围植被。 (2) 严格执行《水土保持方案报告书》有关要求, 路基施工前, 应将占用农用地的表层熟土 (其中耕地约 30cm 厚, 园地、林地约 15cm 厚) 剥离, 并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放, 并采取临时拦挡和覆盖措施, 防止雨淋造成养分流失, 以便用于后期的绿化和土地复垦。 (3) 凡因道路施工破坏植被而裸露的土地 (包括路界内外) 应在施工结束后立即整治利用, 恢复植被或还耕。 (4) 对道路沿线的野生植物应采取工程一定保护措施, 并适当的设置围栏进行就地保护。 (5) 避免水土流失直接进入东金村附近海域内。	(1) 项目永久占地类型、占地面积的数量, 重点是占用耕地、林地的数量及临时工程的数量。 (2) 临时用地清表时应对表层耕作层进行收集保存, 施工结束后用作复耕和绿化用土。 (3) 施工期临时工程设施占地应及时恢复。 (4) 排水工程、防护工程措施及其效果, 水土流失治理情况。
声环境	(1) 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆, 尽量选用低噪声的施工机械和工艺, 振动较大的固定机械设备应加装减振机座, 固定强噪声源应考虑加装限速带, 同时应加强各类施工设备的维护和保养。 (2) 合理安排施工活动, 尽量缩短工期, 减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 (3) 噪声源强大的作业可放在昼间 (06:00~22:00) 进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 (4) 对距居民区 200m 以内的施工现场, 噪声大的施工机具在夜间 (22:00~06:00) 停止施工。必须连续施工作业的工点, 施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系, 按规定申领夜间施工证, 同时发布公告最大限度地争取民众支持。	(1) 通过核查文件资料和公众意见调查的方法, 了解道路施工期主体工程、施工场地、施工便道等对附近居民点声环境的影响及采取的保护措施。 (2) 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 昼间≤70dB、夜间≤55dB。
大气环境	(1) 施工粉尘及扬尘影响主要集中在运输、装卸料及堆料过程中, 应采取防风遮挡措施或降尘措施。 (2) 项目所需土石方的运输, 应进行加盖苫布处理, 对运输过程洒落的尘土应及时清理。 (3) 粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装, 禁止散装运输, 严禁运输途中扬尘、散落, 堆放应有篷布遮盖。堆放时应采取防风防雨措施, 必要时设立围栏, 并定时洒水防止扬尘。土、砂、石料运输禁止超载, 装料高度不得超过车厢板, 并加盖篷布。 (4) 出入料场的道路、施工便道及未铺装的道路应经常洒水。路基施工时应及时分层压实, 并注意洒水降尘。 (5) 水泥砼摊铺是否避开风向朝向屿头中学、东金村等居民点的时间段。	施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值: 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m³。

续表 12.6-1 施工期环保措施一览表

环境要素	设施建设或措施内容	质量目标与要求
水环境	(1) 施工场地均应配置隔油沉淀池，施工废水经过隔油、沉淀处理后可回用作道路洒水、施工场地洒水及汽车冲洗水，尽量不外排。 (2) 本项目不另设施工营地，施工队伍可依托当地村庄，租用村民的闲置空房进行施工生活，施工人员产生的生活污水依托当地现有的处理方式。	施工期废水排放情况及采取的水污染防治措施情况。
固体废物	(1) 施工过程中产生的建筑垃圾应设专门的堆放场所妥善放置，及时清运，同时回收可再生利用垃圾。 (2) 施工人员租用当地民房，施工期生活垃圾产生量有限，可充分利用原乡镇、村庄的环卫垃圾处理设施；在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员，生活垃圾经由拾荒族和环卫工人分类收集可利用的部分后，并入临近的乡村垃圾处理系统处理。 (3) 按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料，一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。	施工期固体废物分类、回收及处置情况
社会环境	(1) 做好本工程建设的征地拆迁、安置工作，建议由沿线各个乡镇政府与建设单位组成本工程的征地拆迁安置办公室，负责承担本工程的征地、拆迁、安置的具体事项。 (2) 对毁坏的电力系统，及时采取改移、升高杆塔、设涵跨越或从通道等结构物下通过等措施进行恢复。 (3) 开工前应对拟作为施工便道使用的地方道路进行技术勘察、加固并注意养护，施工运输车辆应避开地方道路交通高峰时间，防止交通堵塞和安全事故。施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路、沟渠等应予以修复或支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和老百姓的正当利益。 (4) 施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督。	(1) 道路建设征地情况 (2) 基础设施恢复与改造 (3) 其他社会环境保护措施情况
水土保持	按照本报告书水土保持方案章节的要求和建议施工	达到设计要求
环境管理及监理	①成立施工期环保管理机构，落实环保责任，并进行施工环保监理 ②调查施工环保监理文件完整性（照片、监测报告、问题及整改情况表、监理报告等） ③按照环评提出的施工期监测计划制定监测制度 ④环保经费落实情况 ⑤工程应制定严格的施工管理制度并实施环境监理。由工程监理单位编制环境监理月报、季报，定期向当地环保主管部门汇报，加强信息互通，及时处理施工期的环境问题。	检查落实情况

表 12.6-2 营运期环保措施及“三同时”验收一览表

序号	验收项目	验收内容	效果	验收标准
1	工程核查	①检查工程手续的完整性；（如：《环境影响评价报告委托书》、《建设项目规划许可证》、《建设项目用地预审意见书》、《项目立项文件》、《建设施工环保审核表》等）； ②检查实际工程内容与设计的变化情况，敏感目标变化。		是否有重大变更，能否符合验收要求
2	环保机构设置	①落实施工期环境监理的完成情况； ②检查施工期环境监测记录、监测报告； ③检查施工期环保措施落实情况； ④环保人员负责环境管理和事故处理。		执行环境监理、环境监测相关标准及要求
3	生态环境	（1）临时场地恢复：施工结束后，临时场地进行恢复。 （2）绿化工程，道路绿化率达设计要求，绿化成活率高，植被生长良好，保证覆盖率。 （3）结合当地生态建设规划，加强拟建工程征地范围内的绿化工作。	复耕或进行生态恢复	（1）施工结束后植被恢复情况 （2）绿化方案、绿化面积等情况
4	声环境	（1）交通噪声影响超标的敏感点设置限速带等措施。 （2）加强道路车辆管理。 （3）加强路面的维修保养。 （4）加强沿线新建建筑的规划和平面布置合理性，建议道路两侧在土地利用规划中噪声防护控制距离分别为道路中心线两侧 34m 范围内。在 4a 类区和噪声防护控制距离范围内，不宜规划建设学校、医院和未采取任何有效防护措施的居民住宅等声敏感建筑。	减缓营运期噪声	道路两侧红线外 50m 内的区域执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 4a 区类标准（昼间≤70dB，夜间≤55dB）；道路两侧红线外 50m 外的区域执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 1 类区标准（昼间≤55dB，夜间≤45dB）。
5	大气环境	（1）结合当地生态建设等规划，在靠近道路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木。 （2）加强道路管理及路面养护，保持道路良好营运状态，减少塞车现象。 （3）严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路。	减缓营运期车辆尾气对周边大气环境的影响	检查措施落实情况

6	水环境	(1) 加强道路排水设施的管理, 做好日常检修和维护工作, 确保路面路况良好状态和护栏等防护设施的完好。 (2) 制订风险事故应急计划	减缓营运期废水对周边水体的影响	(1) 路面径流排放情况及采取的措施。 (2) 危险品运输管理规定和事故应急计划。
7	固体废物	(1) 市政环卫部门负责路面清洁, 日产日清。 (2) 加强司乘人员和行人宣传教育工作。	路面清洁	检查措施落实情况
8	危险品运输风险防范措施	(1) 在有敏感目标的重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌。 (2) 制定危险品运输事故应急计划。	保证人员安全和减少环境污染	检查措施落实情况

表 12.6-3 其它验收一览表

序号	验收项目	验收内容	质量目标与要求
1	建设过程调查	检查项目的立项文件、可行性研究报告及其批复和程序的完整性、批复单位审批权限与项目投资规划符合性; 检查建设项目是否按照国家的有关规定进行项目审批; 检查项目在工程可行性研究阶段是否按环境影响评价制度的要求进行了环境影响评价工作。	检查落实情况
2	工程概括调查	明确公路建设项目的项目组成、工程规模、交通量、主要技术指标、环境保护设施情况, 核查建设过程是否发生变更, 若发生重大变更, 是否重新报批环评文件	检查落实情况
3	环境管理状况	明确项目执行“三同时”等环境保护要求的情况, 分析项目已有的环境管理机构 and 制度等是否可以满足环境保护工作要求, 针对现场调查中发现的问题提供可行的环境管理建议。	检查落实情况

12.7 评价总结论

“镇镇有干线”平潭综合实验区通屿头乡支线（ZX1605）工程符合国家产业政策及交通规划要求；项目所在地现状环境质量较好；采取的环保措施可行，项目建设对周围环境质量影响较小；大部分被调查公众赞成该项目的建设。因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告书提出的各项环保措施和生态保护措施后，从环保角度分析，该项目建设是可行的。